Mi cuaderno de trabajo de cuarto año



ARITMÉTICA y GEOMETRÍA

•

ESTUDIO DE LA NATURALEZA


ch d e
abc
ll m
gh i
ñ o p
z
w x
s t u
r

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO EN VIRTUD DEL CUAL FUE CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO, 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria, de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaren insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros materia de este decreto sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas, y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
MARTÍN LUIS GUZMÁN

Secretario General
JUAN HERNÁNDEZ LUNA

Vocales

ARTURO ARNÁIZ Y FREG, AGUSTÍN ARROYO CH.,
ALBERTO BARAJAS, ALFONSO CASO,
JOSÉ GOROSTIZA, GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES.

Representantes de la opinión pública

DOLORES VALDÉS VDA. DE LANZ DURET,
MANUEL BECERRA ACOSTA, RÓMULO O'FARRILL JR.,
JOSÉ GARCÍA VALSECA, MARIO SANTAELLA.

Colaboradores pedagógicos

SOLEDAD ANAYA SOLÓRZANO, LUZ CORONADO,
RITA LÓPEZ DE LLERGO, AMELIA MONROY, LUZ VERA,
DIONISIA ZAMORA PALLARES, ARQUÍMEDES CABALLERO,
ANTONIO MANCILLA, ROMÁN PIÑA CHAN.

MI CUADERNO DE TRABAJO DE CUARTO AÑO

Aritmética y Geometría

•

Estudio de la Naturaleza

Cubierta de JORGE GONZÁLEZ CAMARENA

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje —cultural, agrícola, industrial— que le da el pueblo.)

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.

Yo soy alumn___ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr___ es

_____

Éste es

Mi Cuaderno de Trabajo

de Cuarto Año

Aritmética y Geometría

•

Estudio de la Naturaleza

Aritmética y Geometría

por la profesora

HERMELINDA VIRGEN SÁNCHEZ

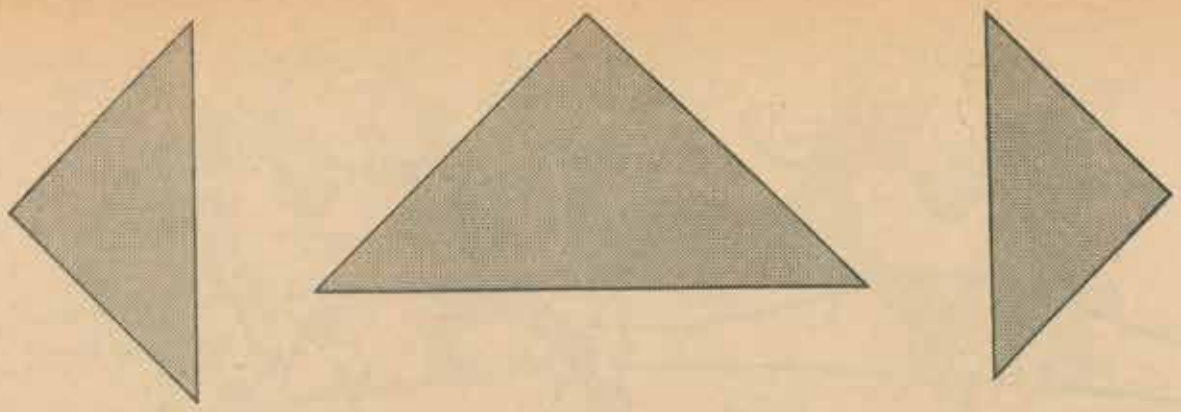
Ilustraciones y dibujos de

PABLO ALMENDARO, ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA,
PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, JUAN MADRID,
ARISTEO MORENO, VÍCTOR RÍOS VALENCIA
y ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

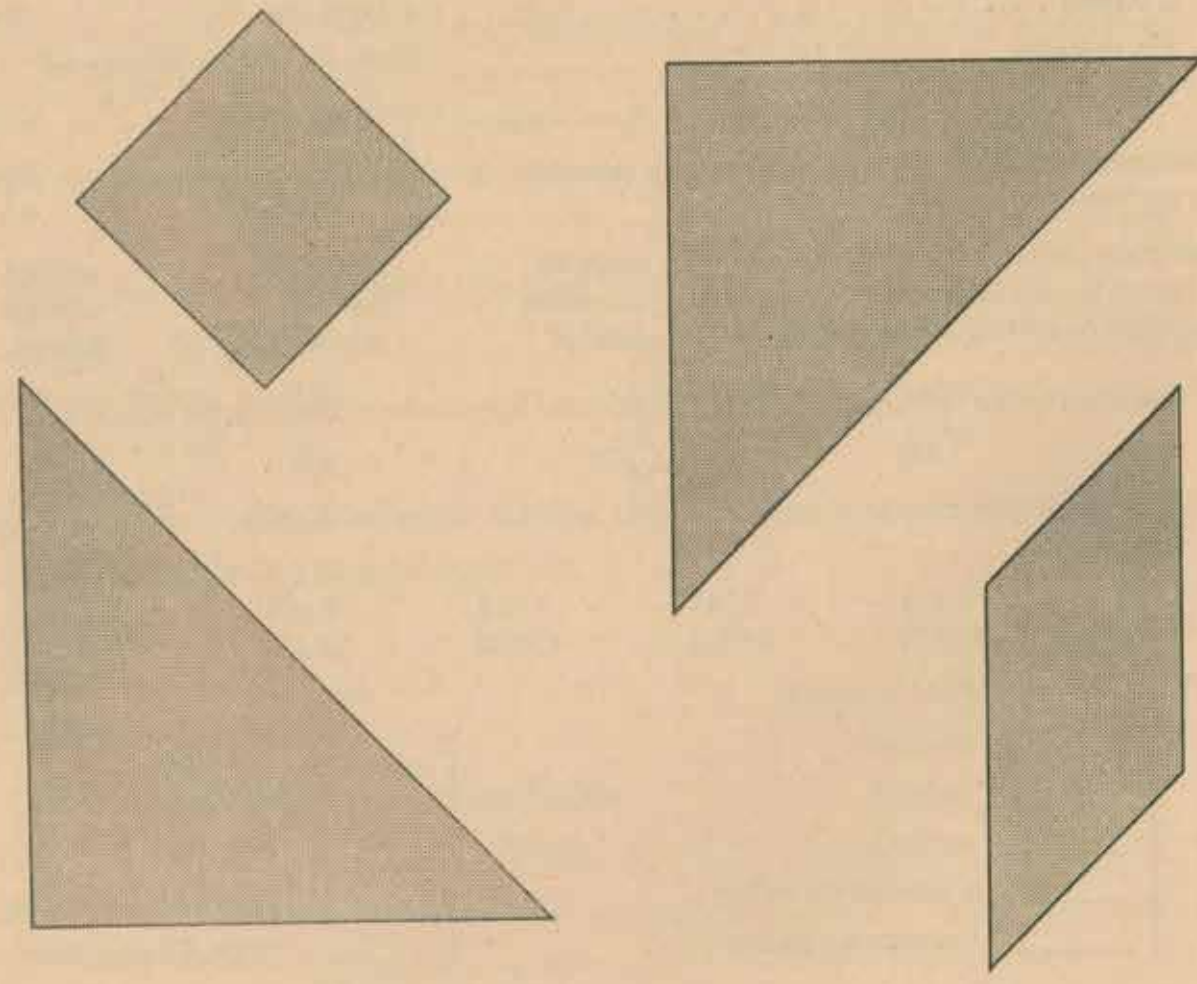
Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISION NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

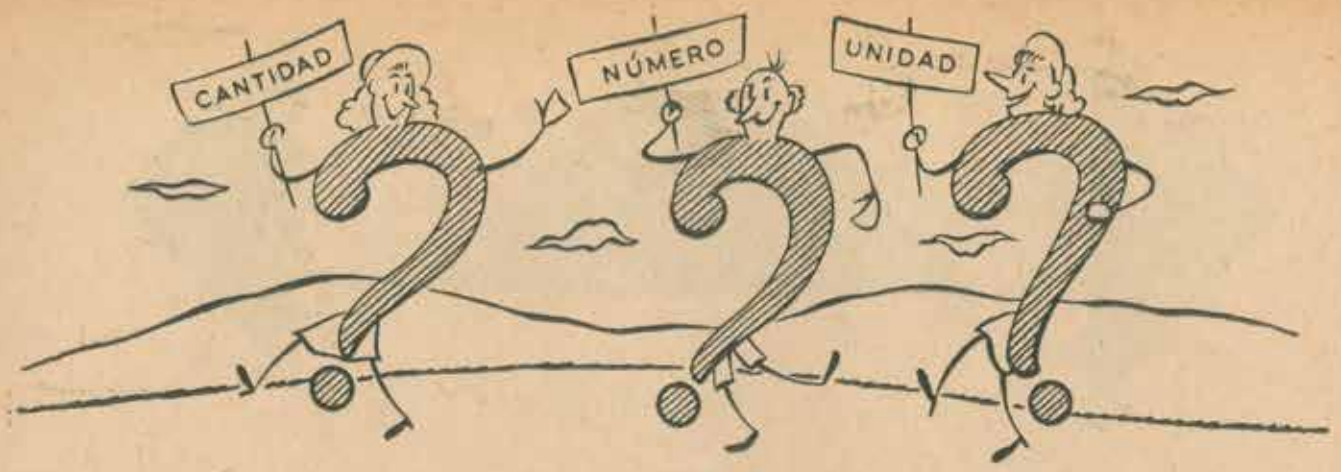
© Junio de 1960



JUEGO

Calca estas figuras, recórtalas y pégalas en un cartón grueso o en madera; guárdalas en un sobre o en una cajita, y tendrás el juego de que te hablo en la página 9 de tu Libro.





NUMERACIÓN

Anota los datos que se te piden:

En mi clase hay . . . . . _____ pupitres
Yo peso . . . . . _____ kilogramos
He tomado . . . . . _____ litros de leche a la semana
El pizarrón de la clase mide . . . . _____ metros

Subraya, con lápiz rojo, la palabra que complete correctamente cada una de las afirmaciones siguientes:

La base para contar o medir se llama	**número**	**cantidad**	**unidad**
Al conjunto de unidades se le llama	**cantidad**	**número**	**unidad**
El resultado de contar o medir se llama	**unidad**	**cantidad**	**número**

Encierra en un círculo el número formado por 5 unidades, 2 decenas y 3 centenas:

532 y 253 y 325

En los siguientes números cruza con lápiz azul las unidades simples, y con rojo, las unidades de millar:

1 002	2 483	2 343	5 028	8 506	9 200
9 995	12 978	36 320	47 592	77 493	93 582

Analiza los siguientes números:

23 420
- _____ unidades
- _____ decenas
- _____ centenas
- _____ unidades de millar
- _____ decenas de millar

96 345
- _____ unidades
- _____ decenas
- _____ centenas
- _____ unidades de millar
- _____ decenas de millar



Escribe con letra los siguientes números:

703 _____

964 _____

7 850 _____

4 037 _____

12 002 _____

92 040 _____

100 000 _____

Escribe con cifras los siguientes números:

Dos mil ciento cincuenta _____

Novecientos treinta y siete _____

Cincuenta y tres mil trescientos dos _____

Setenta mil cuatrocientos _____

Sesenta mil ciento veintiuno _____

Noventa y dos mil cuatro _____

Cien mil _____

Completa las siguientes series hasta 120:

94 - 96 - 98 - _____

50 - 55 - 60 - _____

84 - 87 - 90 - _____

Completa las siguientes series hasta 100 000:

50 000 - 60 000 - 70 000 - _____

95 000 - 96 000 - 97 000 - _____

99 500 - 99 600 - 99 700 - _____

SISTEMA MONETARIO

Dibuja en la parte superior las monedas que conozcas.

Busca dos formas de cambiar los billetes que se te indican. Fíjate en el ejemplo:

$ 50	=	2 billetes de $ 20 y 2 de $ 5	=	5 billetes de $ 10
$ 100	=	___ billetes de ___ y ___ de ___	=	___ billetes de ___
$ 500	=	___ billetes de ___ y ___ de ___	=	___ billetes de ___
$ 1 000	=	___ billetes de ___ y ___ de ___	=	___ billetes de ___
$ 10 000	=	___ billetes de ___ y ___ de ___	=	___ billetes de ___

Resuelve los siguientes problemas:

Si tienes 3 billetes de $ 20, ¿cuántos billetes de $ 5 te faltan para completar $ 100?

_____

¿Por cuántas monedas de 50 centavos te cambiarán un billete de $ 5? ¿Y uno de $ 10? ¿Y uno de $ 20?

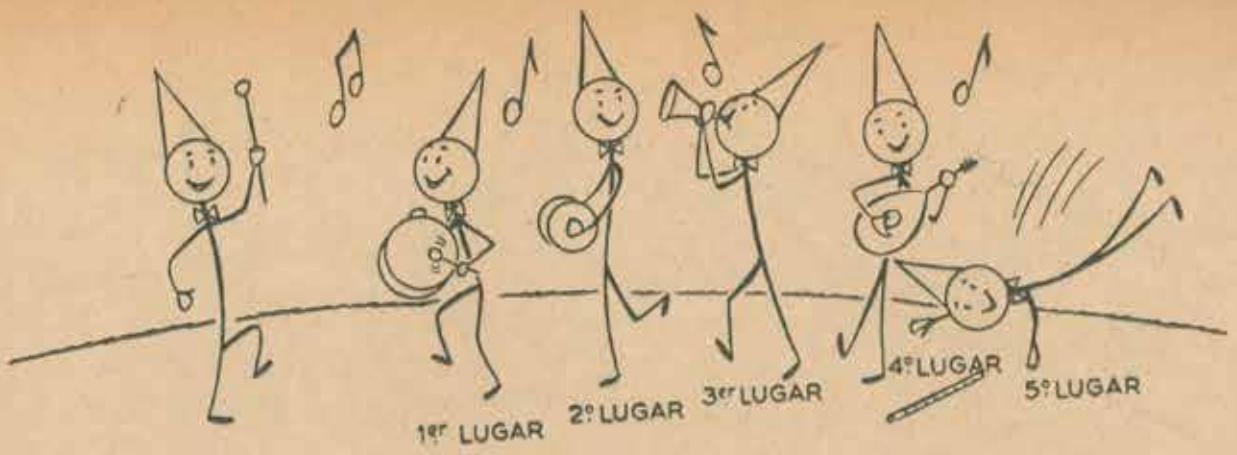
_____

_____

_____

Compramos una caja de refrescos en $ 8. Pagamos con un billete de $ 10, y el vuelto nos lo dieron en monedas de 5 centavos. ¿Cuántas monedas nos dieron?

_____



NÚMEROS ORDINALES

A los números que se usan para indicar un orden determinado, se les llama:

Escribe en las rayas el número ordinal que convenga:

Según mi estatura, ocupo el _____ lugar de mi clase.
Según mi peso, ocupo el _____ lugar de mi clase.
Según mi aseo, ocupo el _____ lugar de mi clase.
Según mi aplicación, ocupo el _____ lugar de mi clase.
Según mi puntualidad, ocupo el _____ lugar de mi clase.

Escribe con letra estos números ordinales:

5° _____ 19° _____
7° _____ 21° _____
16° _____ 24° _____

Lee con claridad los siguientes números:

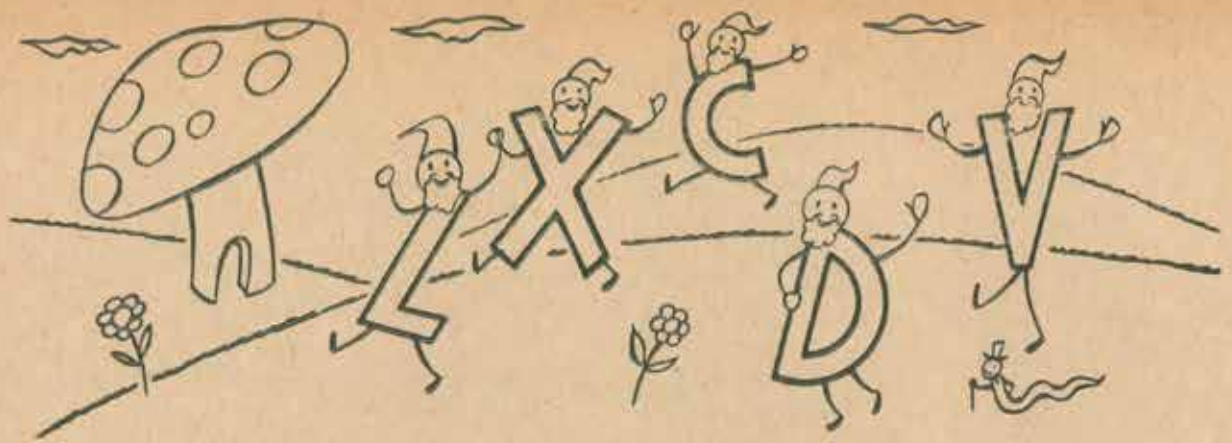
4°; 9°; 7°; 16°; 22°; 25°; 28°; 30°; 38°; 40°.

Escribe con cifras los siguientes números ordinales:

decimosegundo _____ decimotercero _____
vigésimo sexto _____ trigésimo octavo _____
trigésimo tercero _____ cuadragésimo _____

Completa:

Estamos en el _____ mes de clase, y es el _____ mes del año.



NÚMEROS ROMANOS

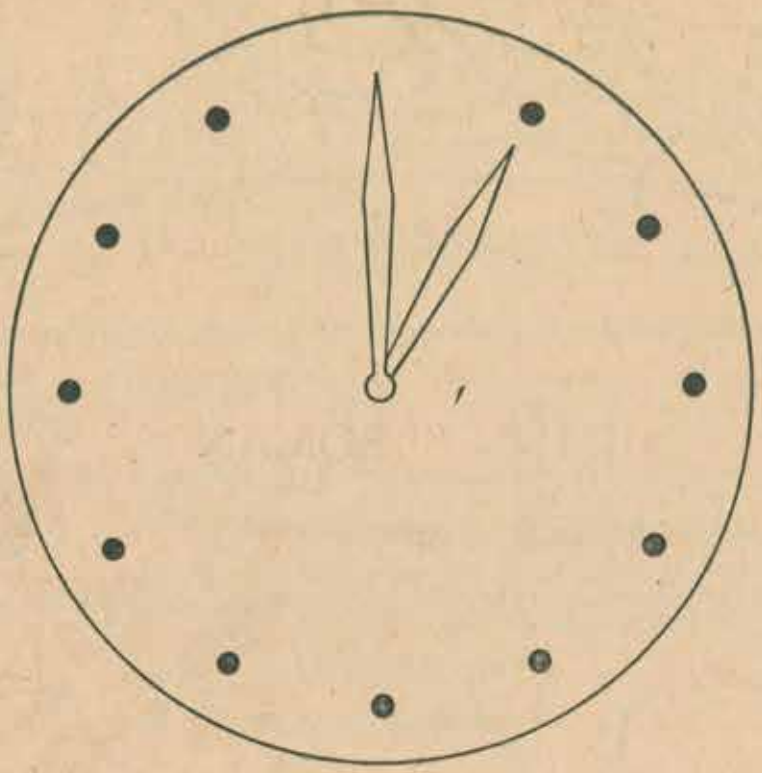
Completa con números romanos el siguiente párrafo:

Soy alumno del (4°)_____año de primaria, es decir, curso el (2°)_____ grado del (2°)_____ciclo. Nací en el año _____. Entré por primera vez en la escuela el año _____ , y espero terminar mi primaria en el año _____.

Escribe con números romanos lo siguiente:

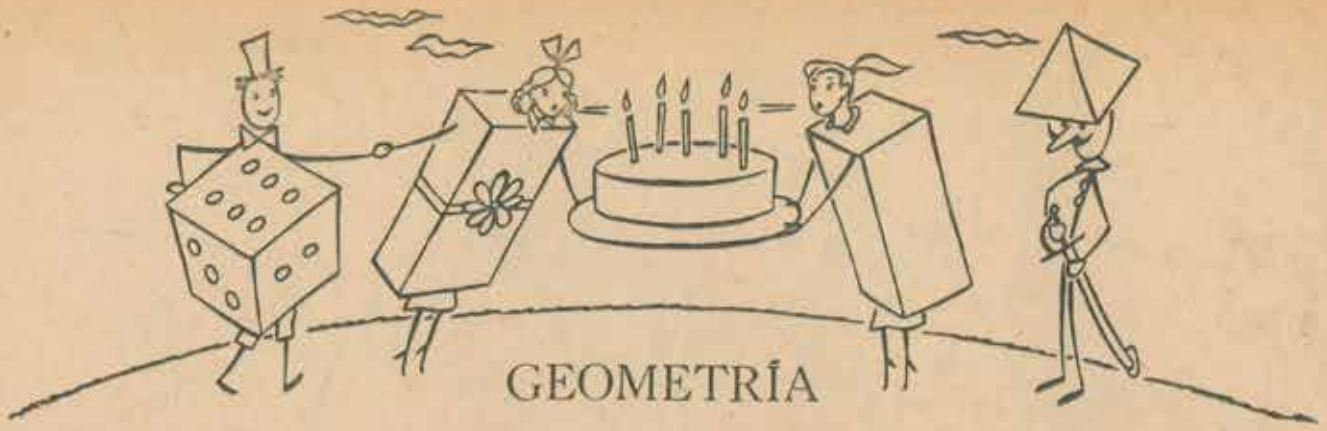
18	_____	74	_____
98	_____	600	_____
100	_____	350	_____
499	_____	830	_____
936	_____	1 000	_____
31	_____	1 500	_____

Marca con números romanos las horas de este reloj:



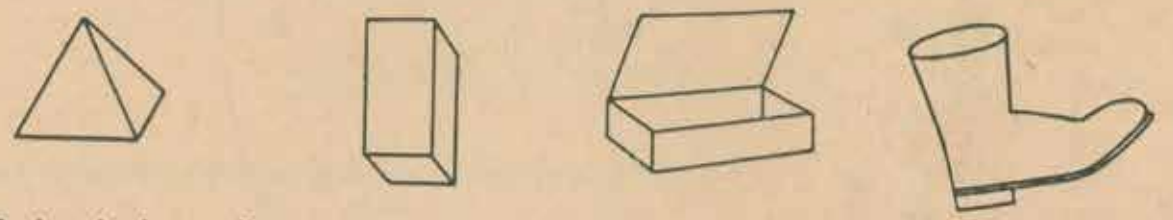
Escribe con guarismos los siguientes números romanos:

XXIV	_____	XXVI	_____
XXXVII	_____	XXXIX	_____
XLIX	_____	LV	_____
CCLXXIV	_____	CDLI	_____
DCCCXI	_____	CMX	_____
CMXCIX	_____	M	_____

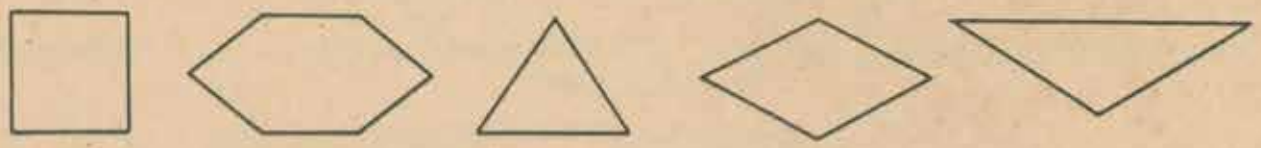


GEOMETRÍA

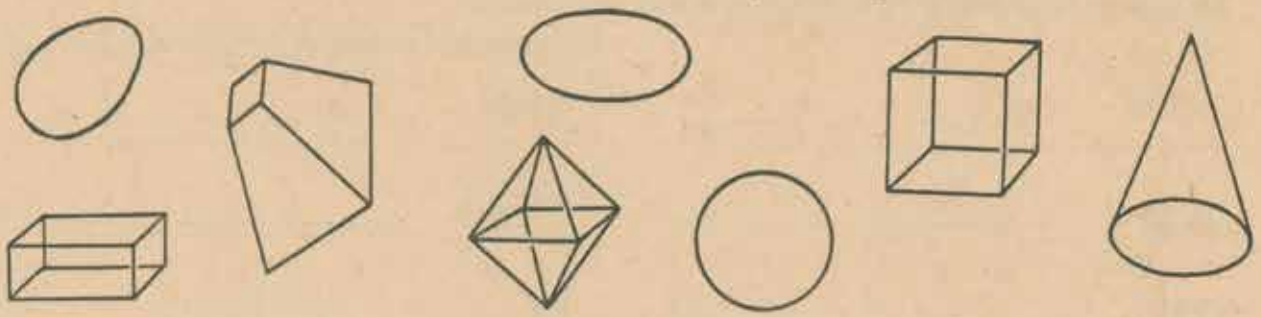
Ilumina con lápices de colores las figuras que representan cuerpos geométricos.



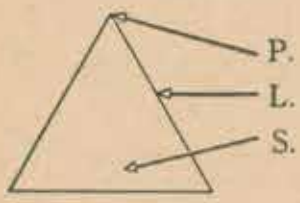
En las siguientes figuras marca con lápiz rojo las líneas, con azul las superficies y con negro los puntos.

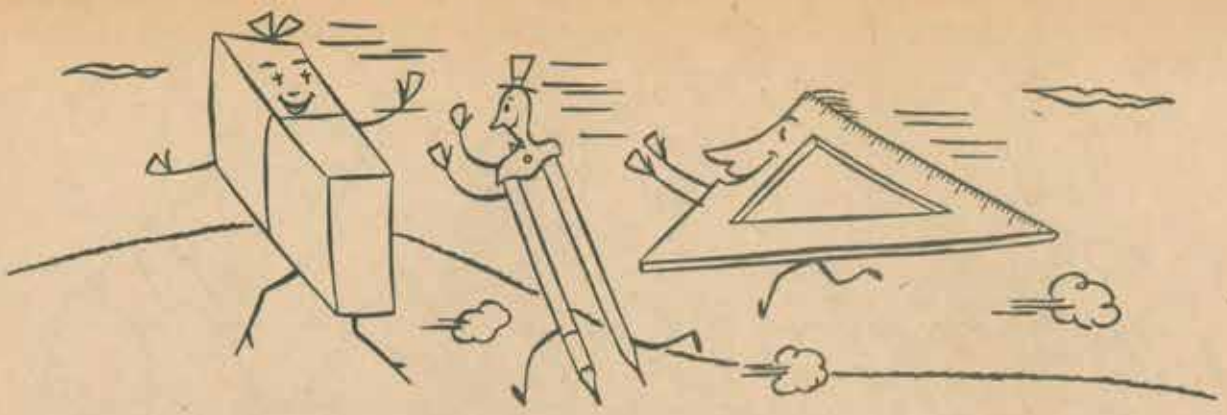


Entre las siguientes figuras marca con una cruz las que sean poliedros:



Dibuja algunas figuras, y señala con una flecha las superficies, líneas y puntos, según el ejemplo:





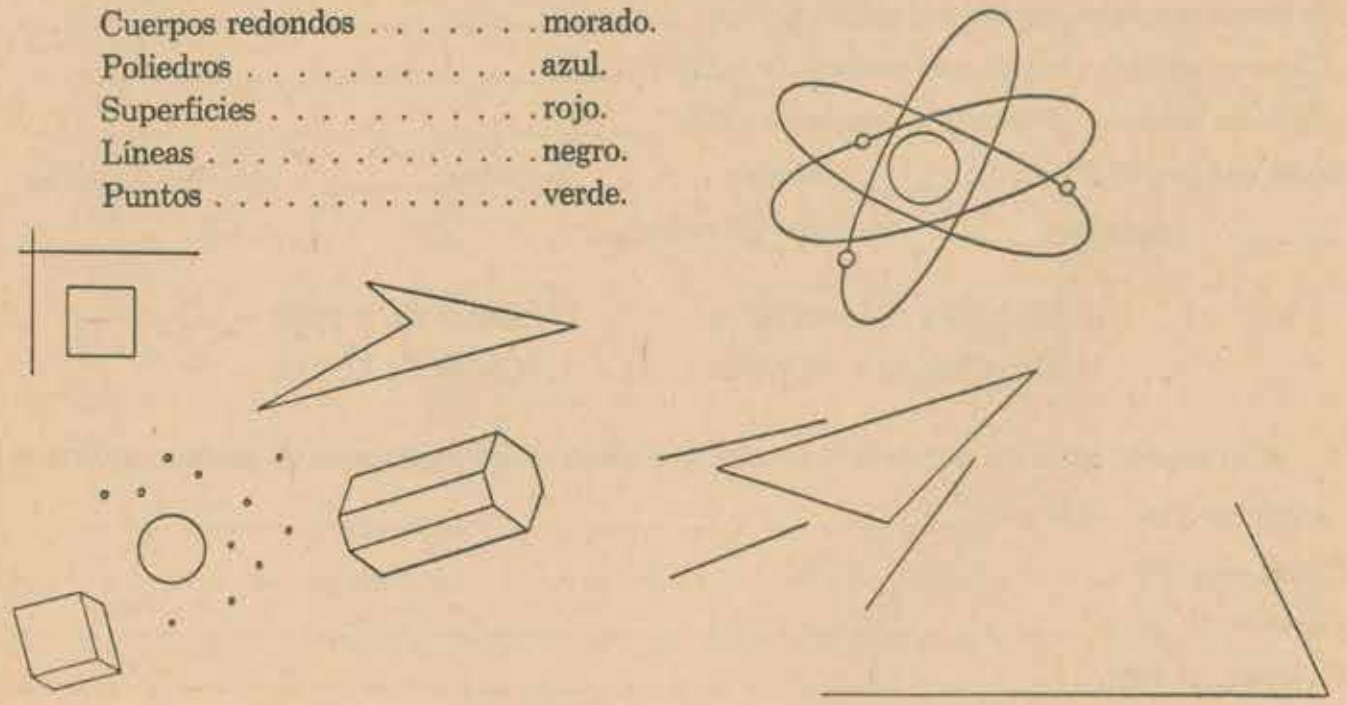
CUERPOS, SUPERFICIES, LÍNEAS Y PUNTOS.

Coloca en el paréntesis de la derecha la letra correspondiente a la respuesta correcta:

A.	Cuerpos geométricos.	Los cuerpos que tienen forma y dimensiones precisas, son	( )
B.	Redondos.	Los cuerpos limitados por superficies planas, son	( )
C.	Poliedros.	Los cuerpos limitados por alguna superficie curva, son . .	( )
D.	Superficies.	Las líneas pueden limitarse por	( )
E.	Líneas.	Los cuerpos están limitados por	( )
F.	Puntos.		

Ilumina el siguiente dibujo con los colores que se te indican:

Cuerpos redondos . . . . . morado.
Poliedros . . . . . azul.
Superficies . . . . . rojo.
Líneas . . . . . negro.
Puntos . . . . . verde.







REPASO

Lee varias veces y claramente los siguientes números:

348	1 034	27 043	11 218	90 406
546	6 207	45 700	30 012	97 002

¿Cuántas decenas hay en dos centenas?_____

Escribe el número formado por ocho centenas _____

¿Cuántas unidades hay en una centena de millar? _____

¿Cuántas centenas forman una decena de millar? _____

En el número 90 356 hay_____decenas_____centenas_____decenas de millar _____unidades_____unidades de millar.

Un billete de $ 500.00 = _____billetes de $ 20.00

Un billete de $ 50.00 = _____billetes de $ 5.00

Escribe con letra los números ordinales que están entre paréntesis: A la clase entramos formados. Juan es el (5°)_____

Pedro, el (19°)_____

Roberto, el (24°)_____

Federico, el (36°)_____

Escribe con cifras los siguientes números romanos:

VIII _____ CCVI _____

XXIV _____ CDV _____

XXXIX _____ DCX _____

XI _____ CM _____

XCI _____ MDC _____

Haz un dibujo que tenga poliedros y cuerpos redondos.



ADICIÓN

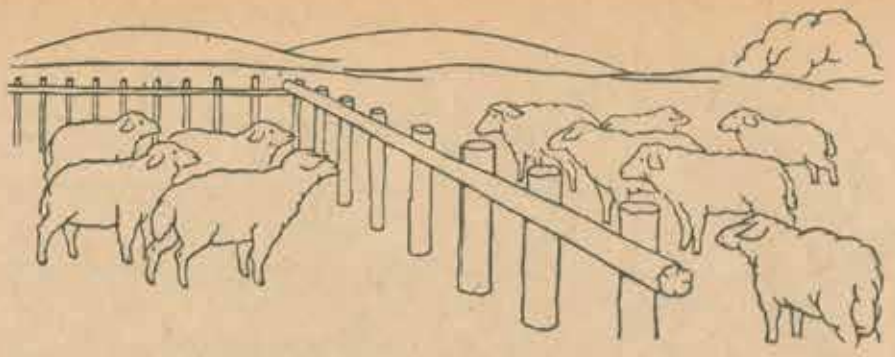
Resuelve mentalmente las siguientes operaciones, en el menor tiempo posible:

5 + 3 =	3 + 0 =	1 + 0 =	1 + 8 =	8 + 3 =
6 + 6 =	9 + 3 =	8 + 6 =	4 + 8 =	3 + 5 =
9 + 2 =	6 + 5 =	4 + 9 =	6 + 9 =	1 + 9 =
8 + 0 =	8 + 7 =	9 + 8 =	7 + 4 =	4 + 7 =
6 + 8 =	9 + 9 =	2 + 9 =	9 + 7 =	2 + 3 =
8 + 5 =	8 + 4 =	4 + 0 =	5 + 8 =	5 + 9 =
7 + 8 =	8 + 9 =	7 + 7 =	6 + 7 =	4 + 2 =
9 + 4 =	3 + 9 =	7 + 5 =	5 + 0 =	5 + 5 =
5 + 6 =	9 + 5 =	3 + 8 =	5 + 7 =	7 + 0 =
8 + 8 =	7 + 9 =	7 + 6 =	9 + 6 =	9 + 9 =

4 + 2 + 1 + 3 = 3 + 6 + 5 + 2 = 7 + 6 + 4 + 2 = 2 + 8 + 9 + 0 =

Marca con una S los sumandos y con una T los totales del primer ejercicio:

+ 86 22	+ 91 57	+ 46 83	+ 72 44	+ 73 85	+ 94 73	+ 62 72
+ 698 576	+ 275 968	+ 583 698	+ 659 973			+ 984 259
3 964 + 6 887 2 534 6 738	5 892 + 9 897 2 497 8 326	6 863 + 5 469 9 238 8 420	5 978 + 4 953 2 036 7 408			2 895 + 8 247 9 346 5 835



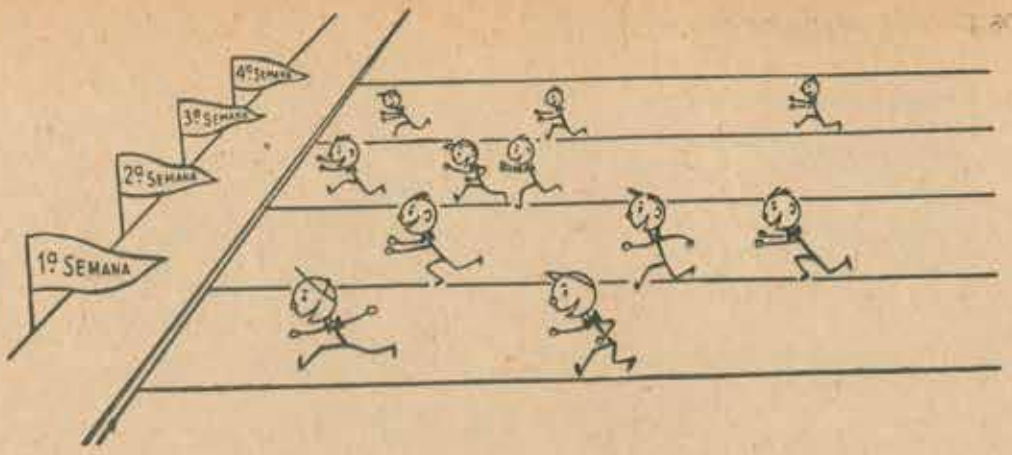
SUSTRACCIÓN

Ejecuta las siguientes sustracciones:

10 − 6 =	10 − 8 =	10 − 5 =	10 − 9 =	10 − 7 =
11 − 2 =	13 − 9 =	11 − 5 =	12 − 5 =	17 − 6 =
15 − 6 =	17 − 9 =	18 − 9 =	11 − 8 =	14 − 4 =
12 − 7 =	13 − 5 =	11 − 4 =	15 − 7 =	11 − 1 =
15 − 9 =	12 − 8 =	16 − 7 =	12 − 4 =	12 − 2 =
11 − 6 =	12 − 6 =	13 − 4 =	11 − 9 =	13 − 3 =
16 − 8 =	11 − 7 =	14 − 9 =	17 − 4 =	17 − 5 =
12 − 3 =	13 − 8 =	14 − 7 =	14 − 8 =	13 − 6 =
14 − 5 =	16 − 6 =	17 − 8 =	11 − 3 =	16 − 9 =
13 − 7 =	14 − 6 =	15 − 8 =	12 − 9 =	13 − 2 =

Haz estas sustracciones. Subraya con azul el minuendo, con rojo el sustraendo y con negro la diferencia del último ejercicio:

82 − 71 =	96 − 54 =	385 − 256 =	681 − 247 =	793 − 548 =
181 − 79 =	197 − 89 =	196 − 98 =	475 − 318 =	599 − 472 =
7 415 − 1 582 =	4 265 − 1 783 =	6 347 − 4 583 =	4 357 − 2 765 =	6 375 − 3 691 =
50 000 − 3 470 =	52 121 − 14 669 =	68 146 − 29 397 =	72 523 − 55 789 =	53 374 − 28 687 =



ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

Los alumnos de la Escuela "Nicolás Bravo" obtienen un punto bueno cada día que mantienen su clase en orden. Anota en las columnas correspondientes el total de puntos ganados por cada fila y el total de puntos ganados en cada semana.

PUNTUACIÓN MENSUAL DE ORDEN

SEMANA	FILA						
	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	Sexta	TOTAL
Primera	5	3	4	2	3	3	----------
Segunda	4	3	5	2	2	4	----------
Tercera	5	4	3	3	2	5	----------
Cuarta	5	5	4	4	5	5	----------
TOTAL	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teniendo en cuenta que cada semana escolar tiene 5 dias, anota el total de puntos que perdió cada fila:

la primera _____ puntos;
la segunda _____ puntos;
la tercera _____ puntos;
la cuarta _____ puntos;
la quinta _____ puntos;
y la sexta _____ puntos.

Anota los puntos perdidos por semana:

En la primera _____ en la tercera _____

en la segunda _____ en la cuarta _____

TOTAL: Puntos ganados _____

Puntos perdidos _____

Escribe tres sumandos que te den el total indicado:

_____ + _____ + _____ = 27

_____ + _____ + _____ = 64

_____ + _____ + _____ = 345

_____ + _____ + _____ = 92

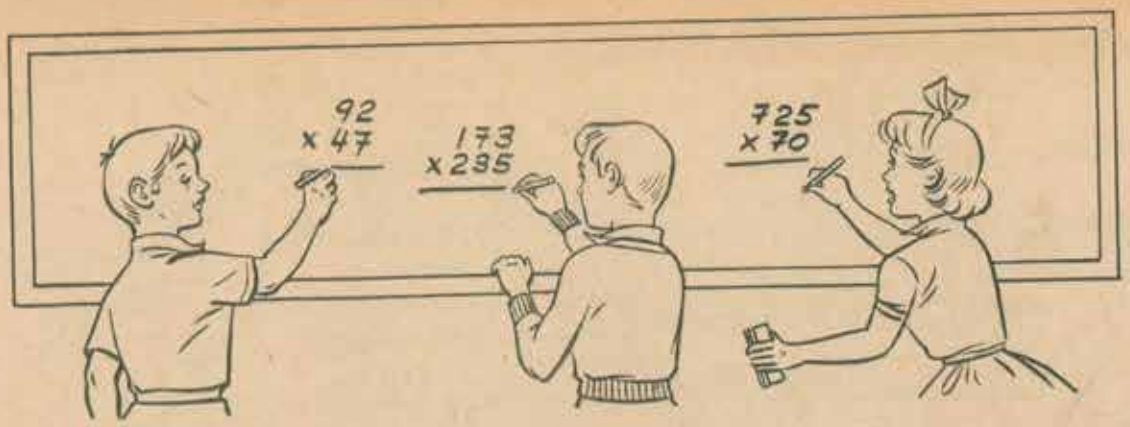
_____ + _____ + _____ = 1 346

_____ + _____ + _____ = 1 284

Conocido el minuendo y la resta, escribe el sustraendo:

$$\begin{array}{r} _\,38 \\ \hline 14 \end{array} \qquad \begin{array}{r} _\,49 \\ \hline 20 \end{array} \qquad \begin{array}{r} _\,84 \\ \hline 76 \end{array} \qquad \begin{array}{r} _\,325 \\ \hline 143 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} _\,9\,230 \\ \hline 3\,524 \end{array} \qquad \begin{array}{r} _\,73\,846 \\ \hline 25\,723 \end{array} \qquad \begin{array}{r} _\,98\,000 \\ \hline 74\,512 \end{array}$$



MULTIPLICACIÓN

Haz las siguientes multiplicaciones. Subraya con rojo el producto, con azul el multiplicador, y con verde el multiplicando.

92 × 47	47 × 76	608 × 84	983 × 57	725 × 70	1 018 × 93
209 × 192	173 × 235	425 × 209	184 × 376	246 × 250	

Eleva los siguientes números al **cuadrado** o al **cubo**, según se indica en cada caso:

$2^2 =$ _____ $5^2 =$ _____ $9^2 =$ _____ $6^2 =$ _____ $4^2 =$ _____ $7^2 =$ _____ $8^2 =$ _____

$7^3 =$ _____ $3^3 =$ _____ $9^3 =$ _____ $8^3 =$ _____ $1^3 =$ _____ $4^3 =$ _____ $6^3 =$ _____

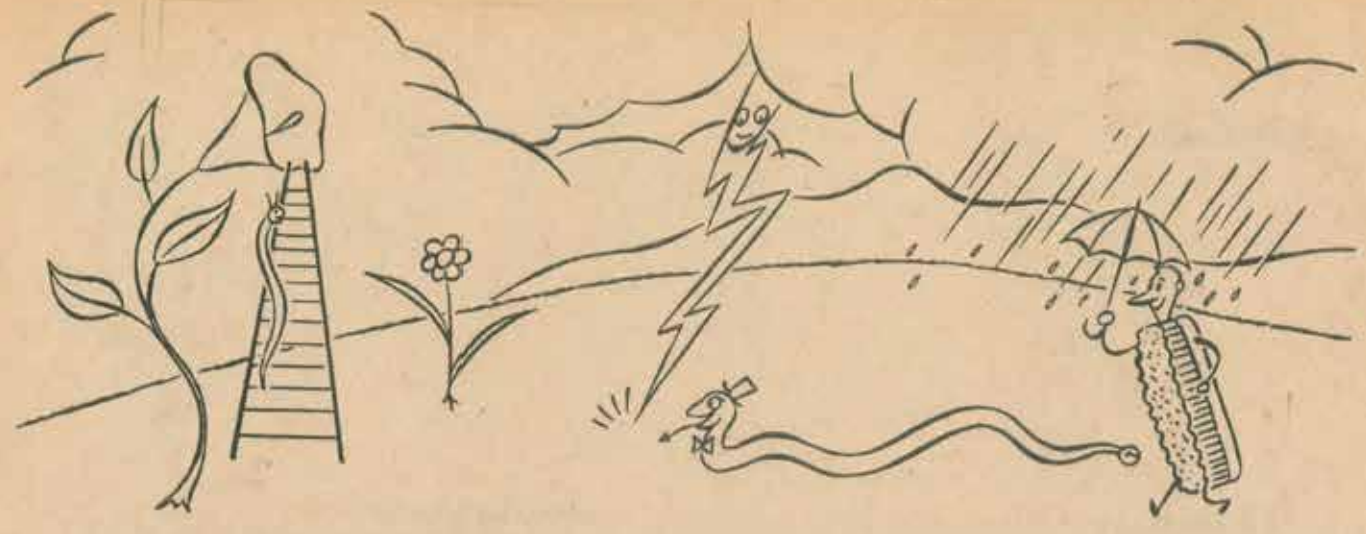
Resuelve en una hoja de papel y anota aquí las respuestas:

¿En cuánto debe venderse una mercancía que costó $ 12 850, si los gastos ascendieron a $ 14 y se quiere ganar $ 250? _____

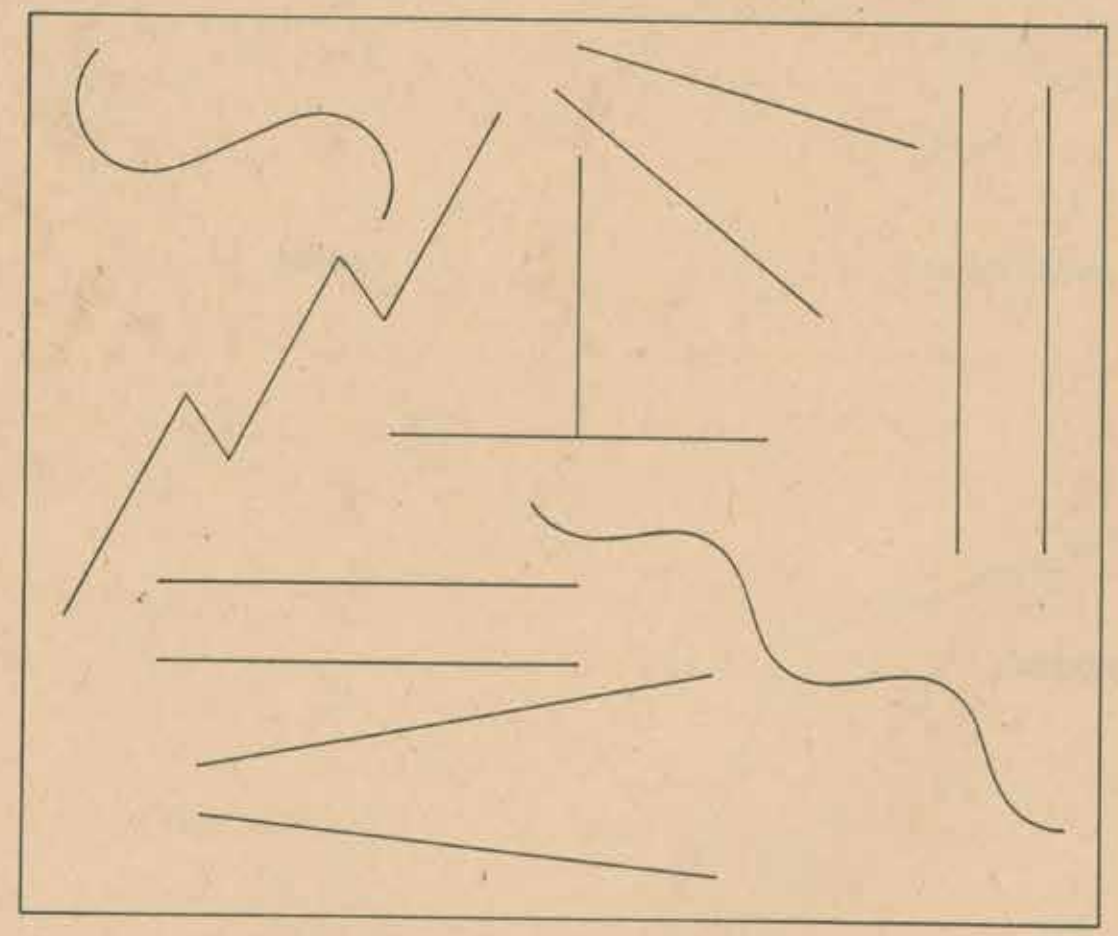
Carlos tiene 258 estampillas y su hermano tiene 5 veces más, ¿cuántas estampillas tiene el hermano de Carlos? _____

En un viñedo hay 302 surcos, y en cada surco hay 72 vides, ¿cuántas vides hay en el viñedo? _____

Lola compró 5 docenas de ates de membrillo, ¿cuántos ates compró? _____ ¿Cuánto pagó si cada uno le costó $ 3? _____



CLASES DE LÍNEAS



Pinta de azul las líneas quebradas; de rojo, las paralelas; de verde, las perpendiculares; de amarillo, las onduladas, y de café, las convergentes-divergentes.

Traza las siguientes líneas:

a) Ondulada.

b) Quebrada.

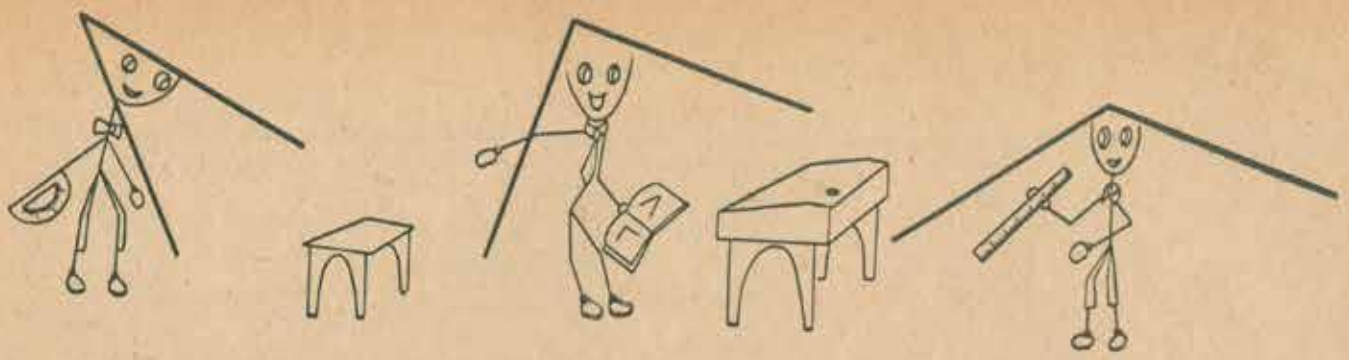
c) Paralelas.

ch) Inclinada.

d) Perpendiculares.

e) Vertical.

f) Horizontal.

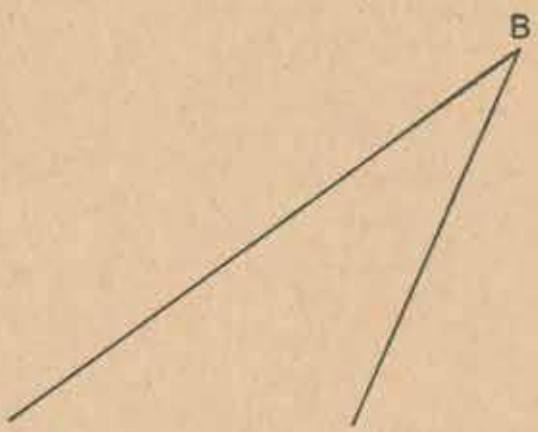


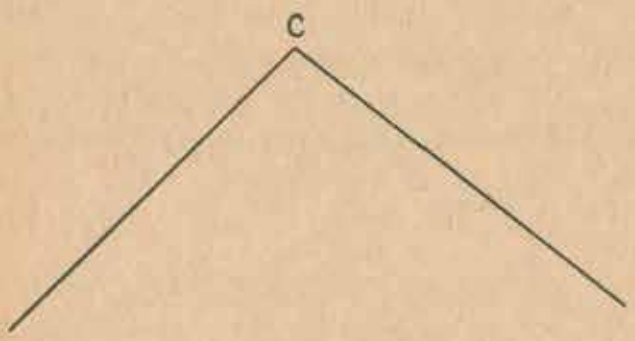
ÁNGULOS

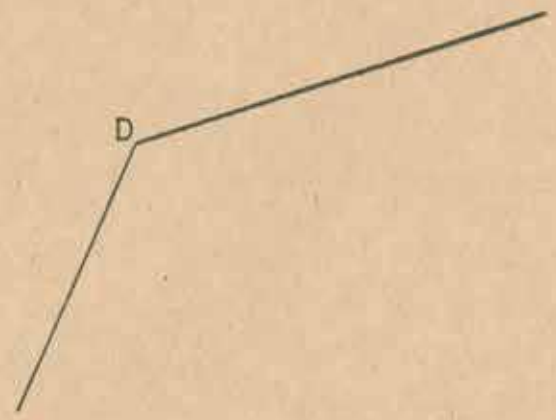
Mide con tu transportador los siguientes ángulos; anota su valor, y escribe en la raya de puntos el nombre del ángulo de que se trata.



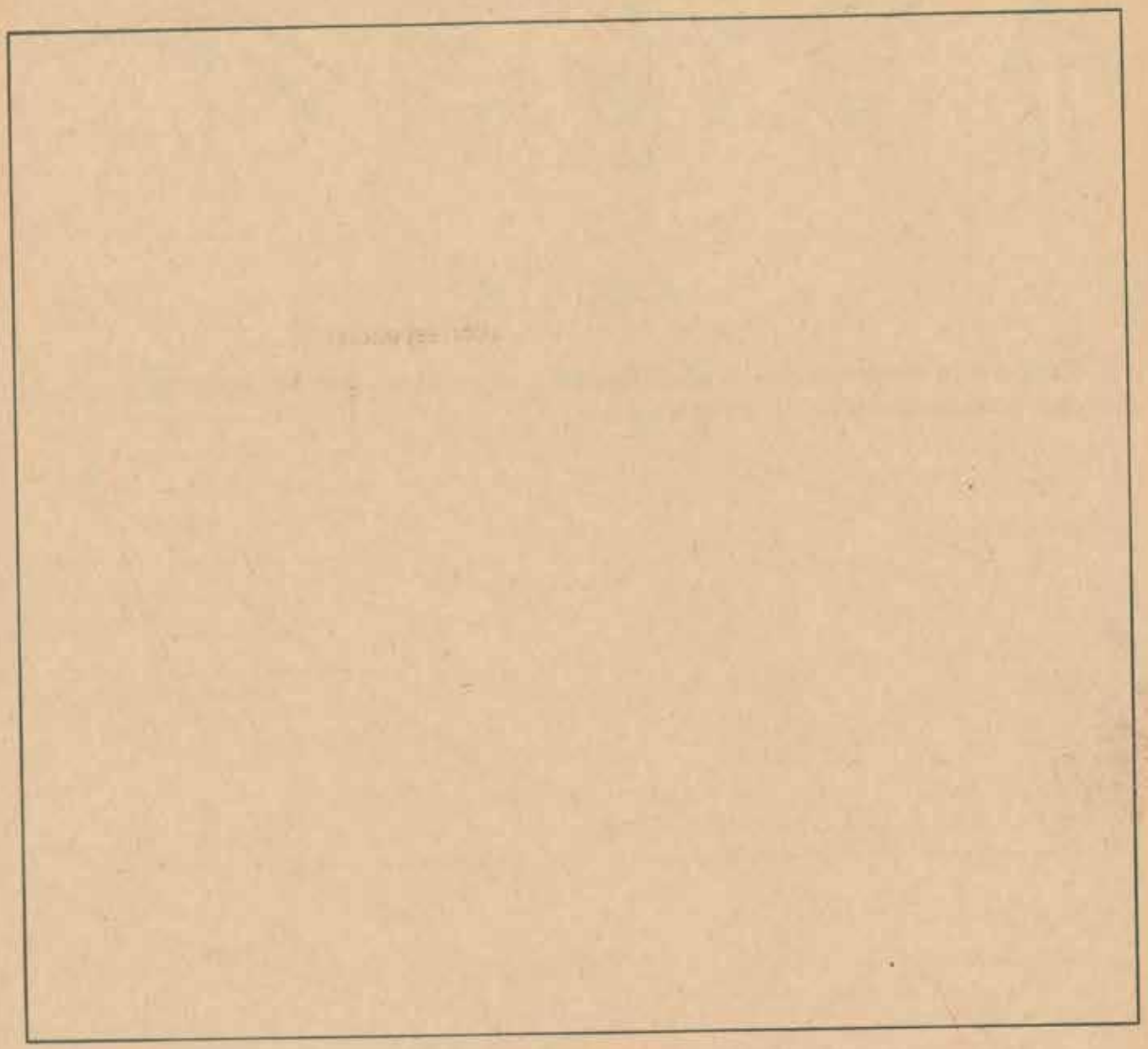
RECTO







Traza 3 ángulos rectos, 2 agudos y 2 obtusos. Usa para esto de tu regla y escuadra. Coloca una "A" en el vértice de los ángulos que trazaste.



Completa:

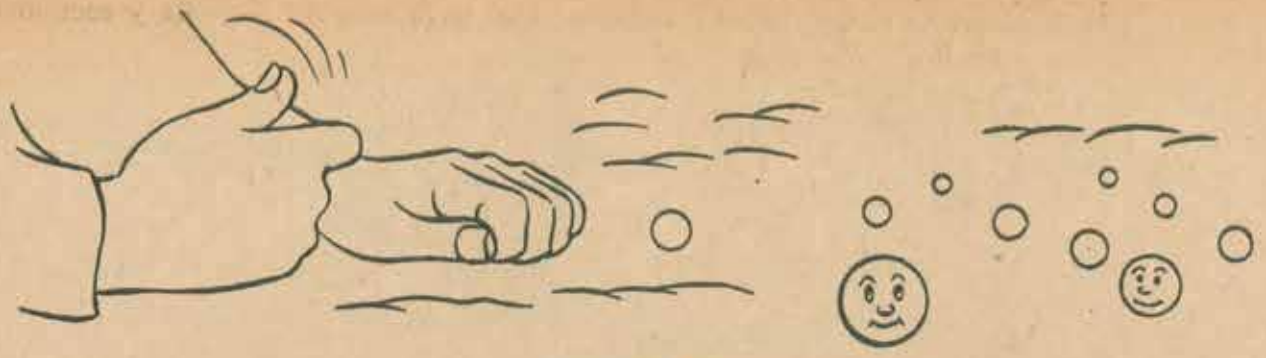
El ángulo agudo mide _____

El ángulo recto mide _____

El ángulo obtuso mide _____

El ángulo de 165° es _____

El ángulo de 12° es _____



REPASO

Coloca dentro del paréntesis de la derecha la letra correspondiente:

(a) Multiplicando.
(b) Diferencia.
(c) Producto.
(d) Suma o total.
(e) Sumando.
(f) Sustraendo.
(g) Multiplicador.
(h) Minuendo.

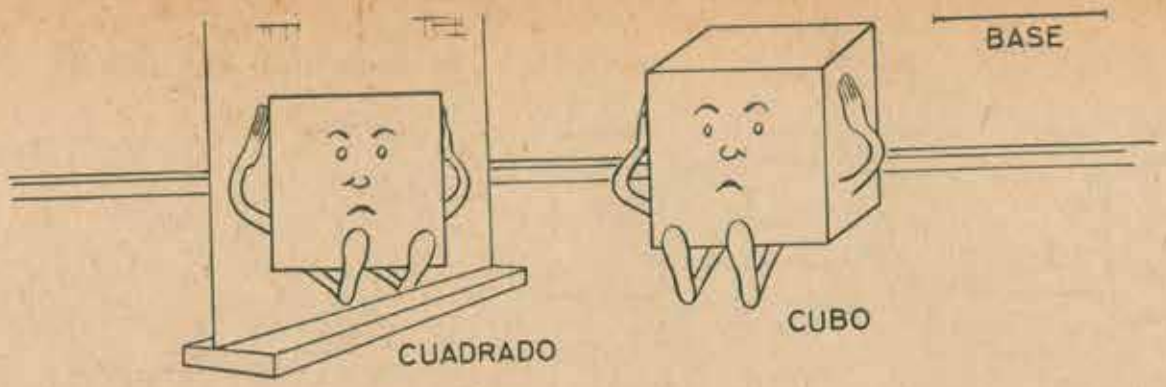
$5 + 4 = 9$ ( ) ( ) ( )
$9 \times 7 = 63$ ( ) ( ) ( )
$9 - 4 = 5$ ( ) ( ) ( )

Resuelve:

Roberto tiene 32 canicas, Juan 25 más que Roberto y Federico 12 menos que Juan. ¿Cuántas canicas tienen en total? . . . . . R_____

María compró una pluma fuente de $ 30, un portafolio de $ 40, 5 cuadernos de $ 3 cada uno y 4 libretas de $ 2 cada una. ¿Cuánto le dieron de cambio si pagó con un billete de $ 100? . . . . . R_____

La mamá de Pepe le dio $ 10 para que comprara 6 estampillas de $ 0.50, 10 de a 10 centavos y 10 de $ 0.30. Le trajo de cambio $ 3. ¿Hizo bien su compra? . . . . . R_____



Escribe dos factores cuyo producto sea:

____ × ____ = 40 ____ × ____ = 36 ____ × ____ = 72

Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda:

a) 1ª Potencia. ( ) Cubo.
b) 2ª Potencia. ( ) Cuadrado.
c) 3ª Potencia ( ) Base.

Da los resultados que se te piden:

$8^3 =$ _____ $1^2 =$ _____ $3^2 =$ _____ $10^2 =$ _____

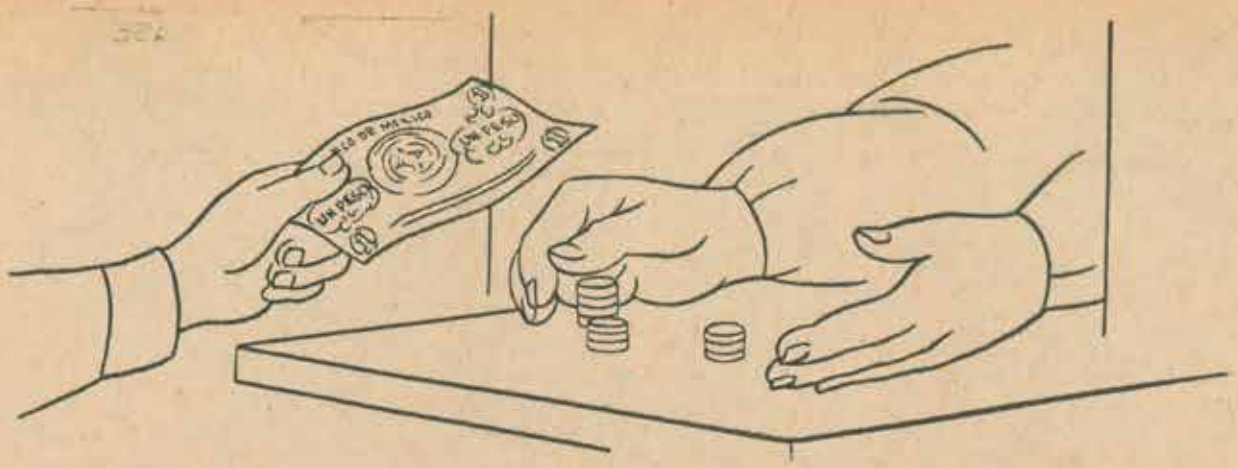
$6^2 =$ _____ $3^3 =$ _____ $2^3 =$ _____ $5^3 =$ _____

En el ejercicio anterior encierra en un círculo rojo los exponentes; en uno azul, los cuadrados y cubos, y subraya la base.

Dibuja las líneas que se te indican:

Ondulada	Convergentes-divergentes	Paralelas	Quebrada	Perpendiculares

Traza un ángulo recto, un ángulo agudo y uno obtuso. Marca sus vértices con la letra A.



DIVISIÓN

En las siguientes divisiones encierra en un círculo rojo el divisor, subraya con azul el dividendo, encierra en un círculo verde el cociente y subraya con café el residuo.

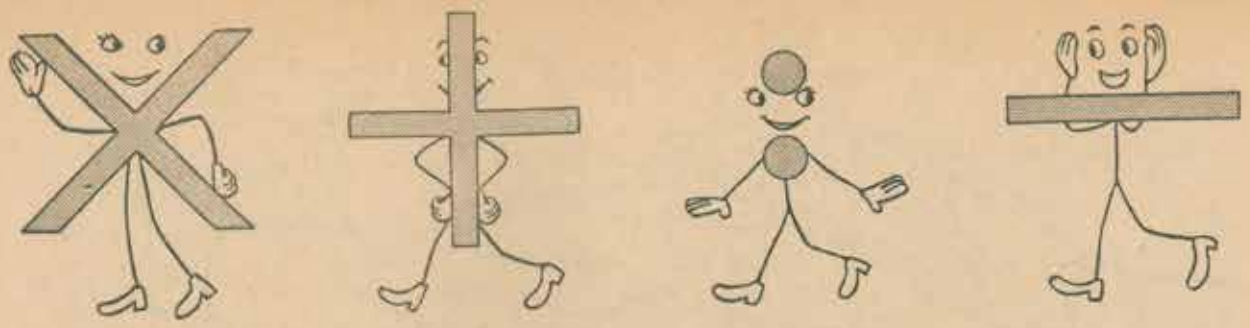
$2\overline{)\,9}$ cociente 4, residuo 1	$3\overline{)\,10}$ cociente 3, residuo 1	$4\overline{)\,22}$ cociente 5, residuo 2	$9\overline{)\,81}$ cociente 9, residuo 0	$8\overline{)\,67}$ cociente 8, residuo 3
$27 : 3 = 9$	$32 : 4 = 8$	$144 : 12 = 12$	$54 : 9 = 6$	$96 : 3 = 32$

Realiza las siguientes operaciones y comprueba si los resultados son correctos:

$9\overline{)\,9\,779}$ $\quad$ $8\overline{)\,3\,645}$ $\quad$ $6\overline{)\,7\,462}$ $\quad$ $7\overline{)\,1\,971}$

$64\overline{)\,21\,830}$ $\quad$ $95\overline{)\,50\,085}$ $\quad$ $85\overline{)\,64\,904}$

$486\overline{)\,46\,609}$ $\quad$ $367\overline{)\,73\,456}$ $\quad$ $195\overline{)\,90\,000}$



AFIRMACIÓN

Escribe en el paréntesis de la derecha el número correspondiente a la operación que debes ejecutar.

(1) **Adición.** (2) **Sustracción.** (3) **Multiplicación.** (4) **División.**

Para encontrar la diferencia entre dos cantidades. . . . . ( )
Para calcular cuántas veces un número contiene a otro. . . . . ( )
Para encontrar el precio por unidad, sabiendo el de la cantidad. . . . . ( )
Para dividir un número en partes iguales. . . . . ( )
Para reunir varias cantidades en una sola. . . . . ( )
Para saber cuánto es un número mayor que otro. . . . . ( )
Para calcular rápidamente el total de un número de sumandos iguales. . . . . ( )
Para calcular un factor de la multiplicación conociendo el otro factor y el producto. . ( )
Para encontrar el precio de venta de un objeto conociendo el precio de compra, los gastos y la ganancia. . . . . ( )

Completa, escogiendo el dato correspondiente a la respuesta correcta:

(dividendo) **(divisor)** **(cociente)** **(residuo)**

Para probar la división se multiplica el _____ por el _____ y se le agrega el _____. Resulta el _____.

El signo de la multiplicación es _____ y se lee _____

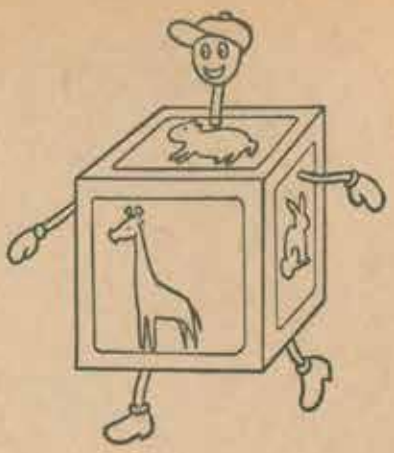
El signo de la adición es _____ y se lee _____

El signo de la división es _____ y se lee _____

El signo de la sustracción es _____ y se lee _____







PROBLEMAS

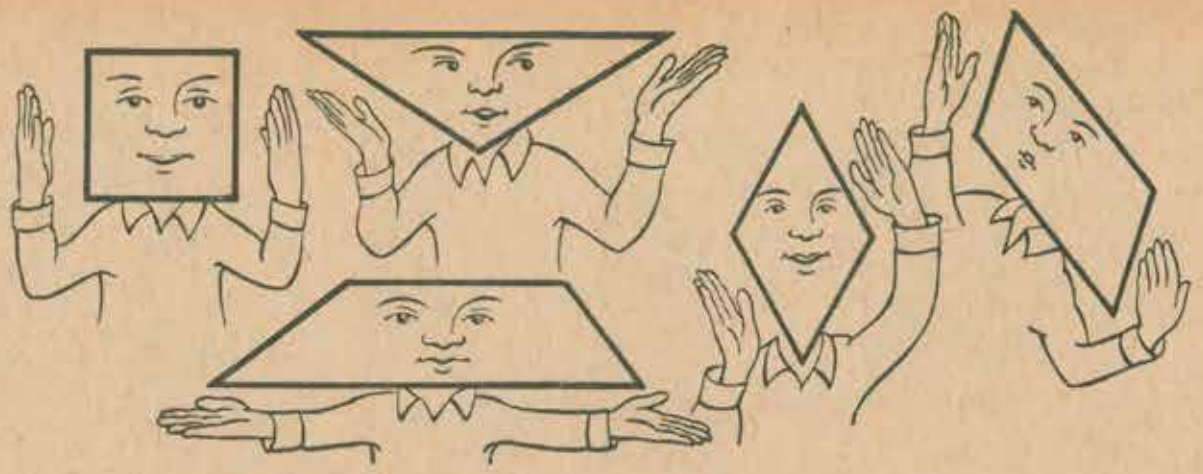
¿Cuántos barriles de 36 litros pueden llenarse con 2 700 litros de vinagre? . . . . . R _____

Un agricultor tiene 1 950 kg de maíz que quiere poner en costales de 50 kg. ¿Cuántos costales necesita? . . . . . R _____

El boleto para la rifa de un radio cuesta $ 5; la mamá de Jorge quiere gastar $ 75 en boletos. ¿Cuántos boletos le darán? . . . . . R _____

Federico tiene 8 cajas con un total de 224 figuritas de Zoología. ¿Cuántos animalitos tiene en cada caja, si en todas hay un número igual? . . . . . R _____

Los 40 alumnos de 4° año cooperaron con una cantidad igual de dinero, para comprar un billete de lotería que resultó premiado con $ 50 000. ¿Cuánto le toca a cada alumno? . . . . . R _____



TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

En esta página y en la siguiente traza, con cuidado y limpieza, las figuras que se mencionan:

Triángulo equilátero

Triángulo isósceles

Triángulo escaleno

Cuadrado

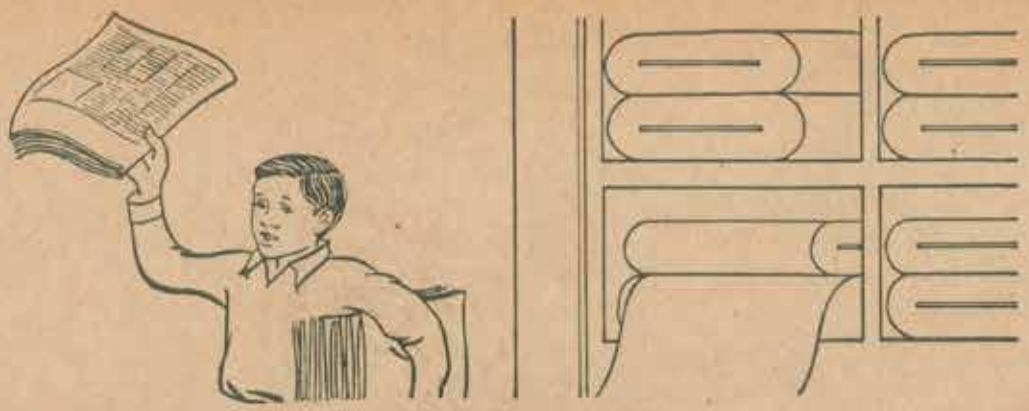
Rectángulo

Rombo

Romboide

Trapecio

Trapezoide



REPASO

Completa estas oraciones con la palabra que convenga:

El número que se divide se llama: _____

El número entre el que se divide se llama: _____

Lo que resulta se llama: _____

Y lo que sobra, se llama: _____

Realiza las siguientes divisiones:

85 ⟌ 43 126 39 ⟌ 48 963 67 ⟌ 94 388 92 ⟌ 98 275

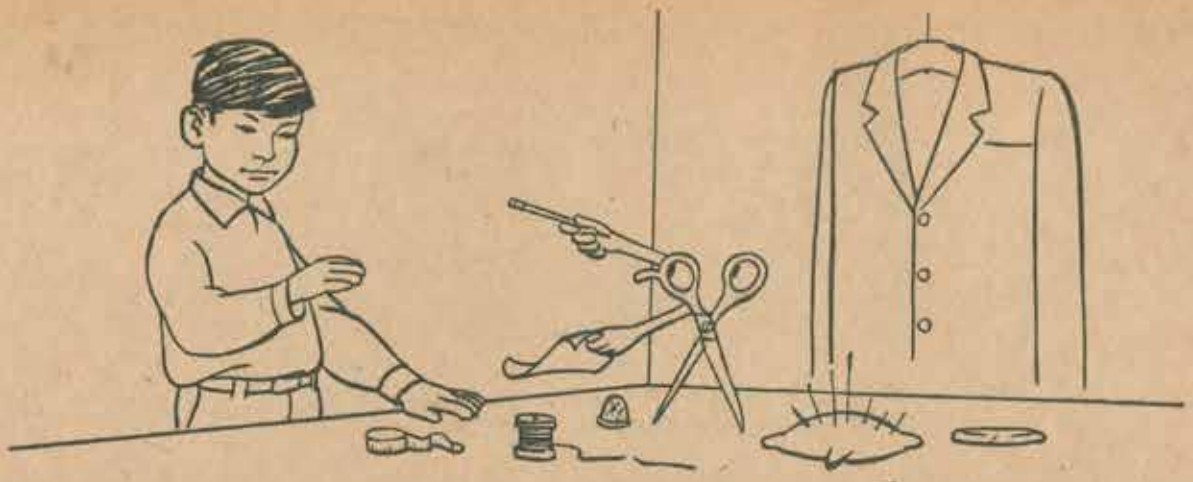
15 ⟌ 12 125 13 ⟌ 46 302 12 ⟌ 62 504 95 ⟌ 96 420

Resuelve los siguientes problemas:

La Editora "Libertad" adquirió maquinaria nueva con la que tira 99 600 ejemplares de un periódico por hora, ¿cuántos tira por minuto? ¿Cuántos en 10 minutos? . . . . . R _____

R _____

En un almacén hay 175 casilleros, con 35 piezas de tela cada uno. ¿Cuántas piezas de tela hay en el almacén? . . . . . R _____

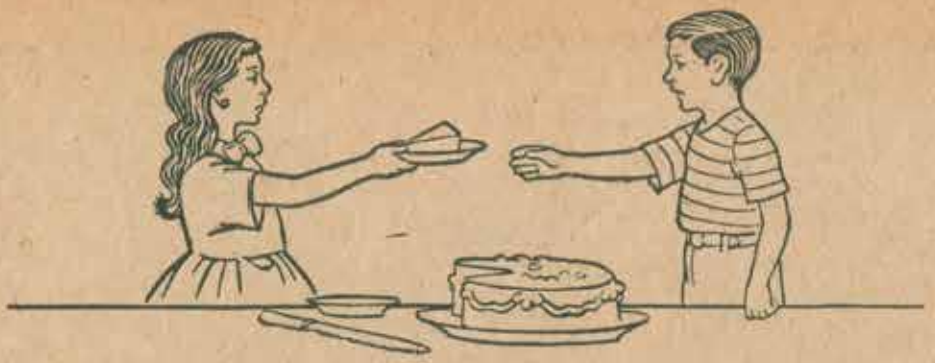


Enrique recibió de su tía, que vive en el extranjero, un cheque de regalo, por el cual el banco le entregó $ 2 500. A su papá, que está enfermo, le dio $ 800; a su mamá, $ 400; en ropa para sí y sus hermanos, gastó $ 350, y en juguetes, $ 150. ¿Cuánto le quedó para guardar en su alcancía? . . . . . R _____

Un sastre pagó $ 555 por una pieza de tela de 37 m. ¿Cuánto le costó el metro? . . . . . R _____

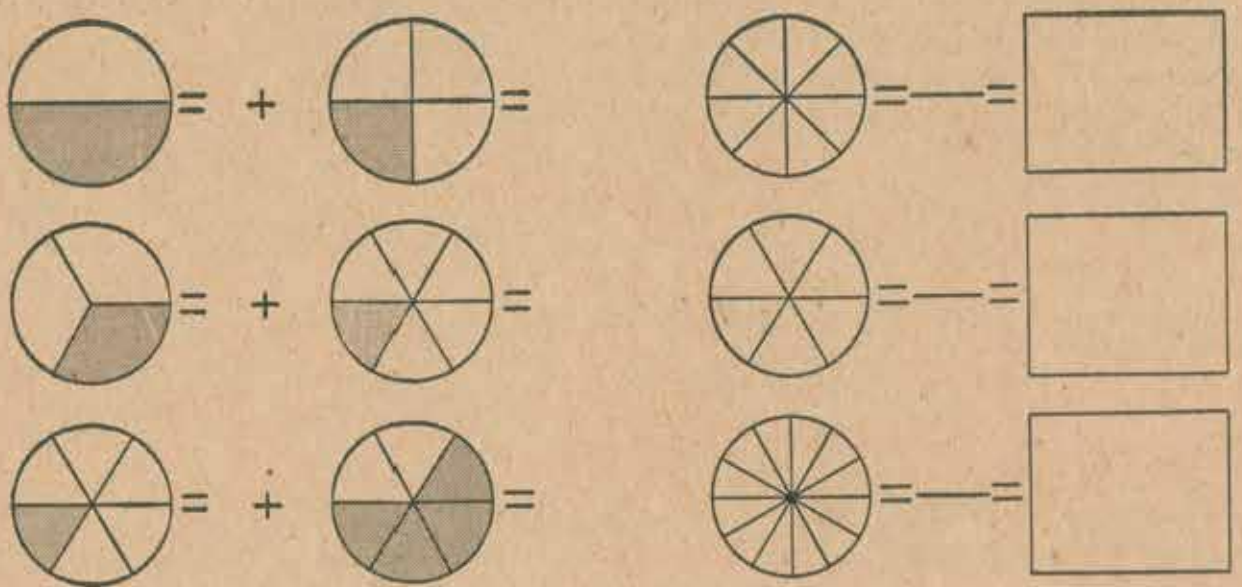
Una gruesa de naranjas vale $ 28. ¿A qué precio debe venderse para ganar $ 12 en la venta? . . . . . R _____

Traza un RECTÁNGULO, un ROMBO y un TRAPECIO.



FRACCIONES COMUNES

Representa con números las fracciones que ves expresadas gráficamente. Suma las que están sombreadas y anota el resultado en el espacio de la derecha.



¿Cuál de las fracciones comunes, expresadas arriba, es la mayor? _____ ¿Cuál es la menor? _____

Subraya la respuesta correcta:

$\frac{5}{5}$ es igual a:	1	5	3	2
2 es igual a:	$\frac{2}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{6}{2}$
$\frac{1}{2}$ es mayor que:	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{1}{2}$ es menor que:	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$

Aquí tienes unas fracciones propias y otras impropias. Encierra en un círculo de color las fracciones impropias:

$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{6}{4}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{7}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{10}{3}$
$\frac{5}{6}$	$\frac{12}{10}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$

Escribe en seguida las fracciones impropias que encerraste, y conviértelas en números mixtos:

Reduce las fracciones siguientes a su más simple expresión:

$\frac{6}{12} =$	$\frac{2}{4} =$	$\frac{3}{9} =$
$\frac{2}{8} =$	$\frac{3}{12} =$	$\frac{6}{8} =$
$\frac{4}{6} =$	$\frac{4}{8} =$	$\frac{8}{10} =$
$\frac{8}{12} =$	$\frac{6}{10} =$	$\frac{3}{6} =$

Anota una fracción equivalente a:

$\frac{1}{2} =$	$\frac{1}{3} =$	$\frac{2}{3} =$	$\frac{1}{5} =$	$\frac{1}{6} =$

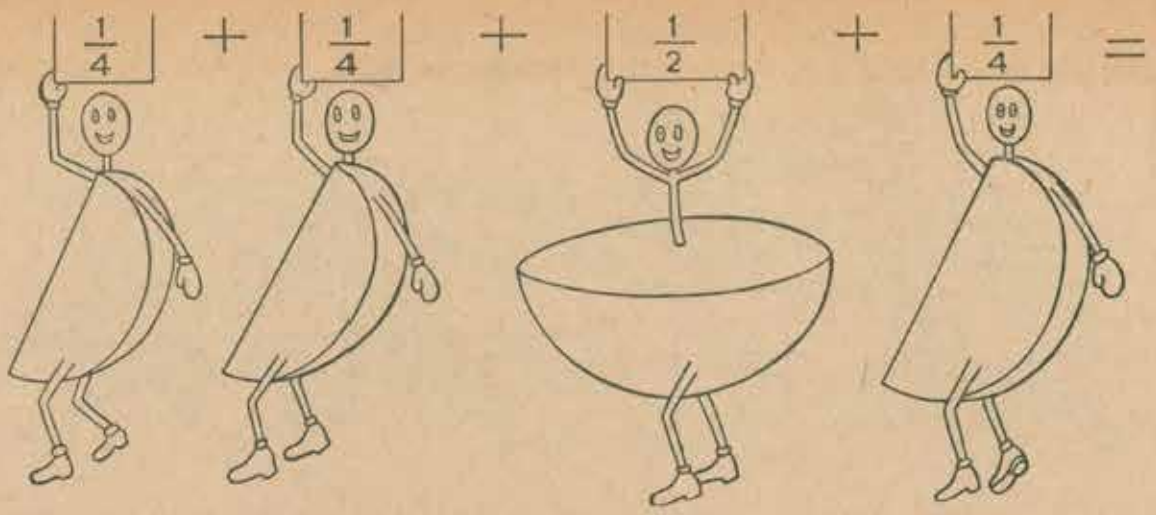
Busca los **numeradores** que completen correctamente estas fracciones equivalentes:

$\frac{1}{2} = \frac{\quad}{4}$ $\quad \frac{1}{3} = \frac{\quad}{6}$ $\quad \frac{1}{6} = \frac{\quad}{12}$

$\frac{2}{3} = \frac{\quad}{12}$ $\quad \frac{2}{6} = \frac{\quad}{12}$ $\quad \frac{1}{4} = \frac{\quad}{8}$

$\frac{4}{6} = \frac{\quad}{3}$ $\quad \frac{3}{4} = \frac{\quad}{8}$ $\quad \frac{2}{8} = \frac{\quad}{4}$

Dibuja tu tabla de equivalencias de las siguientes fracciones comunes: **medios, tercios, cuartos.**



ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES

Realiza estas operaciones en una hoja de papel y pon los resultados frente al signo de igualdad, en su forma más simple. Si el resultado es una fracción impropia, redúcela a número mixto.

$\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=$

$\frac{2}{5}+\frac{1}{10}=$

$\frac{1}{3}+\frac{8}{9}=$

$\frac{5}{10}+\frac{3}{10}=$

$\frac{1}{2}+\frac{5}{6}=$

$\frac{1}{2}+\frac{3}{10}=$

$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=$

$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=$

$\frac{1}{12}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=$

$\frac{3}{8}+\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=$

Procede de la misma manera con las siguientes restas:

$\frac{2}{8}-\frac{1}{8}=$

$\frac{5}{12}-\frac{1}{6}=$

$\frac{7}{8}-\frac{1}{2}=$

$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=$

$\frac{7}{12}-\frac{1}{3}=$

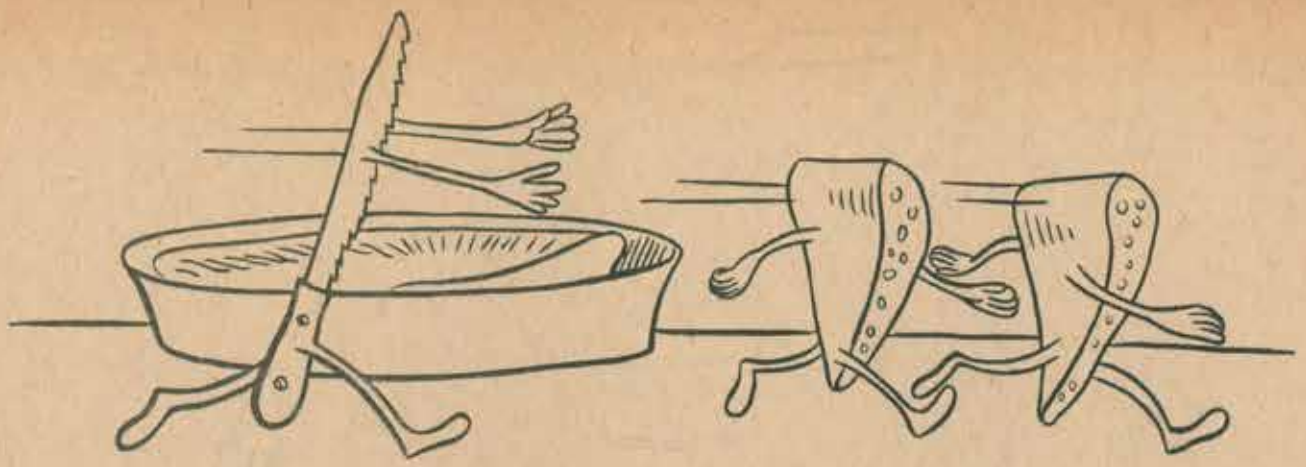
$\frac{5}{6}-\frac{5}{12}=$

$\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=$

$\frac{5}{12}-\frac{3}{12}=$

$\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=$

$\frac{5}{6}-\frac{5}{12}=$



MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES

Haz las siguientes multiplicaciones. Reduce los resultados a su más simple expresión, y si obtienes fracciones impropias, conviértelas en números mixtos.

$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} =$

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} =$

$\frac{5}{2} \times \frac{2}{3} =$

$\frac{12}{5} \times \frac{1}{2} =$

$\frac{9}{4} \times \frac{4}{5} =$

$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} =$

$\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} =$

$\frac{5}{6} \times \frac{1}{2} =$

$\frac{4}{3} \times \frac{5}{3} =$

$\frac{8}{10} \times \frac{1}{2} =$

Ejecuta las siguientes divisiones. Simplifica los resultados y conviértelos en números mixtos, si conviene.

$\frac{3}{4} : \frac{2}{3} =$

$\frac{6}{8} : \frac{2}{4} =$

$\frac{1}{2} : \frac{1}{5} =$

$\frac{8}{12} : \frac{1}{3} =$

$\frac{3}{4} : \frac{2}{5} =$

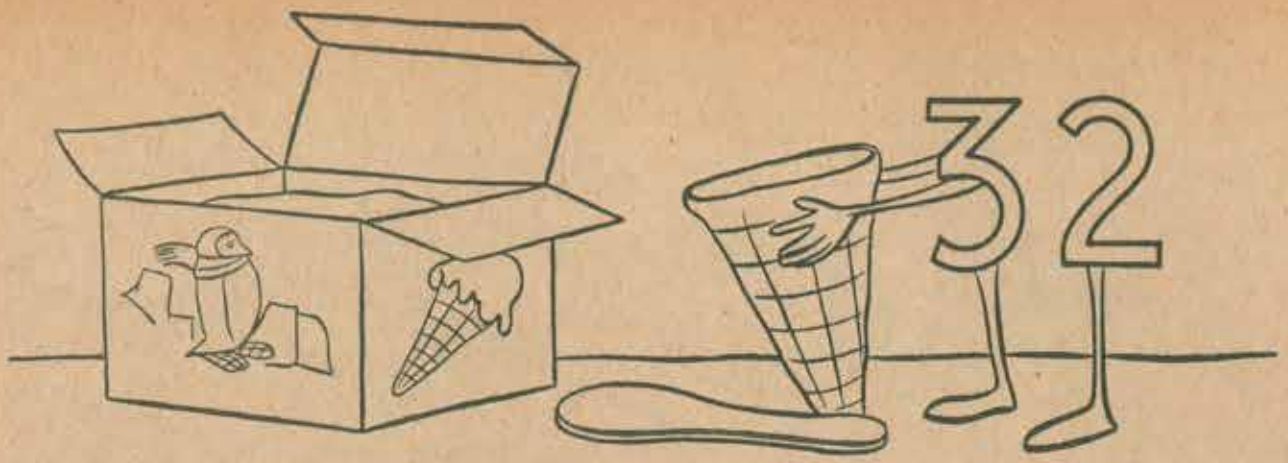
$\frac{2}{5} : \frac{1}{6} =$

$\frac{4}{5} : \frac{3}{8} =$

$\frac{4}{6} : \frac{1}{4} =$

$\frac{9}{10} : \frac{1}{8} =$

$\frac{7}{2} : \frac{2}{10} =$



Resuelve los siguientes problemas:

A Luis le dieron $\frac{1}{4}$ de un pastel, y a Jaime $\frac{3}{8}$. ¿Quién tiene el pedazo más grande? . . . . . R _____

El maestro formó cuatro equipos y dividió entre ellos la parcela correspondiente a su clase, para que la cultivaran. Al primer equipo le dio $\frac{1}{3}$; al 2°, $\frac{2}{12}$; al 3°, $\frac{1}{6}$; y al 4°, $\frac{2}{6}$. ¿Qué parte de la parcela quedó sin cultivar? . . . . . R _____

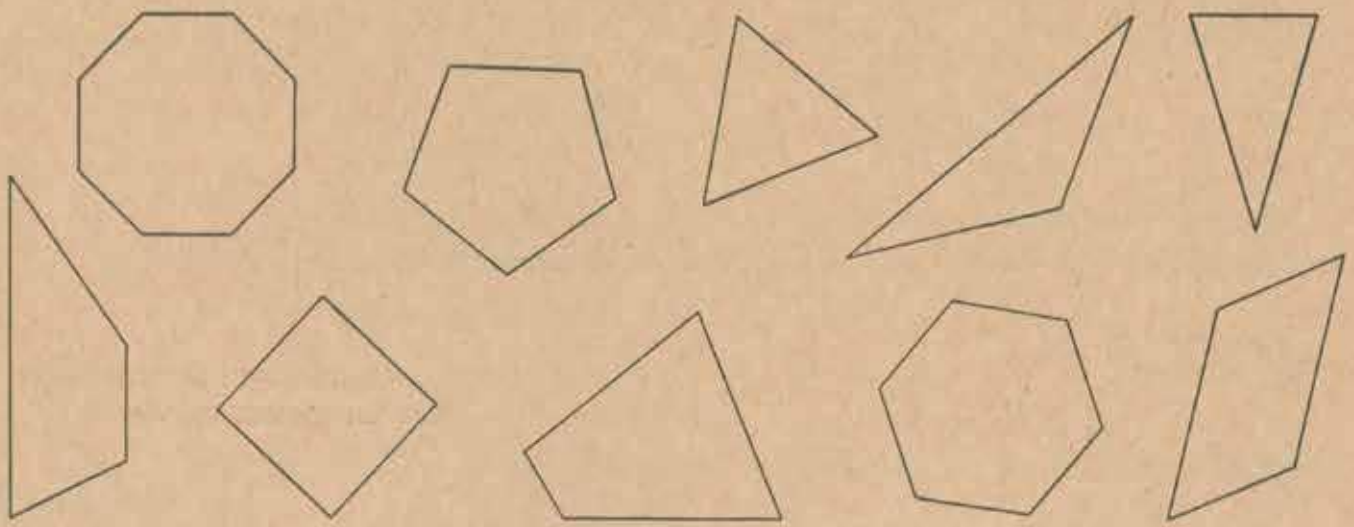
Toma esta jalea, dice a Margarita su mamá. La mitad llévala a tu abuelita, guárdame $\frac{1}{8}$ en la despensa, y la demás repártela a tus hermanos. ¿Qué fracción le queda para sus hermanos? . . . . . R _____

Los alumnos de 4° año han organizado una fiesta. Calculan que $\frac{1}{4}$ de caja de nieve es bastante para cada niño. ¿Cuántas cajas necesitan comprar si son 32 alumnos? . . . . . R _____

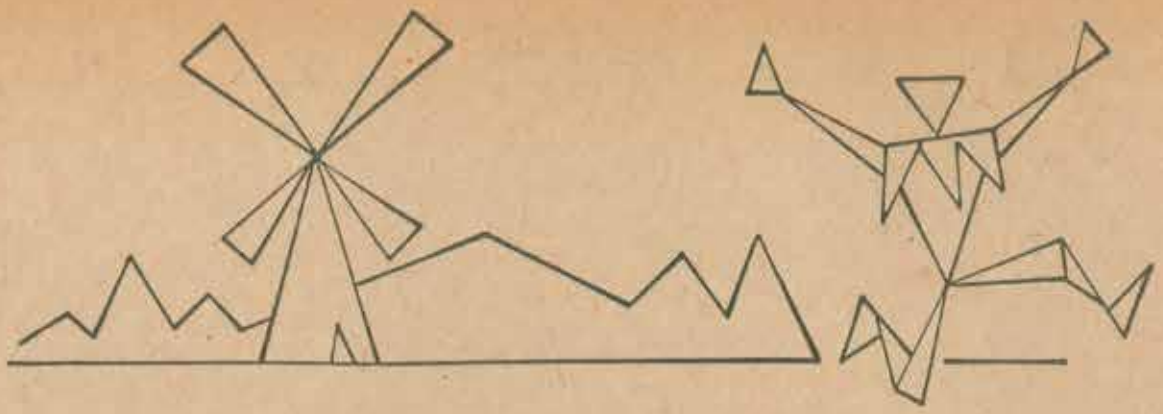


POLÍGONOS REGULARES

Pinta con lápices de colores los **polígonos regulares** que encuentres en esta página. Mídelos para que estés seguro de que todos sus lados y ángulos son iguales.



Traza un **pentángono** y un **hexágono.**



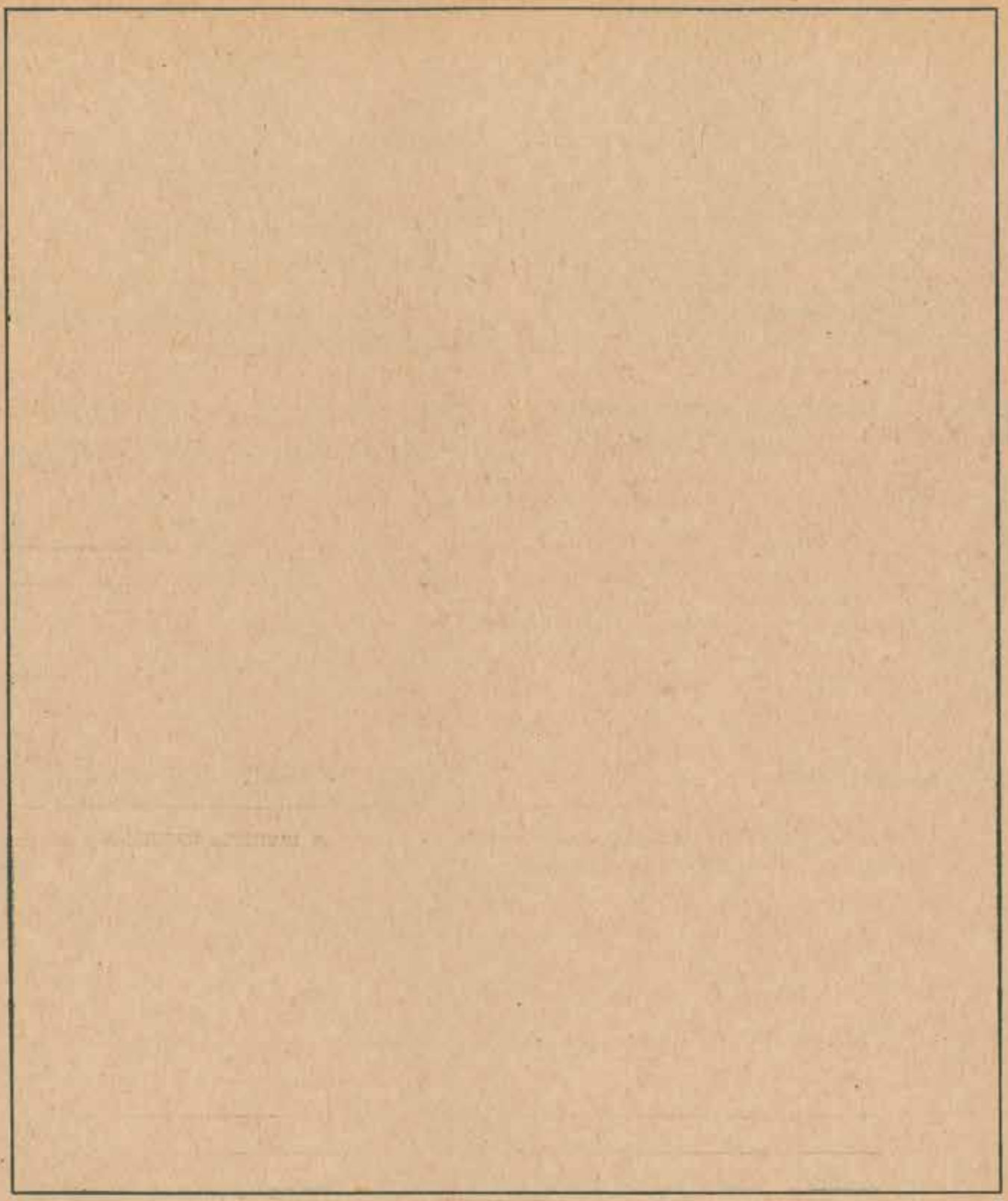
Traza un **cuadrado** de 3 cm de lado, con el contorno de color.

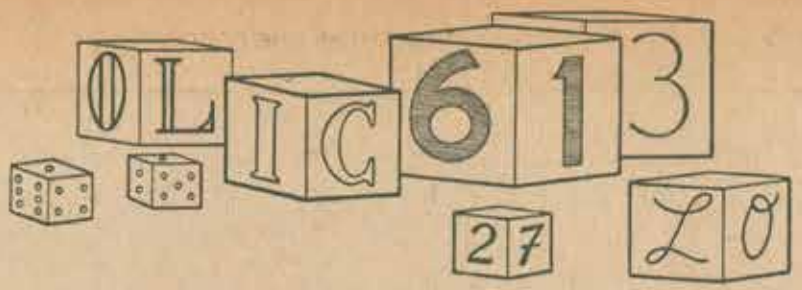
Traza un **triángulo equilátero** de 4 cm de base, colorea su superficie.

Traza un **octágono.**

Traza un **hexágono**, y dentro de su superficie dibuja un molino de viento.

Haz un bonito dibujo con las figuras geométricas que conoces.





REPASO

Analiza las siguientes cantidades:

27 348

_____	unidades
_____	decenas
_____	centenas
_____	unidades de millar
_____	decenas de millar

90 675

_____	unidades
_____	decenas
_____	centenas
_____	unidades de millar
_____	decenas de millar

Escribe en las rayas las centenas que hay en estos números:

234	_____	978	_____	1 498	_____
987	_____	300	_____	97 348	_____

Escribe en las rayas las decenas de millar que hay en estos números:

598	_____	7 400	_____	42 700	_____
10 320	_____	82 502	_____	99 999	_____

Escribe con cifras: noventa mil veinte _____ , y con letra,

98 400 _____

A continuación encontrarás algunos números. Subraya los **números ordinales** y encierra en un círculo de color los **números romanos.**

XL	15	27°	16°	CD	M	20
40°	DCC	18	35°	23°	CM	38°

Escribe con letra el valor de los siguientes números romanos:

XXIX _____

XCVI _____

CDLII _____

DCCXL _____

CMIX _____



Coloca en los paréntesis que están a la izquierda de cada dato la letra correspondiente a la operación a que pertenece:

( ) Minuendo.	( ) Dividendo.	(A) Adición.
( ) Suma.	( ) Multiplicando.	(B) Sustracción.
( ) Producto.	( ) Diferencia.	(C) Multiplicación.
( ) Sumando.	( ) Divisor.	(D) División.
( ) Cociente.	( ) Multiplicador.	
( ) Sustraendo.		

Escribe cuál es la base de estos números cuadrados:

25 _____ 16 _____ 64 _____

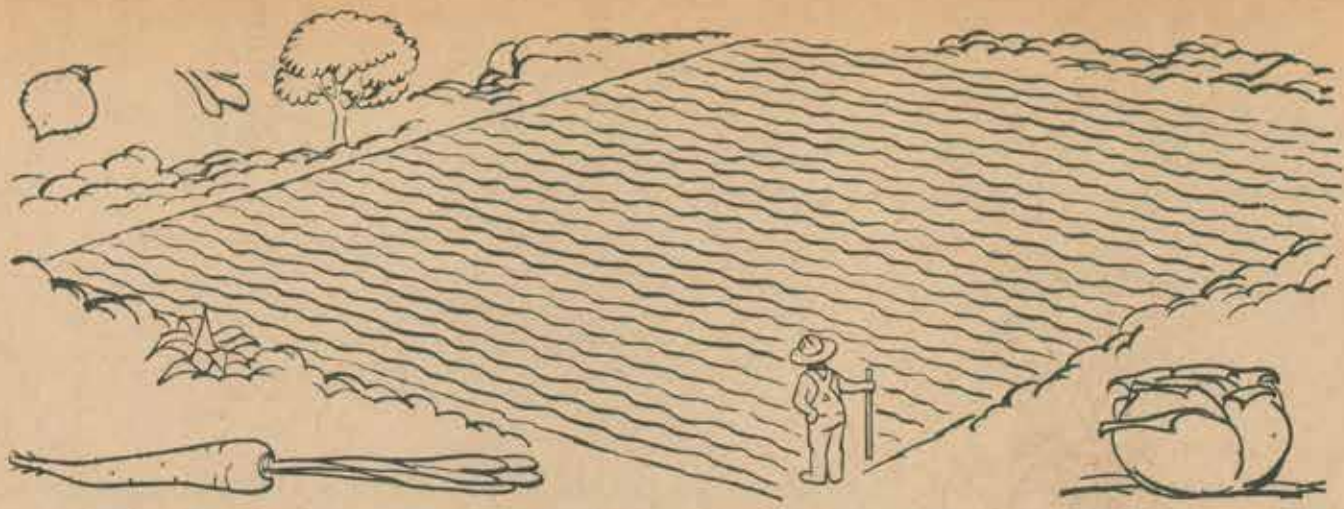
Expresa el valor de los siguientes cubos:

3^3 _____ 9^3 _____ 6^3 _____

Ejecuta las operaciones que siguen:

$$\begin{array}{r} 14 \\ 8 \\ 370 \\ +\ \ 5 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 12 \\ 87 \\ 453 \\ +\ \ 6 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 938 \\ \times\ 47 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 876 \\ \times\ 39 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 967 \\ -\ 286 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7\,236 \\ -\ 5\,837 \\ \hline \end{array} \qquad 19\overline{)1\,360} \qquad 48\overline{)5\,420}$$



Realiza las siguientes operaciones. Reduce los resultados a su forma más simple, y convierte en números mixtos las fracciones impropias que encuentres:

$\frac{2}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=$ $\qquad$ $\frac{3}{5}+\frac{7}{10}+\frac{1}{2}=$

$\frac{6}{12}+\frac{3}{4}+\frac{1}{3}=$ $\qquad$ $\frac{6}{8}+\frac{1}{4}+\frac{5}{8}=$

$\frac{2}{3}-\frac{3}{6}=$ $\qquad$ $\frac{5}{8}-\frac{2}{4}=$ $\qquad$ $\frac{7}{12}-\frac{1}{6}=$

$\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=$ $\qquad$ $\frac{19}{20}-\frac{3}{5}=$ $\qquad$ $\frac{8}{10}-\frac{1}{2}=$

$\frac{3}{4}\times\frac{1}{5}=$ $\qquad$ $\frac{6}{10}\times\frac{2}{6}=$ $\qquad$ $\frac{3}{5}\times\frac{1}{4}=$

$\frac{2}{3}:\frac{2}{6}=$ $\qquad$ $\frac{4}{5}:\frac{2}{3}=$ $\qquad$ $\frac{7}{8}:\frac{1}{4}=$

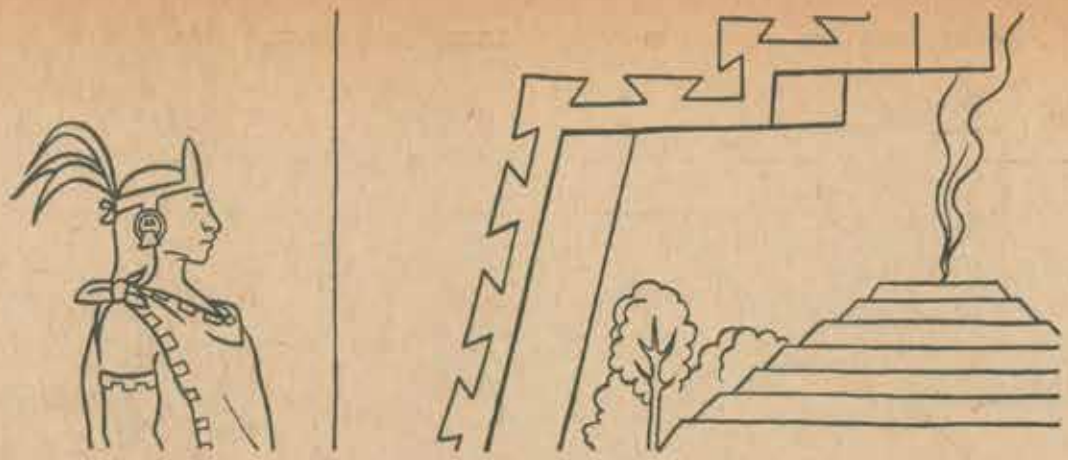
Resuelve el siguiente problema:

La huerta de don Jaime tiene 800 metros cuadrados de superficie. Se quiere sembrar $\frac{1}{4}$ de la extensión del terreno de rábanos, $\frac{2}{8}$ de lechugas y $\frac{4}{8}$ de zanahorias.

¿Cuántos metros cuadrados corresponden a los rábanos?_____

¿A las lechugas? . . . . . _____

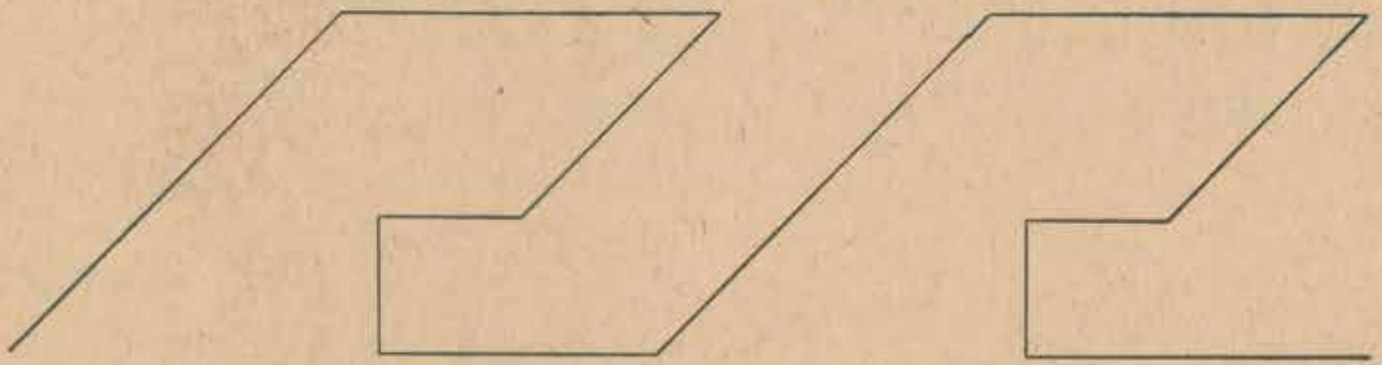
¿A las zanahorias? . . . . . _____



En la greca de abajo anota la posición que van tomando las rectas, y haz lo siguiente:

1° Mide los ángulos que encuentres, y escribe en su vértice la letra A, si es agudo; R, si es recto, y O, si es obtuso.

2° Dentro de su abertura anota los grados que miden.



Divide por mitad los lados de los **paralelogramos** que tienes a continuación, une los puntos contiguos que obtuviste y completa lo que sigue:

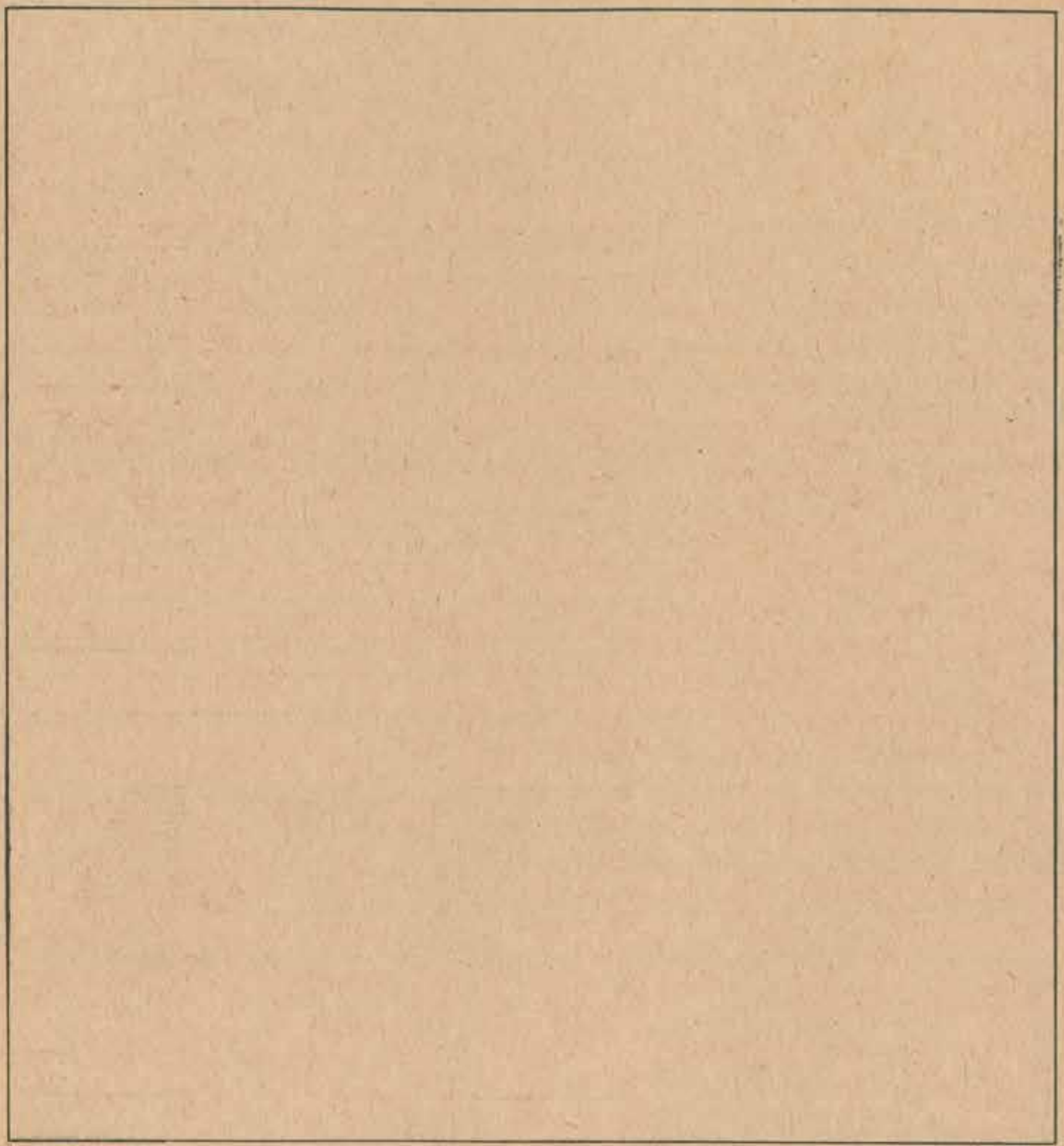


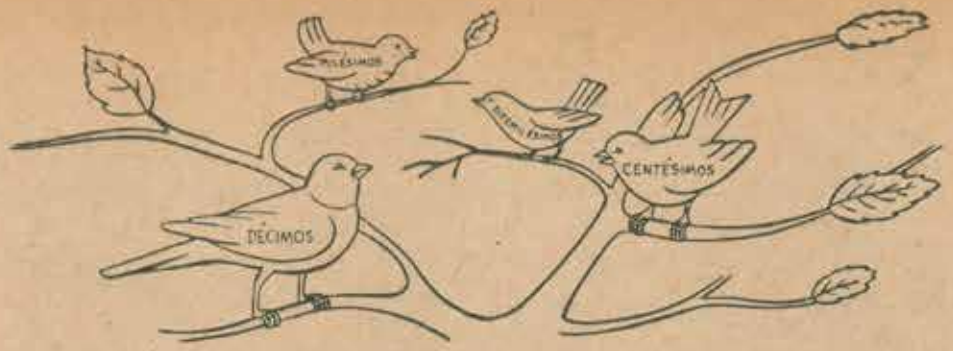
Dentro del **rectángulo** obtuve un _____

Dentro del **cuadrado** obtuve un _____

Dentro del **romboide** obtuve un _____

Traza un hexágono y, en cada uno de sus lados, un triángulo isósceles. Indica lo que obtuviste:





FRACCIONES DECIMALES

Escribe el número formado por:

7 unidades, 2 décimos _____

6 milésimos, 9 diezmilésimos _____

8 unidades, 9 centésimos _____

2 décimos, 3 diezmilésimos _____

1 unidad, 4 milésimos _____

Escribe qué lugar ocupa el 2 en los siguientes números. Fíjate en el ejemplo resuelto:

2.52 *unidades y centésimos.*

203.72 _____

.23 _____

.5402 _____

20.2 _____

2 850.002 _____

Escribe en las rayas la palabra correcta:

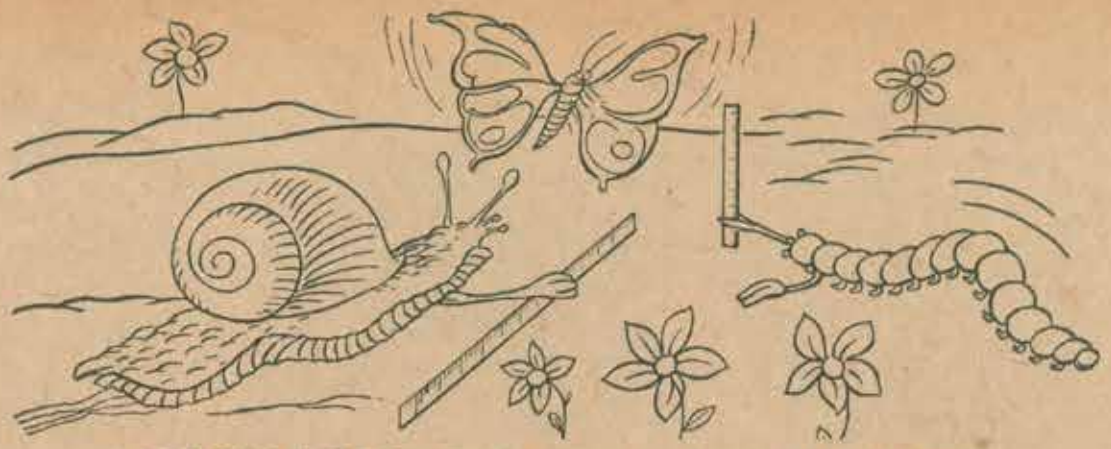
Las fracciones que no son comunes, se llaman _____

Las unidades enteras se separan de las fraccionarias por medio de un _____

Las unidades fraccionarias se llaman: la primera _____, la segunda _____, la tercera _____.

Encierra en un círculo el número que complete correctamente las expresiones siguientes:

.3	es diez veces mayor que:	.03	3.	.30
.3	es igual a:	3.	.30	.03
.03	es cien veces menor que:	3.	.3	.003
.03	es cien veces mayor que:	3.	.3	.0003
.0003	es diez mil veces menor que:	.3	3.	.30



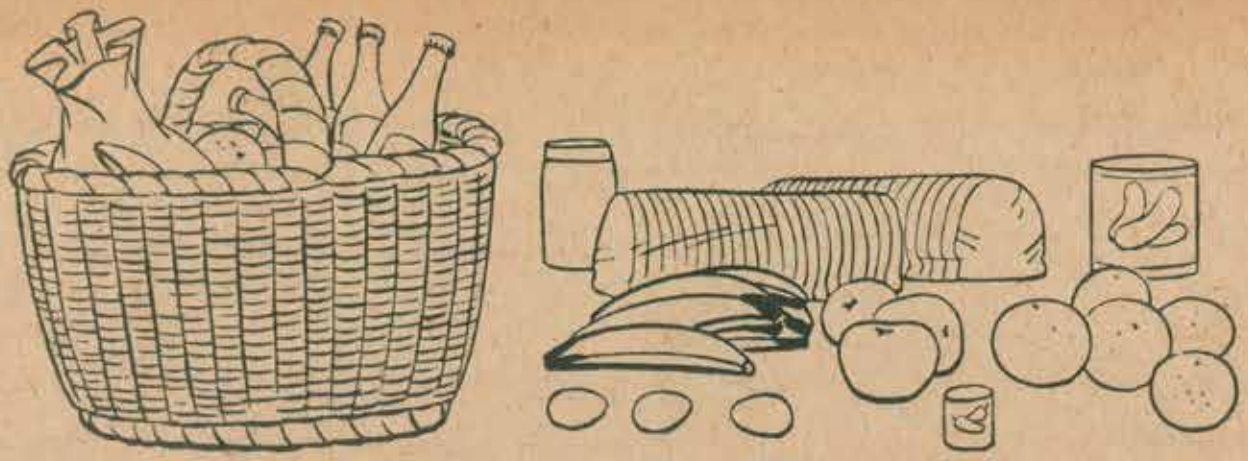
OPERACIONES CON DECIMALES

Ejecuta las siguientes operaciones: $2.05 + 5.72 =$

52.35	95.4	6.25	123.4
64.782	64.71	8.10	9.44
36.28	930.5	4.90	76.8
+ 430.12	+ 25.024	+ 15.75	+ 1.23
_____	_____	_____	_____
− 23.25	− 12.3	− 426.7	− 49.1
3.7	.5	38.7	1.33
_____	_____	_____	_____
61.32	32.97	43.65	9.35
× .64	× .3	× 4.6	× 7.46
_____	_____	_____	_____

$28\overline{)948.64}$ $92\overline{)731.40}$ $4.6\overline{)235.52}$

$752\overline{)639.25}$ $4.65\overline{)484}$ $5.43\overline{)342.09}$



PROBLEMAS

Rosa compró tres metros de tela a $ 12.75 m, y 7 m de encaje a $ 8.55. ¿Cuánto pagó?

R_____

A continuación tienes un cuadro con los datos de lo que los alumnos de 4° año compraron para un día de campo.

Anota en la columna correspondiente el importe de cada artículo y halla el total.

Cantidad	Concepto	Precio de unidad	IMPORTE
8	kg de plátanos	$ 1.00	$ 8.00
2	kg de manzanas	4.00	
$\frac{1}{4}$	gruesa de naranjas . . .	12.00	
3	kg de caramelos	5.50	
2	cajas de refrescos	6.00	
2	paquetes de pan	1.20	
35	huevos	.55	
6	latas de salchichas . . .	2.80	
2	kg de jamón	24.00	
1	frasco de mostaza	2.50	
1	lata de chiles	1.30	
		TOTAL	

Carlos, al ayudar en el puesto que su papá tiene en el mercado, dio siempre el cambio con el menor número de monedas.

Anota tú el cambio que dio en cada venta, como está indicado en la primera que hizo.

Concepto	Precio de unidad	Moneda con que se pagó	VUELTO							
			.01	.05	.10	.20	.52	.50	1.00	5.00
4 kg de papas	$ .70	$ 10.00				1			2	1
3 kg de peras	3.00	50.00								
3 kg de plátanos	1.00	10.00								
1 kg de mangos	5.00	10.00								
1 lata de duraznos	5.00	10.00								
1 kg de pasas	15.00	20.00								
1 frasco de aceitunas . .	4.55	20.00								
1 frasco de salsa	3.75	5.00								
1 kg de chiles	1.00	20.00								

CONVERSIÓN DE FRACCIONES

Convierte en fracciones decimales las fracciones comunes:

$\frac{1}{4} =$ $\frac{2}{5} =$ $\frac{1}{2} =$ $\frac{1}{5} =$ $\frac{3}{4} =$ $\frac{3}{5} =$

Convierte en fracciones comunes las siguientes decimales:

.3 = .75 = .80 = .25 = .125 = .5295 =

La mamá de Luis compró $\frac{3}{4}$ m de naylon para forrar unos libros, ¿cuántos centímetros son? . . . . . R _____

Una varilla de cristal mide .80 m. Convierte esta longitud en fracción común . . . . . R _____



MONEDAS EXTRANJERAS

Encuentra la equivalencia, en moneda nacional, al tipo de $ 12.50 los dólares y los quetzales.

6	quetzales	=
22	quetzales	=
15	quetzales	=
48	dólares	=
8.75	dólares	=
1 050	dólares	=

Convierte las siguientes cantidades de moneda nacional en quetzales:

$ 350 = _____ $ 112.50 = _____ $ 462.50 = _____

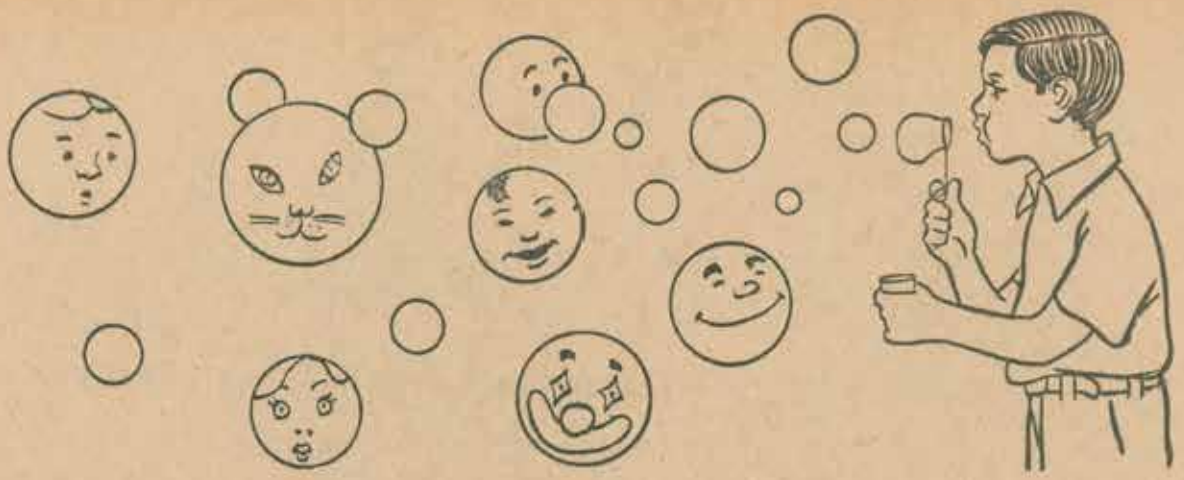
Convierte las siguientes cantidades de moneda nacional en dólares:

$ 175 = _____ $ 462.50 = _____ $ 1 000.00 = _____

Juan quiere comprar un traje cuyo costo es de 13.50 dólares. ¿Cuántos pesos mexicanos necesita, siendo el tipo de cambio $ 12.50? R _____

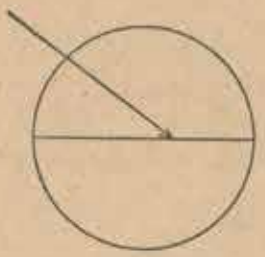
Luis cambió en el banco $ 287.50 por quetzales, a $ 12.50 el quetzal. ¿Cuántos quetzales le dieron? . . . . . R _____

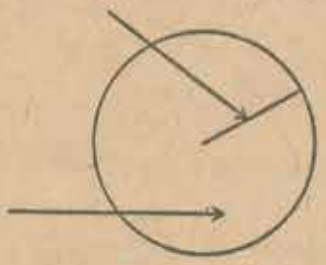
Carlos fue a Laredo y trajo una pluma fuente para cada uno de sus tres hermanos, que le costaron 1.25 dólares cada una. ¿Cuánto gastó en moneda nacional, si el cambio estaba a $ 12.50? . . . . . R _____



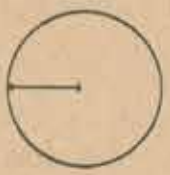
CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

Escribe el nombre correspondiente de lo que se te pide, según lo indican las flechas:





Mide el **radio** de esta circunferencia. Anota su valor sobre él.

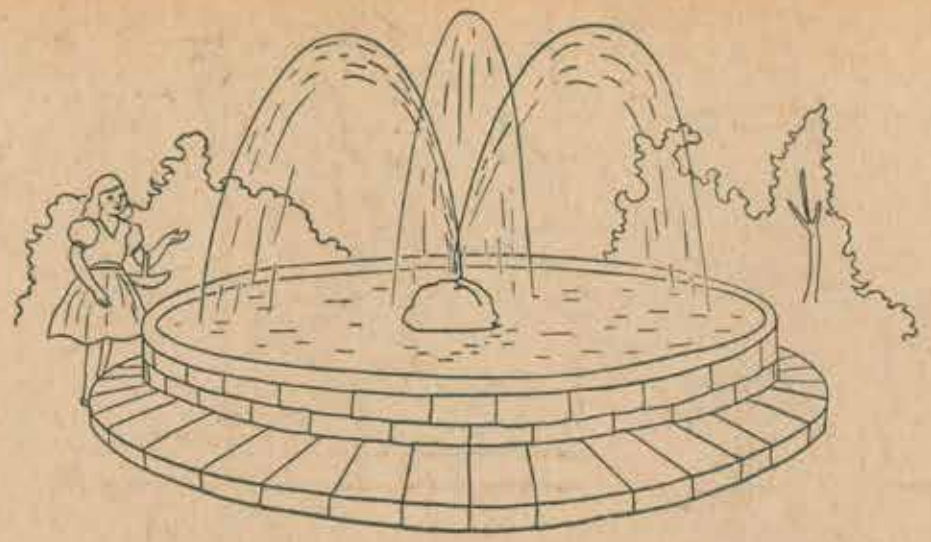


Mide el **diámetro** de esta circunferencia. Anota su valor sobre él.

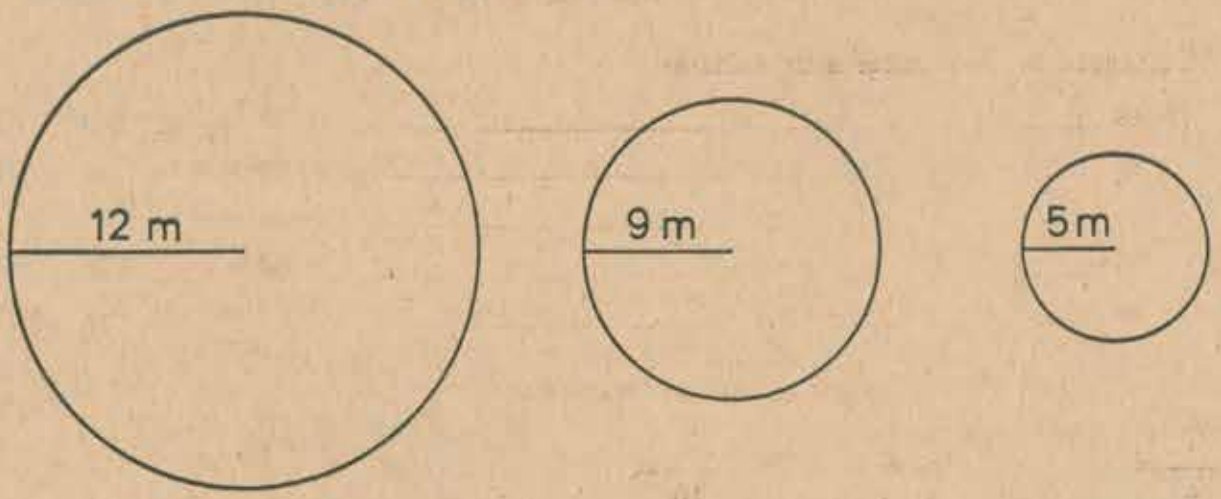


En cada uno de estos círculos traza un diámetro y cuatro radios; colorea de azul la circunferencia y de rojo el círculo:





Aquí tienes representadas las superficies de tres círculos. Fíjate en la medida de su radio y calcula los datos que se te piden.



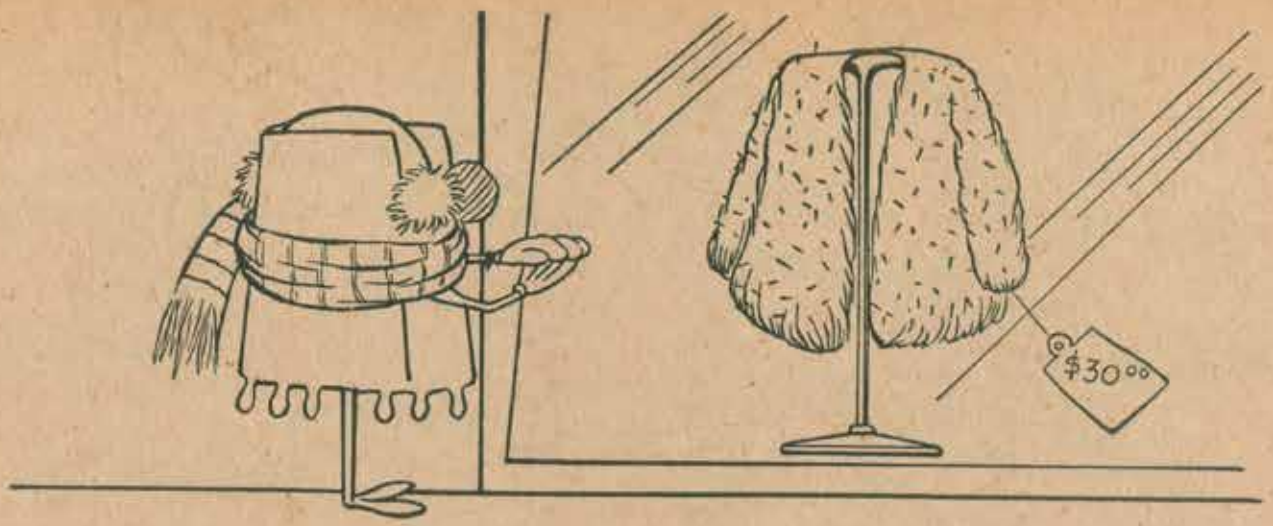
Área del círculo: _____ _____ _____

Circunferencia: _____ _____ _____

Resuelve los siguientes problemas:

¿Cuál es el área de la base de una columna circular cuyo diámetro mide 2.50 metros? . . . . . R _____

¿Cuántos m^2 tiene una lona circular de las que usan los bomberos en caso de incendio, si su diámetro mide 2 m? . . . . . R _____



REPASO

Completa las siguientes afirmaciones:

.9	es	_____	veces mayor que	.09
.9	es	_____	veces mayor que	.009
.09	es	_____	veces menor que	90
.009	es	_____	veces menor que	.09
.09	es	_____	veces mayor que	.0009

Convierte en decimales las siguientes fracciones comunes:

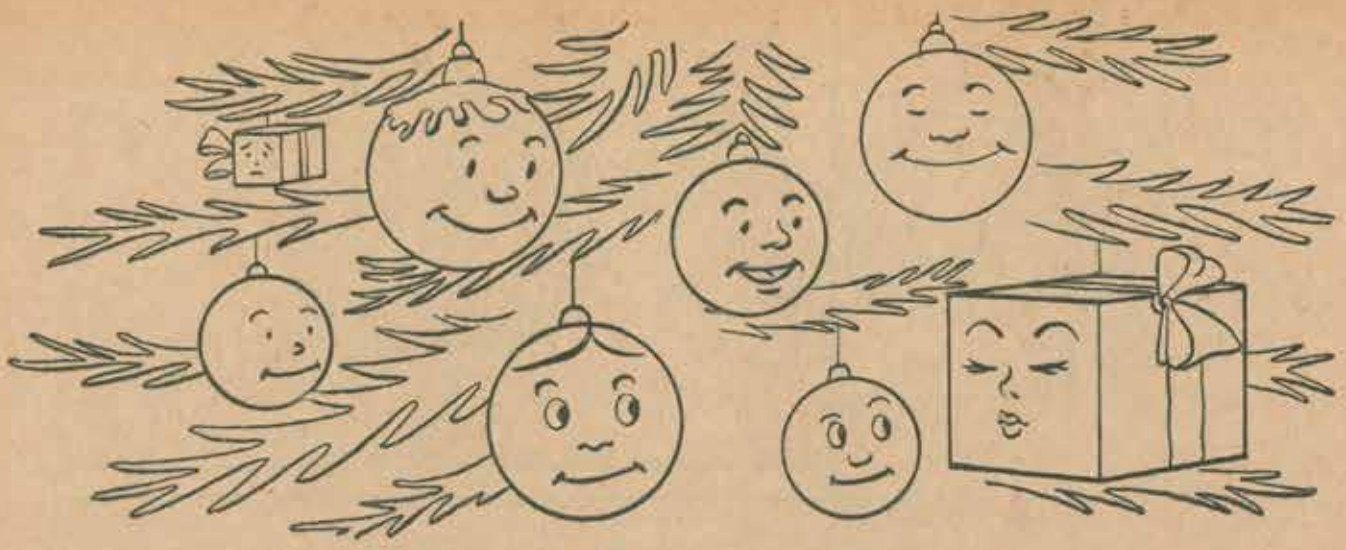
$\frac{3}{4} =$ $\frac{3}{5} =$ $\frac{7}{10} =$ $\frac{1}{2} =$ $\frac{7}{8} =$

Convierte en fracciones comunes las siguientes fracciones decimales, y exprésalas en la forma más simple:

.7 = .42 = .3205 = .25 = .672 =

Un abrigo está marcado en 30 dólares. ¿Cuánto cuesta en nuestra moneda, al tipo de cambio establecido? . . . . . R _____

Un guatemalteco, al regresar a su país, fue a una casa de cambio con $ 1 300. ¿Cuántos quetzales le darían por ellos, al tipo de $ 12.50? R _____



Ejecuta las siguientes operaciones disponiéndolas en columna:

$2.38 + .3479 + 3.4 =$

$235 - 8.347 =$

$14.32 \times 973.75 =$

$225.30 - 34.52 =$

Traza unas circunferencias de 2 y 3 cm de radio respectivamente.

Traza unos círculos de 3 y 5 cm de diámetro.

Una fuente circular tiene un radio de 7 m. ¿Cuánto mide su superficie y cuál es la longitud de su circunferencia?

Círculo: _____ Circunferencia: _____

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

MEDIDAS DE LONGITUD

Escribe el nombre completo de estas cantidades:

30 cm _____

15 mm _____

83 dam _____

65 hm _____

70 km _____

52 m _____

8 dm _____

Escribe en las rayas la palabra que convenga:

Si el **kilómetro** se toma como unidad, la décima parte de él es el _____ y la milésima el _____

El **metro lineal** es la unidad de medida de _____

5 metros es igual a .5 _____

Reduce a centímetros:

55 m = _____ cm

12 dm = _____ cm

30 m = _____ cm

7.3 m = _____ cm

14.65 dm = _____ cm

9.2 dm = _____ cm

Reduce a metros:

15 dm = _____ m

9 dm = _____ m

76 cm = _____ m

52 km = _____ m

4 km = _____ m

7 cm = _____ m

1 430 mm = _____ m

538 hm = _____ m

2 372 mm = _____ m

12 dam = _____ m

Reduce a kilómetros:

28 hm = _____ km

140 dam = _____ km

390 m = _____ km

MEDIDAS DE SUPERFICIE

Completa:

En las **medidas de superficie** se necesitan _____ unidades de un orden para formar una unidad del orden inmediato _____.

El **metro cuadrado** es la unidad de medida de _____

En 120 hm^2 hay _____ km^2

En 36 000 m^2 hay _____ km^2

Haz estas reducciones:

34 dam^2 _____ m^2 1 450 cm^2 _____ m^2

3 km^2 _____ dam^2 590 dm^2 _____ cm^2

90 385 cm^2 _____ m^2

MEDIDAS DE VOLUMEN

Escribe en las rayas las palabras que convengan:

El **metro cúbico** es la unidad de medida de _____

Las **unidades de volumen** son _____ veces mayores o menores con respecto a las unidades inmediatas.

85 300 cm^3 son _____ dm^3

30 000 dm^3 son _____ m^3

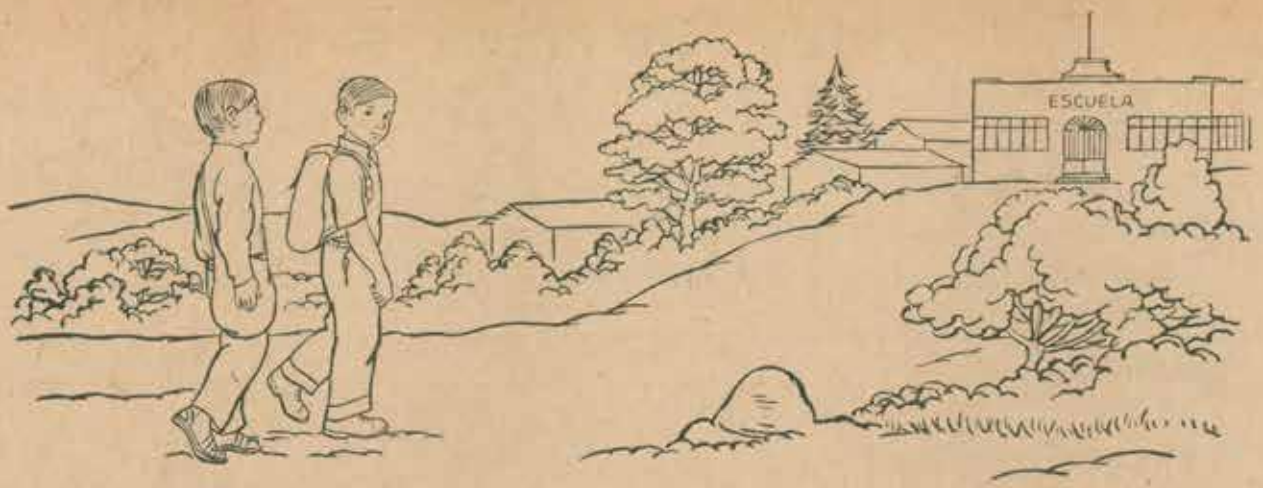
Convierte y suma:

a) 132.050 hm + 75.15 m
b) 75.0152 m^2 + 27.26 dm^2
c) 3.005 m^3 + 152 dm^3

Convierte y resta:

a) 67.25 m − 8.54 dm
b) 2.75 m^2 − 12.48 dm^2
c) 5.015 m^3 − 168 dm^3

a)	*b)*	*c)*
a)	*b)*	*c)*



Resuelve estos problemas y escribe el resultado bien claro:

Juanito recorre 8 km para venir a la escuela, y Pedro 5 km. ¿Quién vive más lejos de la escuela? . . . . . R _____

De México a Nuevo Laredo hay aproximadamente 1 200 km. Si un automóvil tardó 20 horas en recorrer ese trayecto, ¿cuál fue su velocidad en kilómetros por hora y en metros por hora? . . . . . R _____

R _____

Un tanque tiene capacidad de 125.023 m^3 de agua, y otro de 350.275 m^3. ¿Qué cantidad de agua contienen los dos juntos? . . . . R _____

Se compra un terreno que tiene 10 200 m^2, a $ 75 el m^2. ¿Cuál es el costo del terreno? . . . . . R _____

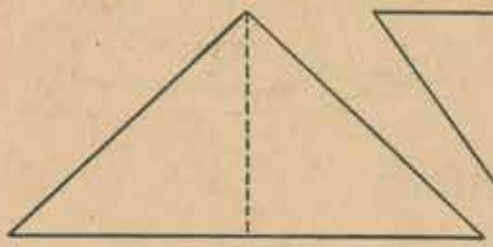
La cantidad de aire contenido en el local de un cine es de 15 000 m^3. Si regularmente asisten 412 personas a dicho cine, ¿qué cantidad de aire corresponde a cada una? . . . . . R _____

PERÍMETROS Y SUPERFICIES

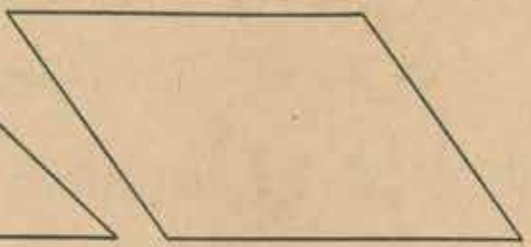
Resuelve:

¿Cuál será el área de un jardin rectangular que mide 32 m de largo por 27 m de ancho? . . . . . R _____

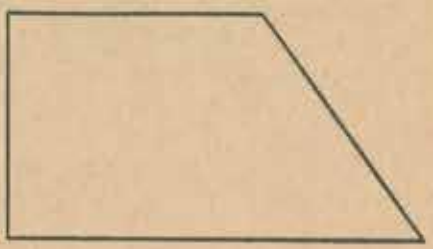
Mide con cuidado las siguientes figuras y anota lo que se te pide:



Perímetro: _____



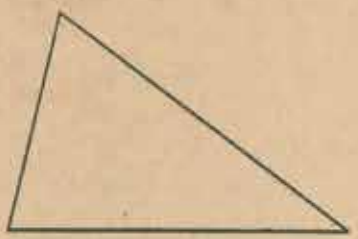
Área: _____



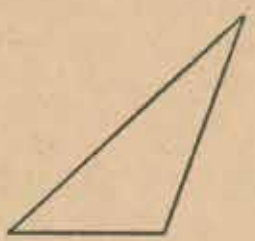
Perímetro: _____



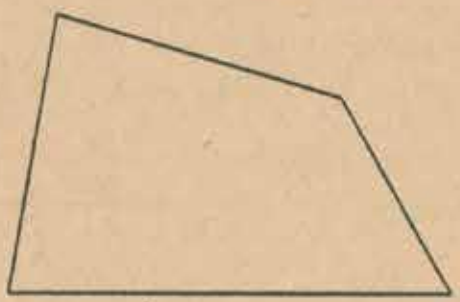
Perímetro: _____



Área: _____



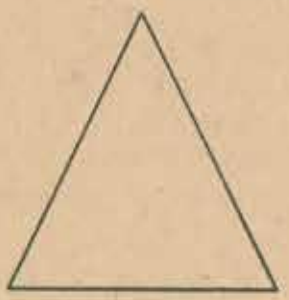
Perímetro: _____



Área: _____

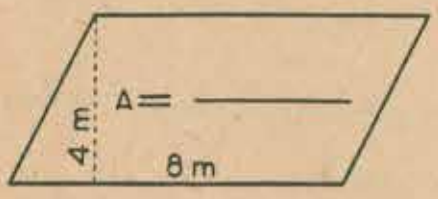


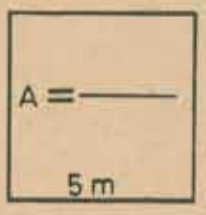
Perímetro: _____

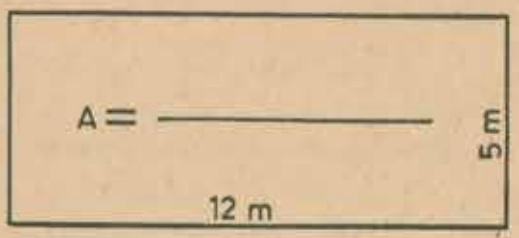


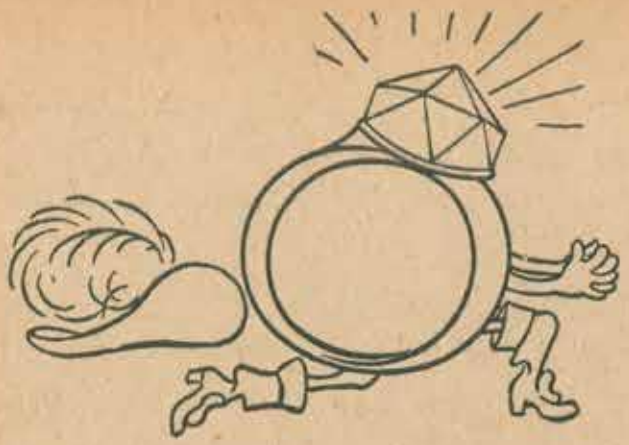
Área: _____

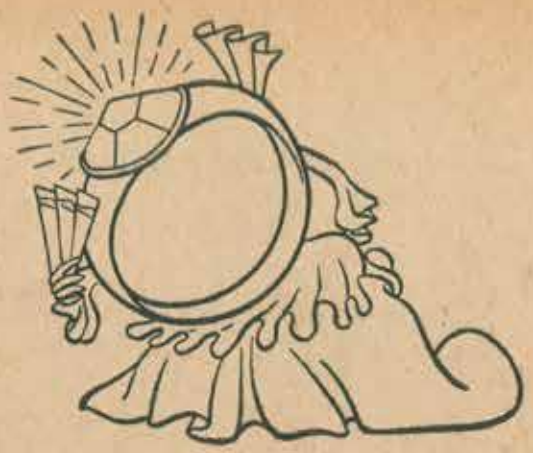
Determina el área de estas figuras:











POLIEDROS REGULARES

Subraya, en los siguientes ejercicios, la expresión que convenga a los diferentes poliedros:

Tetraedro	6 caras	4 caras	8 caras
Hexaedro	6 caras	8 caras	12 caras
Octaedro	6 caras	8 caras	12 caras

Completa:

Las caras del **tetraedro** tienen la forma de _____.

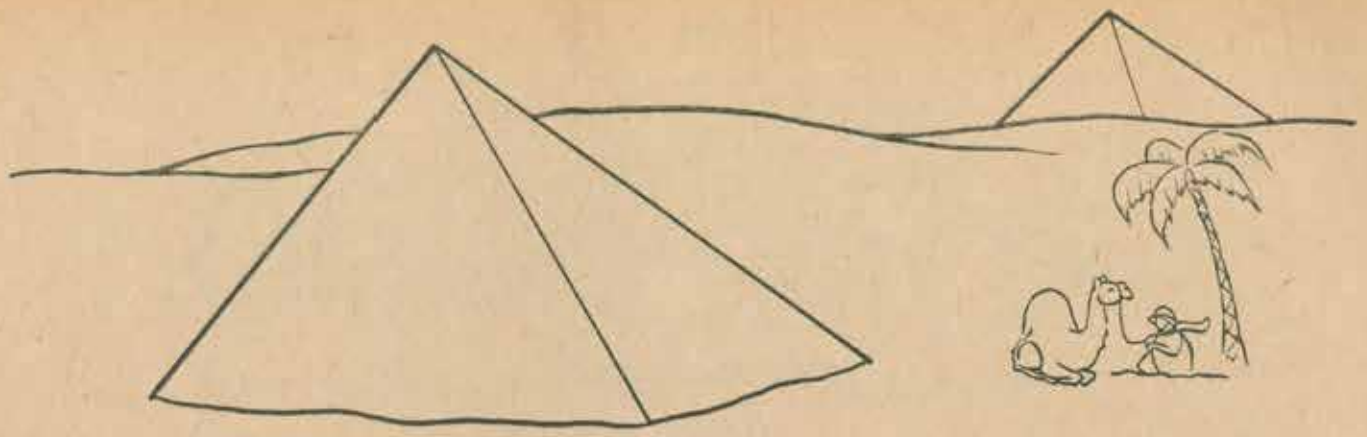
El **dodecaedro** tiene _____ caras.

El **icosaedro** tiene _____ caras, que tienen la forma de

_____.

Pentágonos son las caras del _____, y las del

_____ tienen forma de triángulo.



PRISMA Y PIRÁMIDE

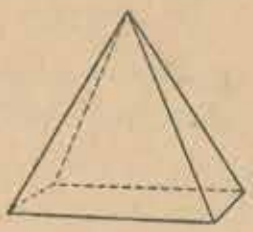
Las caras laterales del **prisma cuadrangular** tienen la forma de: _____.

Escribe el nombre de tres objetos que tengan la forma de prisma cuadrangular:

_____ _____ _____

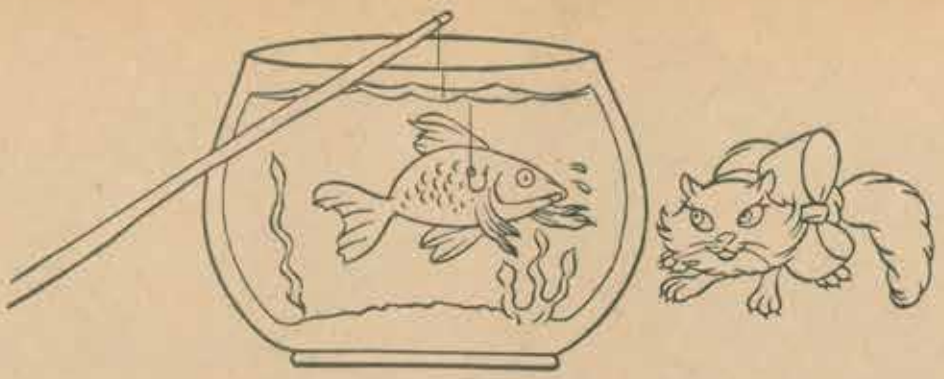
Observa la pirámide cuadrangular y anota en seguida tus observaciones. ¿Cuántas caras tiene? ¿Qué forma tienen esas caras? ¿Cuántas aristas? ¿Cuántos vértices?

C _____
F _____
A _____
V _____



Traza en cartoncillo el desarrollo de una pirámide cuadrangular de 6 cm de lado de la base y 10 de altura.

Traza el desarrollo de un prisma cuadrangular de 2 cm de lado de la base y 6 de altura.



REPASO

Escribe sobre las líneas lo que falta para completar las siguientes igualdades:

5 m = _____ dm = _____ cm = _____ mm

12 m = _____ dm = _____ cm = _____ mm

97 m = _____ dm = _____ cm = _____ mm

1 km = _____ hm = _____ dam = _____ m

21 km = _____ hm = _____ dam = _____ m

Escribe en las líneas las palabras y en los paréntesis los símbolos correspondientes a lo que se te pregunta:

3 m^3 = 300_____ ( )

5 km^2 = 500_____ ( )

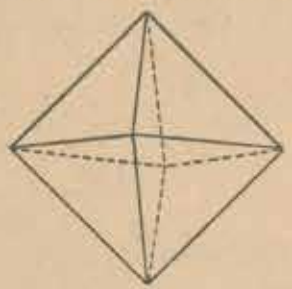
4 hm^2 = 400_____ ( )

6 dam^2 = 600_____ ( )

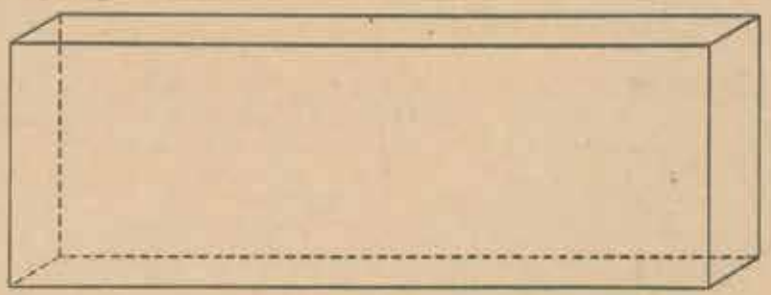
¿Cuántos metros cúbicos hay en 5 000 dm^3? _____, ¿en 32 000 dm^3? _____ y ¿en 99 000 dm^3? _____.

¿Cuántos cm^3 hay en 2 dm^3? _____ y ¿en 8 dm^3? _____.

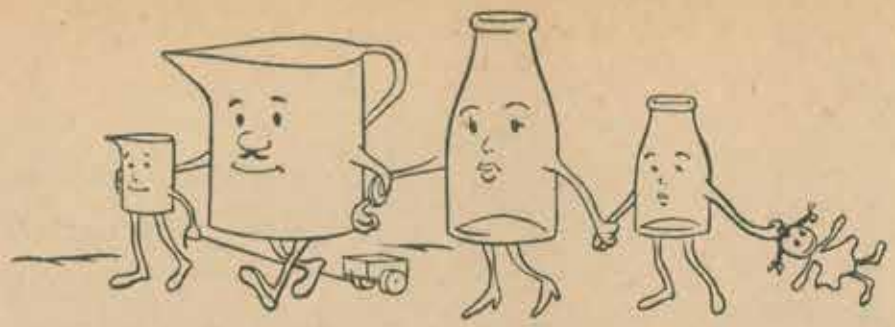
Escribe los nombres de estos cuerpos geométricos.



_____



_____



MEDIDAS DE CAPACIDAD

Construye el **decímetro cúbico** con papel resistente para que puedas llenarlo de agua. Escribe su capacidad:_____. Anota el nombre de la unidad que equivale a cada una de las cantidades siguientes:

100 *l* = _____ 1 000 ml = _____

10 hl = _____ 1 000 cl = _____

Expresa las siguientes cantidades en litros:

74.30 hl = _____ *l* 52.3 dl = _____ *l*

25 m^3 = _____ *l* 3.500 m^3 = _____ *l*

380 dl = _____ *l*

Resuelve:

¿Cuántas botellas de 75 cl pueden llenarse con 25 *l* de aceite? . . . R _____

MEDIDAS DE PESO

Escribe en orden creciente todas las **unidades de peso:** miligramo, _____

_____

_____

¿Cómo se llama la unidad que equivale a cada una de estas cantidades?

10 dg _____ 1 000 g _____

10 hg _____ 100 cg _____

Resuelve:

Un kilogramo de ciruelas costó $ 1.35, y contenía 45 ciruelas.

¿Cuánto costó cada ciruela? . . . . . R _____

CONVERSIONES DE MEDIDAS

Convierte y suma:

a) 4 m^3 + 372 dm^3 _____ dm^3

b) 6 hl + 35 *l* _____ *l*

c) 18 kg + 674 g _____ g

ch) 255 mg + 250 cg _____ g

Convierte y resta:

a) 2 m^3 − 1 500 *l* _____ *l*

b) 15 hl − 640 *l* _____ *l*

c) 52 g − 468 dg _____ g

ch) 36 dg − 85 mg _____ mg

Convierte y multiplica:

a) 51 *l* × 6 _____ *l*

b) 211 cl × 5 _____ *l*

c) 750 mg × 10 _____ g

ch) 5 dg × 8 _____ g

Convierte y divide:

a) 75 hl : 15 _____ *l*

b) 5 dl : 8 _____ ml

c) 6 kg : 45 _____ g

ch) 2 cg : 5 _____ mg

LA HECTÁREA

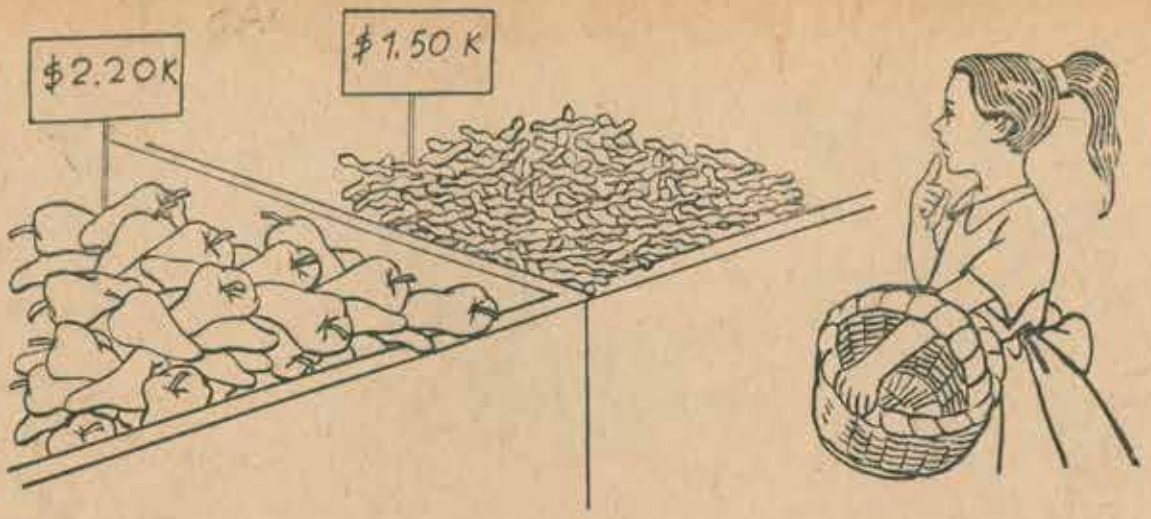
Completa:

La hectárea tiene _____ m^2

En México se usa para medir _____

La hectárea es unidad de medida _____

Si una ha cuesta $ 6 000.00, ¿a cuánto resulta el m^2? _____



Resuelve estos problemas:

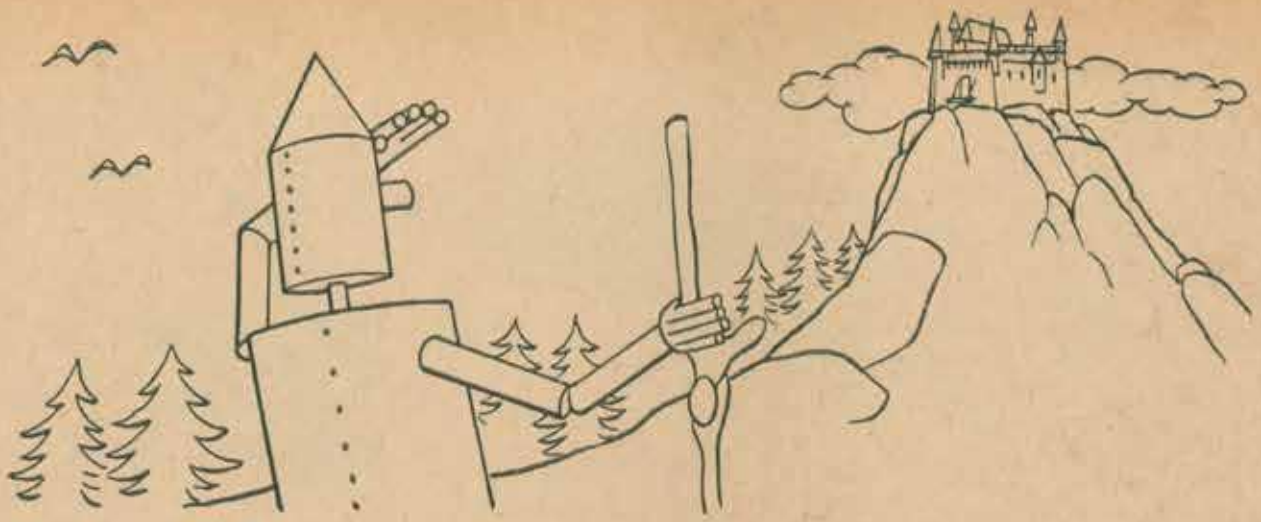
Un tanque vacío pesa 15 kg, y lleno de agua, 142 kg. ¿Cuánto pesa el agua que contiene? . . . . . R _____

El kilogramo de ternera se vende a $ 11. ¿Cuánto cuestan los 200 g? R _____

¿Cuánto valen .750 m^3 de grava, si cuesta $ 80 el m^3? . . . . . R _____

María compró 3 kg de chile poblano a $ 2.20 el kg, y 500 g de ejote a $ 1.50 el kg. ¿Cuánto gastó en total? . . . . . R _____

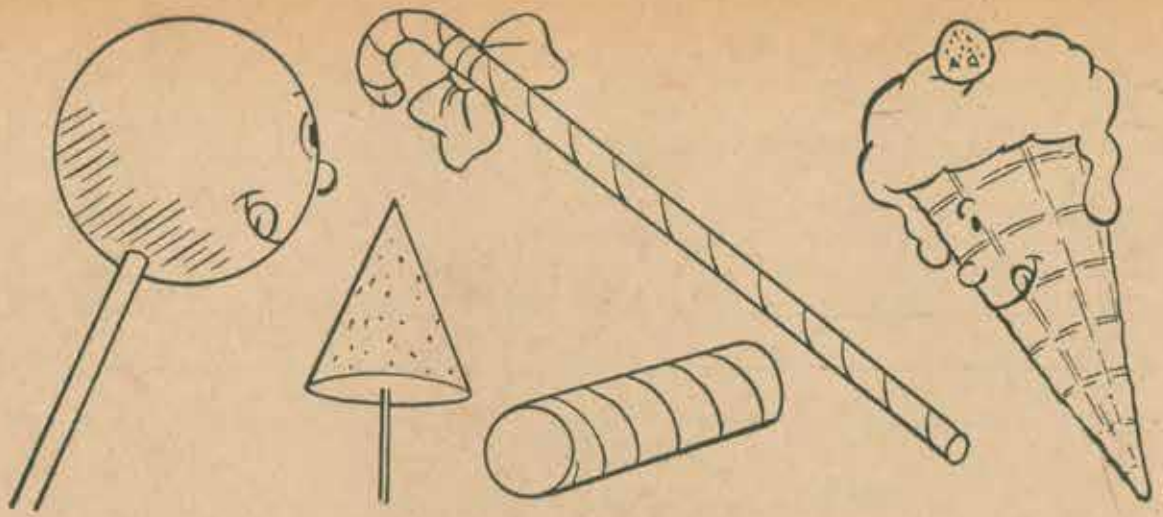
El kilogramo de plastilina cuesta $ 8. ¿Cuántos gramos le darán a Juanito por $ 1? . . . . . R _____



EL CILINDRO Y EL CONO

Dibuja el desarrollo de un **cilindro** de 3 cm de diámetro y 6 de altura.

Dibuja 3 gorros de payaso, de **forma cónica.**



EL CONO Y LA ESFERA

Dibuja una naranja, una manzana, una ciruela, un melón, un limón y una fresa, y marca con una cruz las frutas que tengan forma esférica.

¿Qué forma tiene la base del cono? _____

¿Cuántas caras tiene el cono? _____

¿Cómo se llama el punto en que termina? _____

Nombra otros objetos que tengan forma de:

cono _____ esfera _____

_____ _____

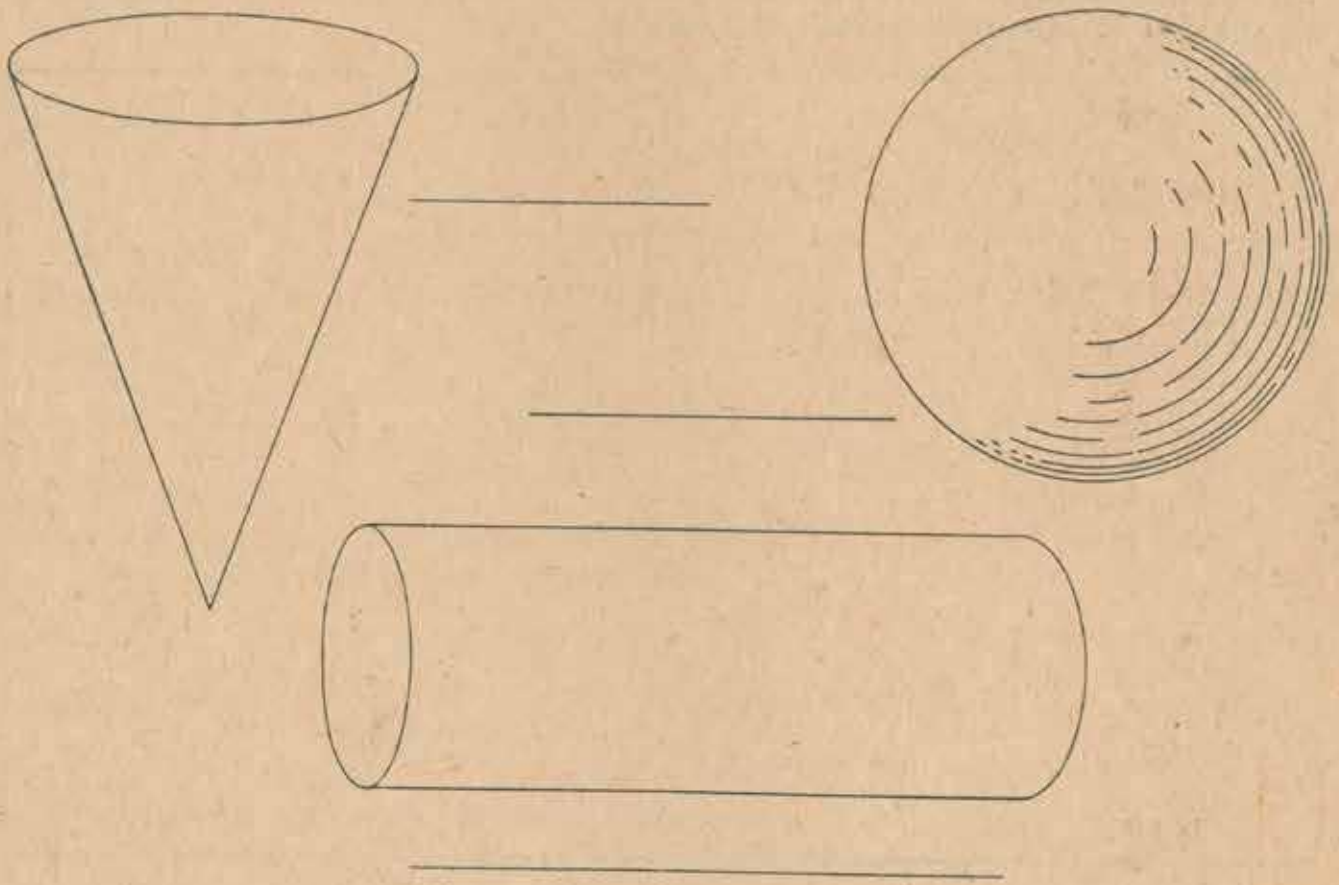
_____ _____

cilindro _____

_____

_____

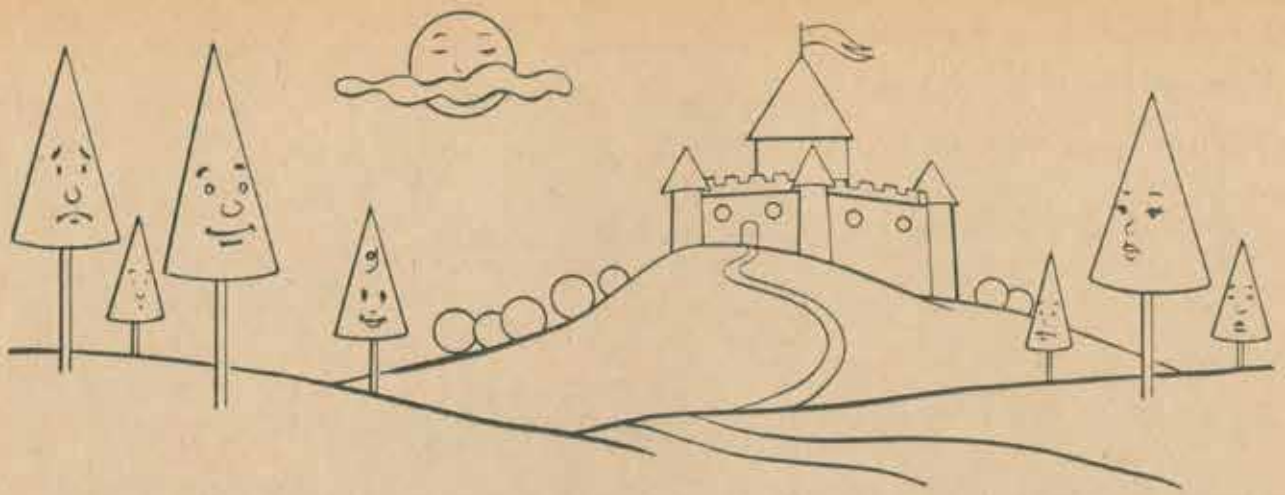
Escribe sobre las rayas los nombres de los cuerpos geométricos que ves aquí representados:



_____

_____

_____



REPASO

Convierte en litros las cantidades siguientes:

18.75 hl _____ 12.31 dal _____ 19.085 hl _____

Éstas, en kilogramos: 185.72 hg _____ 2.065 g _____

y estas otras, a hectáreas: 12 452 m^2 _____ 150 000 m^2 _____

Escribe los nombres de las unidades de capacidad: _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Halla la equivalencia, en gramos, de estas unidades de peso:

decagramo _____ g hectogramo _____ g

kilogramo _____ g

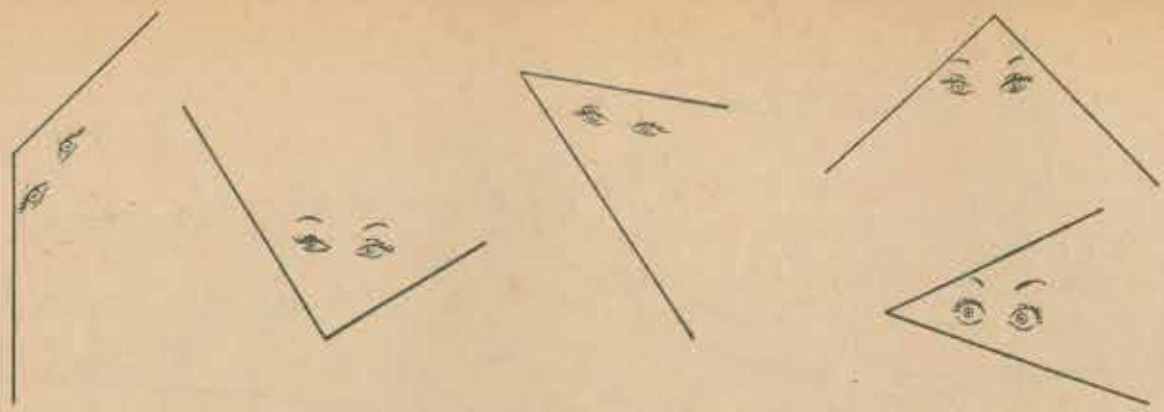
Las unidades mayores que el **litro** y el **gramo** son sus _____

y, las menores que ellos, sus _____.

Juanita pesaba el año pasado 32.850 kg, y este año pesa 37.125 kg. ¿Cuánto ha aumentado de peso?

Una huerta que medía 8 ha se vendió a razón de $ 1 210.00 la ha. ¿Cuánto costó?

En el margen superior hay un dibujo para que señales con un *1* los conos, con un *2* los cilindros y con un *3* las esferas.



MEDIDAS ANGULARES

Mide los ángulos que aparecen en el margen superior de esta página, y coloca dentro de su abertura el valor que encuentres.

Traza debajo de los números los ángulos de las medidas siguientes:

45° 38° 75° 120° 100°

¿Cuál es el ángulo mayor de los que trazaste? _____. ¿Y el menor? _____.

¿Cuántos segundos tiene un minuto? _____. ¿Y cuántos un grado? _____.

¿Con qué se miden los ángulos? _____.

Escribe con letra el nombre del símbolo que acompaña a los números siguientes:

13° _____ 45′ _____ 58″ _____

CONVERSIONES

Convierte en grados			Convierte en minutos			Convierte en segundos		
120′	=	_____	5°	=	_____	10′	=	_____
480′	=	_____	18°	=	_____	35′	=	_____ _____
7 800″	=	_____	180″	=	_____	3°	=	_____
28 000″	=	_____	300″	=	_____	5°	=	_____

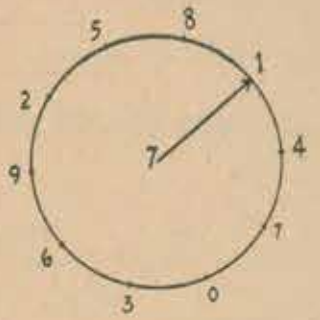


MEDIDAS DE TIEMPO

Llena las rayas con la hora que se te pide. Hazlo tal como está en el ejemplo.

Ejemplo: Me levanto a las 6 h 30 min.

A las _____ tomo el desayuno y salgo a las _____ para ir a la escuela. Entramos en clase a las _____ y salimos al recreo a las _____. Volvemos a clase a las _____, y la salida de mediodía es a las _____. Por la tarde entramos en clase a las _____ y salimos a las _____. Después que llego a casa, juego unos minutos y me pongo a estudiar hasta las _____. Cenamos, platicamos, oigo el radio o veo algún programa de T. V., y a las _____ nos vamos a dormir. Así paso los días de la semana, feliz y contento porque mis padres me quieren y también mis maestros y compañeros. Procuro ser bueno con todos. Uno de mis mejores amigos es el reloj, porque a cada hora me dice lo que debo hacer.

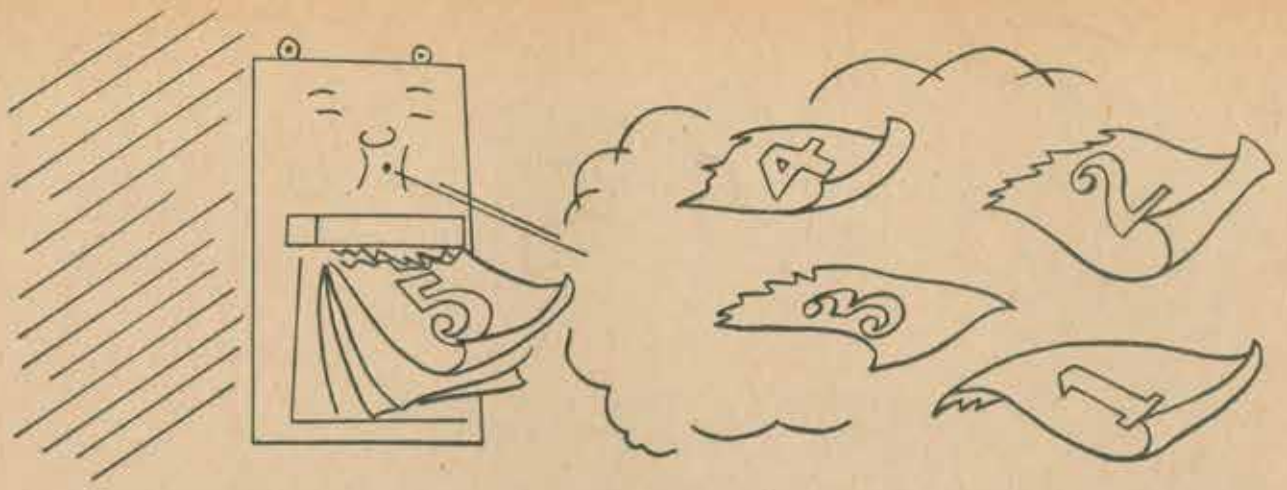


Este reloj te adiestrará para sumar y multiplicar exacta y rápidamente. Para ello empieza por el uno y avanza en el sentido de las manecillas, sumando con el número del centro: 1 (y 7), 8; 4 (y 7), 11; 7 (y 7), 14; 0 (y 7), 7; 3 (y 7), 10, etc.

Lo mismo harás con la multiplicación, pero sólo darás los resultados: 7, 28, 49, 0, etc.

Coloca sobre el número del centro, en un círculo de cartón, otro número cualquiera que lo sustituya hasta que hayas puesto del 0 al 9.

Tu reloj debe ser el más preciso de toda la clase; pero necesitas tener a mano otro reloj, para saber cuánto tiempo tardas en dar la vuelta. Cada vez deberá ser menor. Anota el tiempo que empleaste en la 1ª vuelta _____, en la 2ª _____, en la 3ª _____, en la 4ª _____ y en la 5ª _____.



Coloca en orden creciente las unidades de tiempo que siguen: **decenio, año, hora, lustro, siglo, mes, día, semana, minuto, segundo.** Pónlas después en orden decreciente empezando por el siglo.

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____

Completa:

El año común tiene _____ días, y el bisiesto _____ días.

El año tiene _____ meses, _____ semanas aproximadas.

Los meses tienen _____ días unos, _____ otros, y uno solo _____ días.

Un cuarto de hora tiene _____ minutos.

En hora y media hay _____ minutos.

En medio minuto hay _____ segundos.



CONVERSIONES

Si Juan tiene la edad de 12 años, 3 meses y 18 días, ¿cuántos dias ha vivido? . . . . . R _____

¿Cuántos meses hay en 15 años? . . . . . R _____

Si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas tienen 5 días? . . . . . R _____

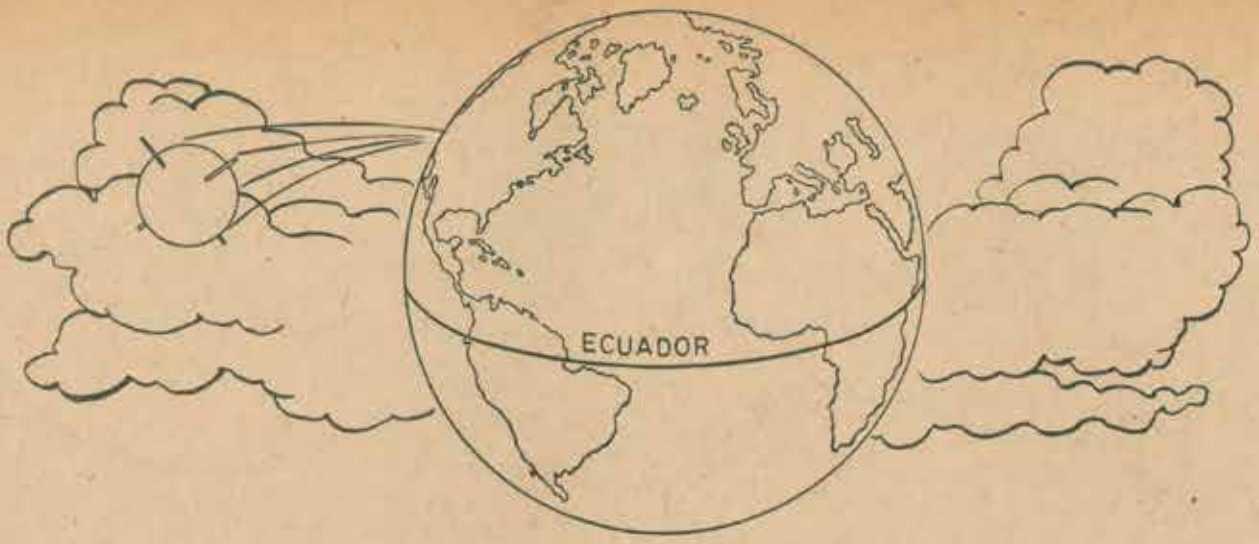
En 75 años hay _____ lustros.
En 80 años hay _____ decenios.
En 300 años hay _____ siglos.

Convierte en minutos 18 horas, y, en segundos, 23 minutos . . . . . R _____

R _____

Escribe en otra forma las horas anotadas en seguida:

6 h 15 min = _____
10 h 30 min = _____
8 h 45 min = _____
11 h 15 min = _____
11 h 45 min = _____
12 h 40 min = _____
12 h 50 min = _____



Resuelve estos problemas:

¿Cuánto le falta a un ángulo de 37° para ser recto? . . . . . R _____

Un ángulo de 115°, ¿cuántos minutos tiene? . . . . . R _____

Un pueblo está a 42° al N del Ecuador, y otro a 35°. ¿Qué distancia en grados los separa? . . . . . R _____

¿Y en minutos? . . . . . R _____

Encuentra los días que hay entre:

el 5 de abril y el 30 de junio	el 7 de octubre y el 25 de diciembre

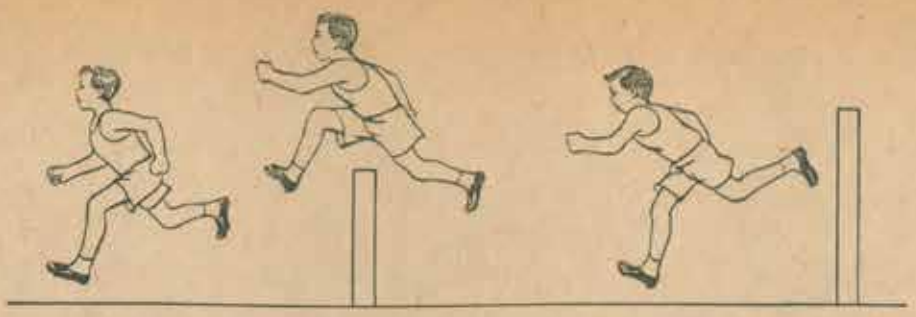
---

En la escuela tenemos 196 días de clases al año. ¿Cuántas semanas son? . . . . . R _____

Un camión corre a una velocidad de 75 km por hora, ¿qué distancia recorre en 5 horas? . . . . . R _____

Un obrero trabajó un día de las 8 de la mañana a las 12 horas, y de las 13 a las 21 h. ¿Cuántas horas extraordinarias deben pagarle si el contrato fija 8 h diarias de trabajo? . . . . . R _____

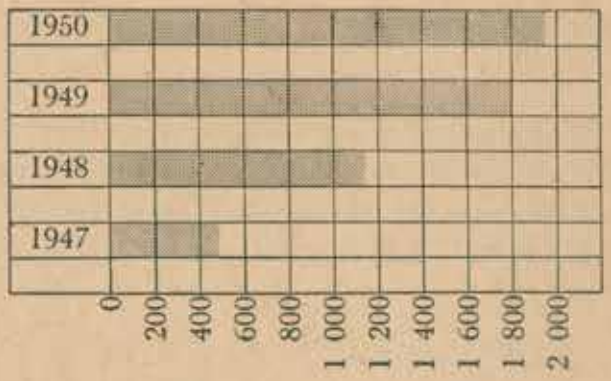
Un avión recorrió 5 008 km en 16 h, ¿cuál fue su velocidad en kilómetros por hora? . . . . . R _____



GRÁFICAS

Para que los trabajadores al servicio del Estado obtuvieran casa propia, la Dirección de Pensiones hizo préstamos hipotecarios.

Anota frente a cada gráfica el número de préstamos anuales.



Construye con barras verticales una gráfica: los alumnos de 4° año obtuvieron la máxima puntuación en orden.

1ª semana, 9 puntos; 2ª, 8; 3ª, 10, y 4ª, 10.

Puntos	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
0	
SEMANAS	

En el campeonato interior de atletismo, los alumnos de la Escuela "Morelos" ganaron el siguiente número de juegos.

Interpreta la gráfica.

Años													
6°													
5° B													
5° A													
4° B													
4° A													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUEGOS												

En la liga interescolar de beisbol, el equipo AZULES hizo en el primer encuentro 6 carreras; en el 2°, 12; en el 3°, 18; en el 4°, 9, y en el 5°, 16. Haz la gráfica.

21	
18	
15	
12	
9	
6	
3	
0	
ENCUENTROS	



REPASO

César enseñó a sus compañeros la carta que había recibido de una niña, alumna también de 4° año, que vivía en un pueblo distante. La carta incluía la lista de precios de las frutas de la localidad. Para encontrar la diferencia de precios entre las dos poblaciones, César empezó a comparar aquellos precios con los del lugar donde él vivía. Termina tú el trabajo.

Fruta	Unidad	Precios anotados por la niña	Precios anotados por César	Diferencia
Mango	kg	$ 2.10	$ 5.00	$ 2.90
Manzana	„	13.00	7.00	6.00
Naranja	gruesa	22.00	28.00	
Plátano	kg	0.45	1.00	
Ciruela	„	2.80	1.50	
Pera	„	5.00	3.00	
Mamey	pieza	0.75	2.55	
Chico	„	0.25	0.45	
Lima	„	0.15	0.25	
Melón	„	0.90	1.50	

Luisa compró dos rollos de película fotográfica a un dólar el rollo. ¿Cuánto gastó en moneda mexicana? . . . . . R_____

¿Cuánto cuesta la pintura de la fachada de una casa de 23 m de ancho y 13 de altura, si el precio por m^2 es $ 10? . . . . . R_____

Escribe en las rayas lo que falta:

Las unidades angulares son: el_____,

el_____ y el_____.

Cada una es_____veces mayor o menor que sus inmediatas.

A un ángulo de 48° le faltan_____ para ser recto.

Y a uno de 122° le sobran_____ para ser recto.

Escribe los nombres de los meses del año, indicando a la derecha el número de días que cada mes tiene:

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Si un niño cuenta en la actualidad 132 meses, ¿cuántos años tiene? . . R_____

El contorno de una esmeralda tiene la forma de un octágono. ¿Cuántos lados presenta?

R_____

Con los datos siguientes construye en esta página la gráfica de puntualidad de Paco en el 2° semestre. Usa barras horizontales. Primer mes, 16 puntos; 2°, 19; 3°, 21; 4°, 12, y 5°, 18.

Haz la gráfica de tus calificaciones y procura esforzarte por mejorarlas cada día.

MIS CALIFICACIONES DE 4° AÑO

		1er MES	2° MES	3er MES	4° MES	5° MES	6° MES	7° MES	8° MES	9° MES	10° MES
PRIMER SEMESTRE	CALIFICACIÓN	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5	10 9 8 7 6 5
	Protección de la salud y el mejoramiento del vigor físico (Estudio de la Naturaleza)										
	Investigación del medio y aprovechamiento de los recursos naturales (Geografía y Est. de la Nat.)										
	Comprensión y mejoramiento de la vida social (Historia y Civismo)										
	Actividades creadoras										
	Actividades prácticas										
	Lengua Nacional										
	Aritmética y Geometría										

Estudio de la Naturaleza

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

PABLO ALMENDARO, ANTONIO CARDOSO, JUAN MADRID,
ARISTEO MORENO y ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Rio de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

© Junio de 1960

RESPIRACIÓN

EJERCICIO I

Escribe las palabras que faltan en las expresiones siguientes:

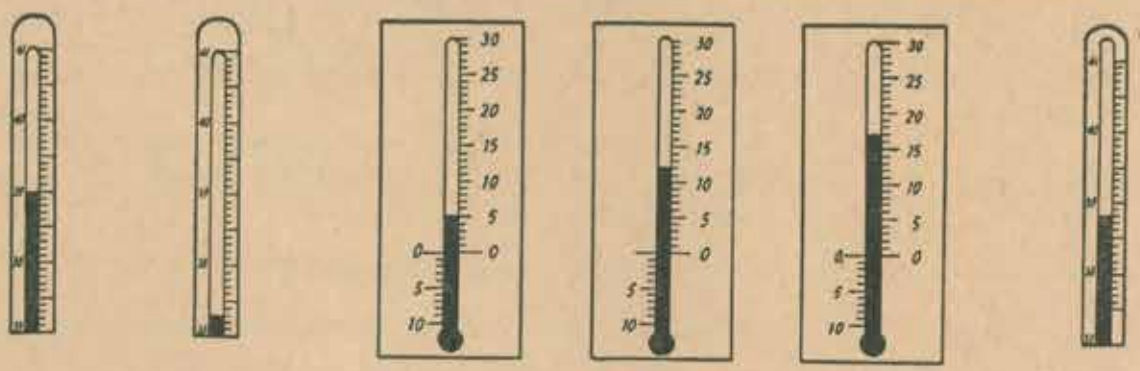
1. Para la respiración es indispensable el _____.
2. Al respirar se absorbe _____ y se exhala _____.
3. El oxígeno se encuentra _____ en el agua y _____ en el aire.
4. Las sustancias combustibles son las que pueden _____.
5. Cuatro sustancias combustibles son: 1. _____
   2. _____ 3. _____ 4. _____
6. Las sustancias comburentes son las que _____ la combustión.
7. Una sustancia comburente es _____.
8. Cuando se efectúa una combustión siempre se desprende _____.
9. La flama se forma cuando la combustión es _____.
10. La respiración es una combustión _____.

Calificación _____

TERMÓMETROS

EJERCICIO II

Abajo de los esquemas escribe la temperatura que marca cada termómetro.



Calificación _____

EJERCICIO III

Relaciona correctamente las dos columnas.

Escribe dentro del paréntesis el número correspondiente:

1. Temperatura
2. Calor
3. Alcohol
4. Grado
5. Grado Farenheit
6. Mercurio
7. Grado centígrado
8. De 37° C a 37.5° C
9. De 36.5° C a 37° C

El bulbo de los termómetros clínicos se llena con . (____)

Los termómetros de intemperie funcionan con . . (____)

Es la unidad de temperatura . . . . . (____)

En México utilizamos el grado así llamado . . . . (____)

Es una manifestación del calor . . . . . (____)

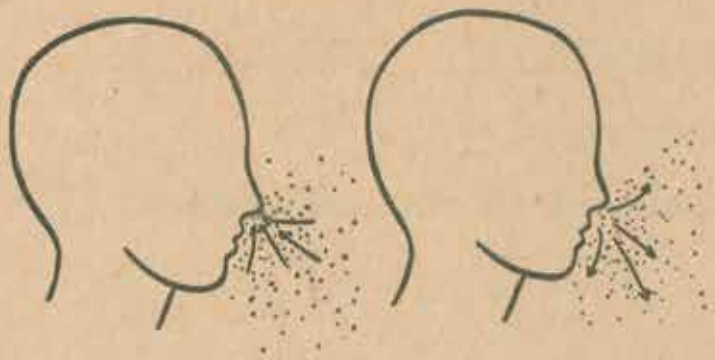
Es la temperatura normal del cuerpo humano . . (____)

Calificación _____

COMBUSTIÓN

EJERCICIO IV

Escribe en el lugar indicado lo que sugiere cada ilustración:





Se desprenden los gases: _____

_____

_____

_____

Absorbe _____ Exhala _____ El leño arde porque es _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Calificación _____

Esta persona está expuesta a____

_____

_____

porque _____

_____

_____

_____

_____

_____



EJERCICIO V

Subraya la respuesta correcta:

1. Es un gas que activa la combustión el...

   oxígeno. **bióxido de carbono.** **monóxido de carbono.**

2. Es un gas muy venenoso el...

   oxígeno. **bióxido de carbono.** **monóxido de carbono.**

3. Es un gas que no mantiene la combustión el...

   oxígeno. **bióxido de carbono.** **monóxido de carbono.**

4. La respiración es una...

   función exclusiva del hombre. **combustión rápida.** **combustión lenta.**

5. El oxígeno que se absorbe durante la respiración...

   quema el bióxido de carbono.
   se convierte en agua y monóxido de carbono.
   produce calor al transformar los alimentos.

Calificación _____

EXPERIMENTOS

EJERCICIO VI

(Correspondientes al inciso III del capítulo primero del Libro)

Para realizar los experimentos siguientes se necesitan:

a) Una campana o un frasco de boca ancha.

b) Medio kilogramo de cal.

c) Algunas raíces: rábano, zanahoria y nabo.

ch) Algunos tallos: ajo, papa y un tallo cualquiera recién cortado.

d) Algunas hojas frescas.

e) Un puñado de semillas: chícharos, frijoles y garbanzos.

f) Seis vasos o frasquitos de boca ancha.

g) Un frasco con tapa.

Disuelve la cal en litro y medio de agua, revuélvela bien y déjala asentar un día. Después, y con mucho cuidado para no revolverla, vacía el agua de cal en los seis vasos o frasquitos. El agua debe estar transparente.

PRIMER EXPERIMENTO



Coloca uno de los vasos con agua de cal y las raíces que tengas dentro de la campana de cristal.

Observa el agua al día siguiente... ¡Ya no está clara, está blanquizca!

Los gases que las raíces han exhalado enturbiaron el agua.

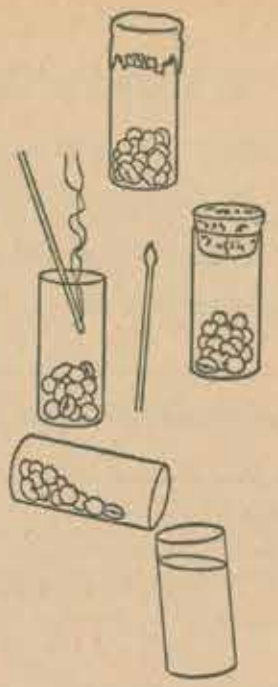
SEGUNDO EXPERIMENTO



Repite el experimento anterior, pero colocando, debajo de la campana de cristal, tallos y después hojas. En cada experimento coloca un vaso que no se haya utilizado.

¡Los tallos también exhalan gases que enturbian al agua de cal! ¡Las hojas hacen lo mismo!

TERCER EXPERIMENTO



Después de remojar durante unas veinticuatro horas las semillas de frijol, chícharo y garbanzo, colócalas dentro del frasco; tápalo bien y cubre el cierre de la tapa con parafina para evitar que penetre el aire. Deja el frasco en un lugar cerrado durante veinticuatro horas.

Después de ese tiempo, quita la parafina del cierre, pero no destapes el frasco.

Prende un popote y pide a un compañero que destape el frasco en el preciso momento en que se introduzca en él la flama del popote... ¡La flama se apaga!

Toma el frasco y, con cuidado para que no se caigan las semillas, inclínalo sobre otro vaso con agua de cal... ¡El agua se enturbia!

La flama se apagó porque los gases exhalados por las semillas **no mantuvieron la combustión,** y, al igual que las raíces, los tallos y las hojas enturbiaron el agua de cal.



CUARTO EXPERIMENTO

Toma el quinto vaso con agua de cal que no se haya usado, y respira sobre él... ¡El agua se enturbia!

QUINTO EXPERIMENTO

Coge el último vaso con agua de cal y acércalo a la nariz de un perro, gato, conejo, vaca o caballo... ¡El agua se enturbia!



De todos estos experimentos podemos concluir que las plantas, los animales y el hombre respiran de igual manera: todos absorben oxígeno y exhalan anhídrido carbónico y otros gases que **no mantienen la combustión** (tercer experimento) y que, además, enturbian el agua de cal.

Calificación _____

EJERCICIO VII

Escribe las palabras que faltan en los párrafos siguientes, para que lo que se lea tenga sentido y sea correcto:

Al respirar, las plantas y los animales absorben _____ , que es un gas que mantiene las combustiones, con lo que logran transformar las sustancias alimenticias ingeridas en _____ ; en cambio exhalan _____ _____ que son gases que apagan las combustiones.

Las plantas respiran por medio de _____ , los peces mediante _____ , los insectos por _____ , los mamíferos por _____ , y en algunos animales la respiración se efectúa a través de su piel, como en _____ .

Calificación _____

EJERCICIO VIII

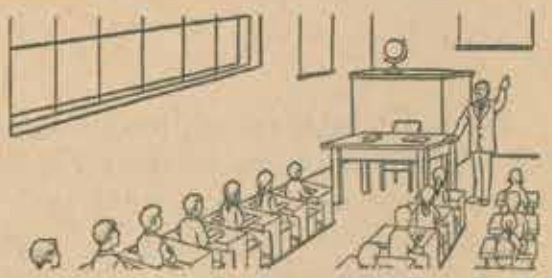
Observa las ilustraciones siguientes y escribe al pie lo que cada una te sugiera:





_____ _____





_____ _____

Calificación _____

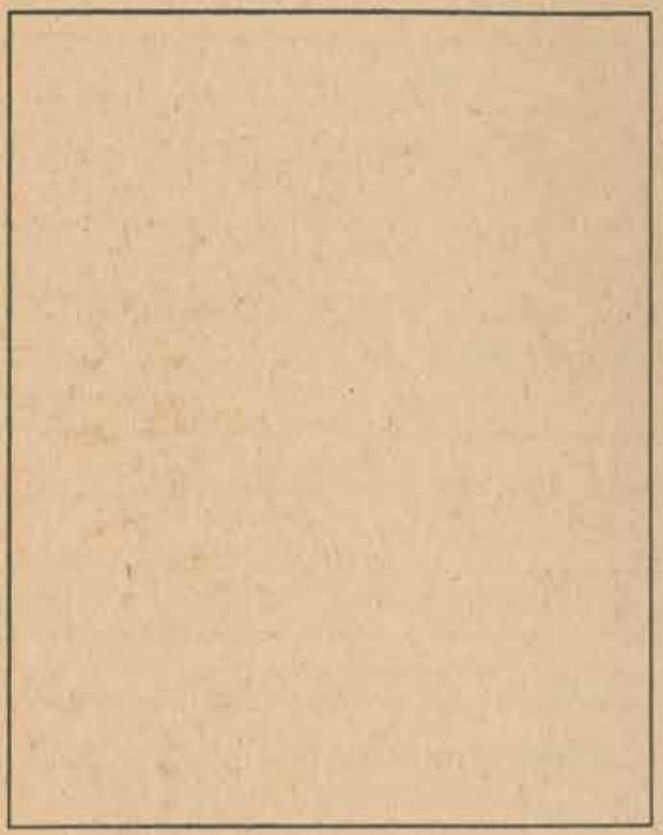
EJERCICIO IX

a) Dentro del cuadro haz un dibujo que esté de acuerdo con el título. Abajo del mismo explica el porqué.

b) Sobre las rayas de la derecha haz un breve trabajo, para lo cual elegirás un título entre los que siguen:

Por qué las plantas purifican el aire.
Por qué los lugares arbolados son benéficos.
Por qué nuestro país debe reforestarse.

El lugar donde me gustaría vivir debe ser así:



porque _____

_____

_____

_____

Calificación _____

ALIMENTOS

EJERCICIO X

Contesta las preguntas siguientes:

1. Cuando un animal se alimenta en especial de frutos, se llama _____
2. ¿Por qué se dice que el hombre es omnívoro? _____

   _____
3. ¿Por qué es indispensable alimentarse? _____

   _____

   _____
4. ¿Cuáles son las cinco sustancias diferentes que deben tener los alimentos y que nutren al organismo? _____

   _____
5. ¿Por qué son necesarias las proteínas y los minerales? _____

   _____
6. ¿Cuáles son las sustancias que principalmente dan calor al organismo? _____

   _____
7. ¿Por qué son importantes las vitaminas? _____

   _____
8. ¿Por qué no deben comerse con exceso alimentos ricos en grasas? _____

   _____
9. ¿Por qué debe hervirse la leche que se toma? _____

   _____
10. ¿Por qué debe cocerse o asarse muy bien la carne fresca que se come? _____

    _____

Calificación _____

EJERCICIO XI

a) Atendiendo a la **alimentación**, indica al pie qué clase de animal representa cada dibujo.



_____



_____



_____



_____



_____



_____



_____



_____

b) Ilustra en cada cuadrito lo que se indica abajo de ellos. Hazlo con recortes, calcomanías o dibujos.

Alimentos que deben tomarse diariamente.

Frutas ricas en vitaminas.

Alimentos que nos dan energías, ricos en azúcares y grasas.

Charales secos, el alimento más rico en proteínas, fósforo y calcio.

Calificación _____

CÓMO CONSERVAR ALGUNAS FRUTAS Y VERDURAS

Generalmente, las frutas y las verduras no pierden su valor nutritivo si se guardan en forma de conservas, por lo que resulta conveniente saber preparar éstas. Es, además, económico: se adquieren las frutas y las verduras cuando abundan, y se guardan en conserva para cuando están caras.

La elaboración de conservas es trabajo que puede realizarse fácilmente.

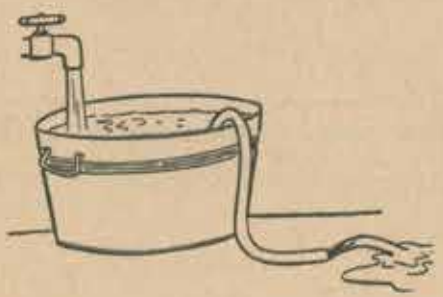
DURAZNOS AL NATURAL

Se disuelven cien gramos de sosa cáustica en dos litros de agua. Recordemos que la sosa quema, por lo que no debe manejarse con las manos, sino con una cuchara de madera. Cuando la sosa se ha disuelto totalmente en el agua, la mezcla se pone a hervir.



En una canasta de alambre (puede servir un colador grande, un cesto para papeles o para huevos) se colocan los duraznos, y, cuando el agua está hirviendo, se sumergen en ella durante un minuto. La solución se retira del fuego, y la canasta con los duraznos se coloca, durante diez minutos, en una tina con agua fría y bajo el chorro de una llave. En la misma canasta se dejan escurrir los duraznos y se quitan las cascaritas sobrantes, ya que la mayor parte de ellas se habrán desprendido solas.

Se prepara almíbar disolviendo 350 gramos de azúcar por cada litro de agua. Se pone al fuego, del cual se retira al soltar el hervor. Antes se habrán añadido unas gotitas de limón.



Mientras está listo el almíbar, los duraznos se cortan por la mitad, se deshuesan y se colocan en los frascos, una mitad sobre la otra y lo más apretadas posible, dejando sólo unos dos centímetros libres cerca del borde.

Una vez preparados los frascos, se les agrega el almíbar caliente hasta cubrir del todo los duraznos: se ajusta la tapa, que debe ser de rosca, y se ponen en baño María durante doce o quince minutos, es decir, se esterilizan.

Cuando están fríos los frascos, se retiran del agua, se secan, se guardan, y ya tenemos conserva de duraznos para nuestra alimentación.

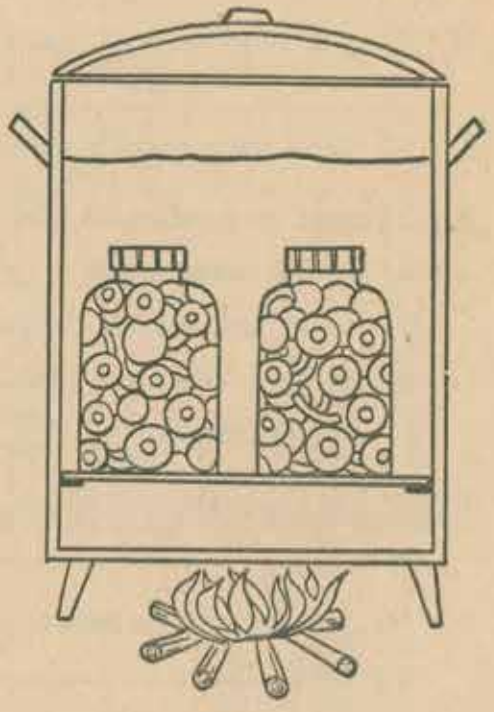
PERAS AL NATURAL

Las peras se pelan, se parten por la mitad y se les quitan las semillas. A medida que se van partiendo se colocan en un recipiente con agua, a la que se le habrán agregado tres gramos

de sulfito de sodio por cada dos litros de agua. El sulfito de sodio evita que las frutas cortadas se pongan de color café o negro.

En seguida se enjuagan con agua fría, se dejan escurrir, se colocan en frascos y se cubren muy bien con almíbar preparado como para los duraznos. Se tapan los frascos y se esterilizan durante doce a quince minutos.

JITOMATES AL NATURAL



Los jitomates deben ser rojos, lisos y estar maduros, pero firmes.

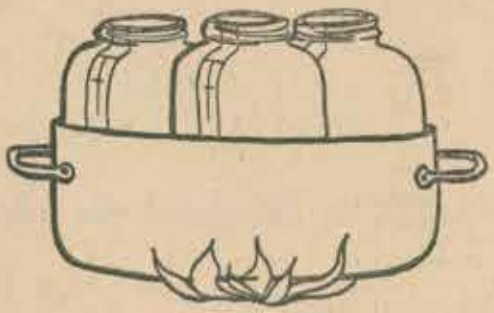
Colocados en una cesta de alambre o en un colador, se sumergen un minuto en agua que esté hirviendo, y, en seguida, en agua fría; por este procedimiento la cáscara se desprende con facilidad.

Se les corta el pedacito por donde estaban unidos al tallo y se colocan en frascos hasta que lleguen a un centímetro del borde. Para que no queden espacios vacíos, los frascos se mueven continuamente.

Se agrega una cucharada sopera de sal y otra de azúcar por cada frasco de un litro; si son menores, se les pone proporcionalmente menos.

Los frascos, sin cerrar, se colocan durante tres minutos en agua hirviendo. El nivel del agua debe ser menor que la altura de los frascos, para que el líquido no penetre en éstos. A continuación, los frascos se cierran y se esterilizan en baño de María durante media hora.

CHÍCHAROS AL NATURAL



Se colocan los chícharos en un colador y se sumergen en agua hirviendo, a la que se habrá agregado una cucharadita de carbonato por cada litro de agua. Se dejan en ella unos cinco minutos y después se sumergen otros cinco en agua fría.

Se dejan escurrir y, mientras se escurren, se prepara el líquido de conservación de verduras. Para esto se disuelven veinticinco gramos de sal gruesa y veinte gramos de azúcar en un litro de agua pura; una vez disueltas la sal y el azúcar, se filtra el agua y el líquido queda listo.

Se ponen los chícharos en los frascos, hasta unos dos centímetros del borde, y se cubren con el líquido de conservación. Se tapan los frascos y se esterilizan durante una hora más o menos.

AGUA

EJERCICIO XII

Completa las oraciones siguientes:

1. El agua es **potable** si tiene las siguientes características _____
   _____.
2. La mejor agua potable natural, es la de _____.
3. El agua se purifica de diversas maneras:
   a) En las casas puede _____ o _____.
   b) En la preparación de medicinas se necesita _____.
   c) En las poblaciones grandes se _____ el agua utilizando un gas llamado _____.
4. El agua hervida se conserva fresca y recupera su sabor agradable, si después de hervirse se _____.
5. El agua que se almacena en aljibes, tanques y cisternas no debe beberse sin que se hierva, porque _____
   _____.

Calificación _____

EJERCICIO XIII

Señala las diferencias que existen entre los términos siguientes (si tienes alguna duda consulta a tu maestro):

Pozo y manantial _____
_____

Acequia y acueducto _____
_____

Aljibe o cisterna, y tanque _____
_____

Hervir o destilar agua _____

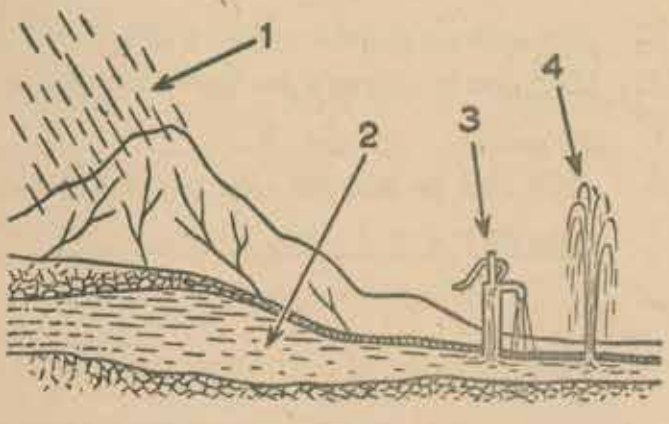
_____

Calificación _____

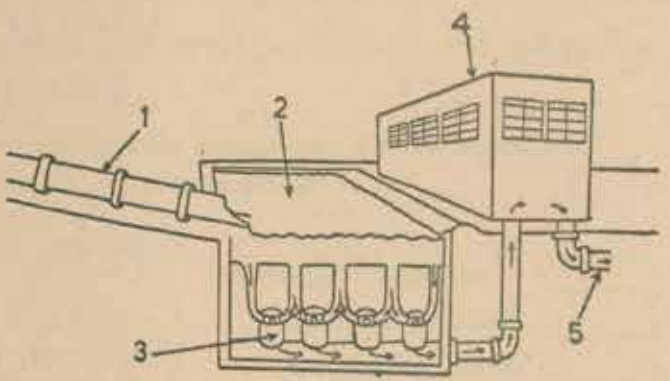
EJERCICIO XIV

Colorea las ilustraciones siguientes, escribe su título y explica lo que está señalado con números:

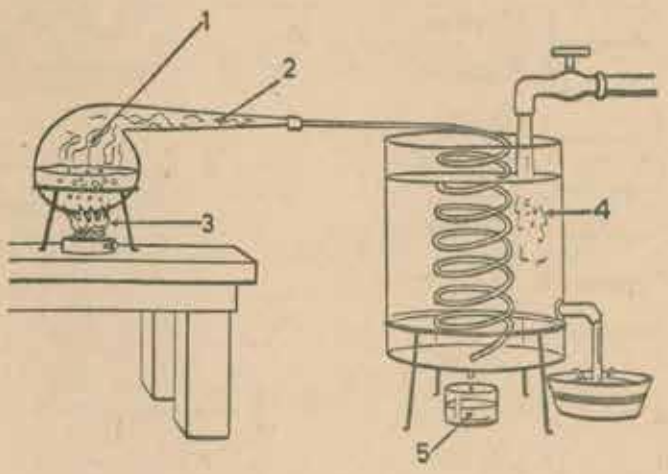
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



Calificación _____

EJERCICIO XV

Contesta a lo que se pregunta a continuación:

1. ¿Por qué no conviene tomar alimentos expuestos al polvo y a las moscas? _____

   _____.
2. ¿Por qué debemos lavarnos las manos antes de comer? _____

   _____.
3. ¿Por qué no se debe comer a toda hora? _____.
4. ¿Por qué la cocina y los utensilios que se emplean para preparar alimentos deben estar limpios? _____.
5. ¿Por qué la persona que prepara los alimentos debe estar aseada y con el cabello recogido? _____.

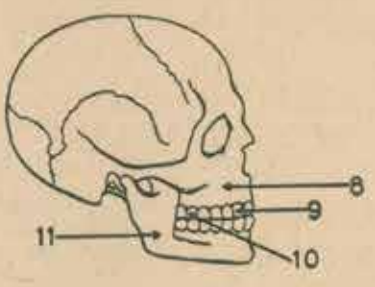
Calificación _____

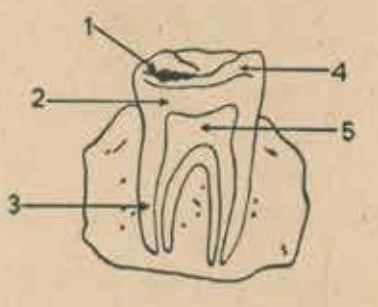
DENTADURA

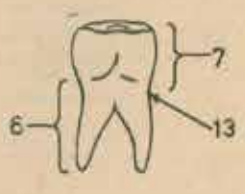
EJERCICIO XVI

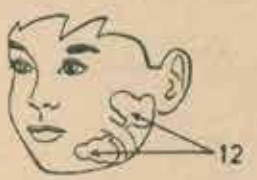
Dentro de los paréntesis que aparecen ante cada nombre coloca, tomándolo de los esquemas, el número que corresponda.

(_____) Glándulas salivales
(_____) Maxilar superior
(_____) Maxilar inferior
(_____) Corona
(_____) Raíz
(_____) Molar
(_____) Incisivo
(_____) Esmalte
(_____) Marfil
(_____) Pulpa
(_____) Cemento
(_____) Cuello
(_____) Caries









Calificación _____

EJERCICIO XVII

Contesta las preguntas que siguen:

1. ¿Cuántas piezas dentarias forman la dentadura temporal? _____.
   ¿Y la permanente? _____.
   Tanto la una como la otra coinciden en el número de _____
   y de _____. Sólo difieren en el número de _____.
2. Si se cae un diente de leche, ¿brota uno nuevo? _____ . Si se cae uno permanente, ¿qué pasa? _____.
3. ¿Qué piezas dentarias sirven para desgarrar? _____.
   ¿Cuáles sirven para cortar? _____ . Otras, o sean los _____, sirven para _____.
4. ¿Para qué sirve la saliva? _____.
5. ¿Por qué, inmediatamente después de comer cualquier alimento, debe uno lavarse los dientes? _____
   _____.
6. ¿Qué puede suceder si se hurgan los dientes con alfileres, ganchillos o cualquier otro objeto metálico? _____
   _____.
7. ¿Cómo podemos cuidar nuestra dentadura? _____
   _____
   _____.
8. ¿Por qué del cuidado de los dientes depende en gran parte la salud del organismo?
   _____
   _____.

Calificación _____

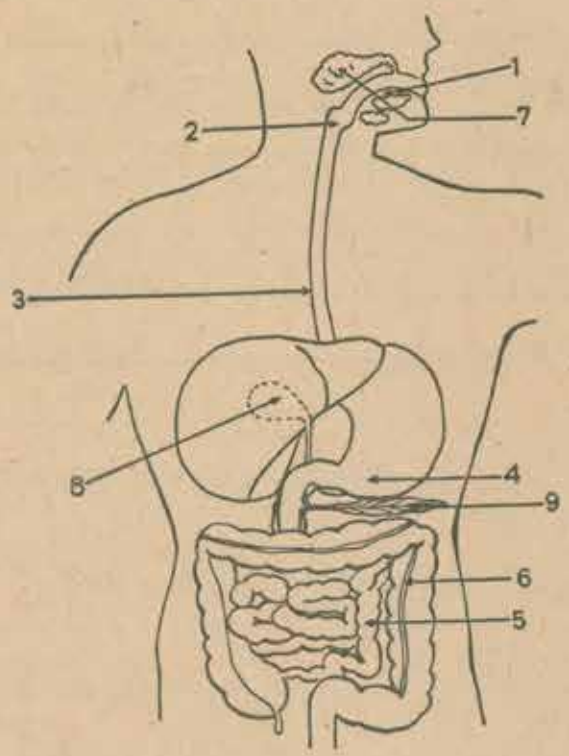
APARATO DIGESTIVO

Organos, glándulas y funciones.

RESUMEN

(Correspondiente al inciso III del capítulo de los alimentos)

Los **órganos del aparato digestivo** son los señalados con un número en el esquema siguiente. Se llaman así:



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Las **glándulas digestivas** corresponden a los números 7, 8 y 9, indicados en el esquema. Se llaman:

7. _____

Segregan _____

8. _____

Segrega _____

9. _____

Segrega _____

La **digestión** de los alimentos **principia** en la boca.

Por la acción simultánea de los dientes y la saliva, **los alimentos** se transforman en una papilla llamada _____.

El _____ pasa por la _____ y por el _____ y llega al estómago.

Los alimentos se siguen transformando en el estómago. Para ello, éste los mueve y revuelve sin cesar durante _____ horas, aproximadamente, y a la vez los mezcla con

el _____ secretado por el mismo estómago. La mezcla que forma el estómago es ácida, y se llama _____.

El _____ pasa al duodeno, que es una parte del _____ _____ y allí recibe tanto la bilis segregada por el _____, como el jugo pancreático, segregado por el _____.

Los alimentos se siguen transformando, pasan al yeyuno-íleon, que es la otra parte del _____. Esta nueva mezcla tiene el aspecto de un líquido espeso y blanquizco, se llama _____ y en elaborarse tarda alrededor de _____ horas.

Las sustancias nutritivas que contiene son absorbidas por las vellosidades intestinales, atraviesan _____ y llegan a la _____, para ser distribuidas por todo el organismo.

Aquí termina la digestión.

La parte de los alimentos que el organismo no aprovecha recibe el nombre de desechos alimenticios o _____.

Los desechos pasan al _____, el cual se divide en tres porciones: _____, _____ y _____.

En recorrer estas porciones los desechos alimenticios tardan alrededor de _____ horas. Después de ese tiempo, son arrojados al exterior por el extremo del _____ _____; es decir, de la tercera y última parte del _____.

Calificación _____

EJERCICIO XVIII

Subraya lo que complete correctamente cada uno de los siguientes enunciados:

1. El esófago es el tubo musculoso que sigue...
   a la boca. **al estómago.** **a la faringe.**
2. El bolo alimenticio se forma por...
   los jugos digestivos. **los alimentos líquidos.**
   la masticación e insalivación de alimentos.

3. La parte del intestino delgado que presenta muchos dobleces se llama...
   duodeno. yeyuno-íleon. ciego.
4. No se debe hablar ni reír cuando se tengan los alimentos en la boca, porque puede uno ahogarse, ya que la faringe está comunicada con...
   la laringe. la tráquea. el esófago.
5. El quilo se forma en...
   la boca. el intestino delgado. el estómago.
6. El quimo se forma en...
   la boca. el intestino delgado. el estómago.
7. Uno de los jugos digestivos es...
   la saliva. el quimo. el quilo.
8. Las sustancias nutritivas que contiene el quilo llegan a la sangre atravesando las paredes del...
   corazón. estómago. intestino delgado.
9. El colon es una parte del...
   intestino delgado. intestino grueso. duodeno.
10. Las vellosidades del intestino delgado sirven para...

    separar las sustancias nutritivas de los alimentos.
    sacar al exterior los desechos alimenticios.
    absorber las sustancias nutritivas de los alimentos.

Calificación _____

EJERCICIO XIX

Observa las siguientes ilustraciones y abajo de cada una indica si lo que representa es correcto o no, y explica en qué apoyas tu opinión.







_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____







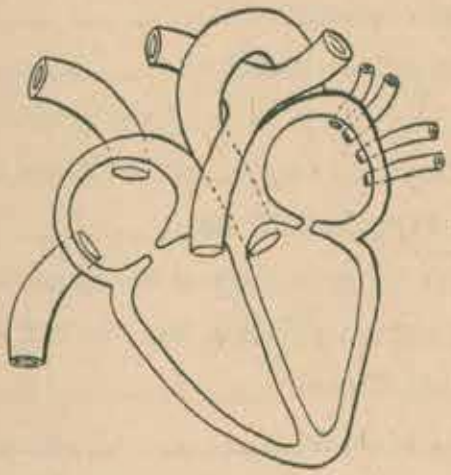
Calificación _____

APARATO CIRCULATORIO

EJERCICIO XX

En el esquema de la derecha pinta con colores lo siguiente:

Con verde la arteria pulmonar.
Con rojo la aorta.
Con rosa el ventrículo izquierdo.
Con amarillo las venas cavas.
Con azul la aurícula derecha.
Con café las venas pulmonares.
Con negro la válvula mitral.



Calificación _____

EJERCICIO XXI

Relaciona correctamente las dos columnas:

1. Plasma
2. Glóbulos blancos
3. Glóbulos rojos
4. Sangre
5. Aurícula derecha
6. Aurícula izquierda
7. Venas
8. Arterias
9. Vasos capilares
10. Ventrículo derecho
11. Ventrículo izquierdo

Líquido que lleva hasta las células del organismo las materias nutritivas y el oxígeno . . . . . (____)

Conductos que llevan la sangre al corazón . . . . . (____)

Cavidad a la que llega la sangre que viene de todo el cuerpo . . . . . (____)

Glóbulos que forman parte de la sangre y que se encargan de destruir microbios . . . . . (____)

Cavidad a la que llegan las venas pulmonares . . . (____)

Cavidad de la que sale la arteria pulmonar . . . . . (____)

Vasos sanguíneos sumamente delgados . . . . . (____)

Calificación _____

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO CIRCULATORIO

RESUMEN

Escribe lo que falta en los párrafos siguientes:

La sangre purificada es rica en _____ ; en tanto que la sangre impura está cargada de _____ .

La sangre se purifica en _____ , donde deja _____ _____ , que es arrojado al exterior, y donde absorbe _____ .

Purificada la sangre, es conducida al corazón por las _____ que desembocan en la aurícula _____ .

De esta aurícula pasa al ventrículo respectivo, y sale por _____ , que es la arteria principal del cuerpo; ésta se ramifica hasta transformarse en conductos delgadísimos llamados _____ arteriales y que están encargados de dejar en las células tanto _____ como _____ .

Los desechos de la respiración de las células, y de la combustión de las materias nutritivas frente al oxígeno, son recogidos por los _____ , que, al unirse,

forman _____. Parte de estos desechos se quedan en los riñones, de donde se expulsan con la _____.

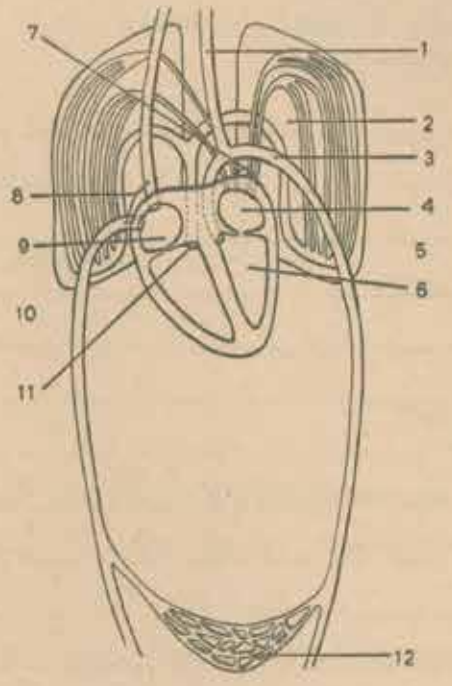
Las venas, a su vez, se van reuniendo hasta formar sólo dos, que se llaman _____ _____ y que desembocan en la aurícula _____. De aquí pasa la sangre el ventrículo respectivo y sale por la _____, que es la encargada de conducir la sangre impura a los pulmones, donde deja el _____ _____ y absorbe _____, con lo que se purifica. La sangre ya purificada regresa al corazón, y se repite el viaje.

Los viajes de la sangre del corazón a todo el cuerpo, de éste al corazón, del corazón a los pulmones y de éstos al corazón, reciben el nombre de _____ de la sangre.

Calificación _____

EJERCICIO XXII

Escribe los nombres de lo que está señalado con números en el esquema. Colorea con rojo los conductos que llevan sangre pura y con azul los que llevan sangre impura. Por medio de flechas indica el recorrido de la sangre.



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

Calificación _____

EJERCICIO XXIII

Haz un breve trabajo titulado "Cómo puedo cuidar mi aparato circulatorio".

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Calificación_____

APARATO LOCOMOTOR

EJERCICIO XXIV

Abre tu Libro en la página donde se ven el esqueleto y las cajas óseas. Obsérvalas y contesta lo que se indica a continuación:

1. Cuatro huesos largos son _____

   Se encuentran en _____
2. Cuatro huesos planos son _____

   Se encuentran en _____
3. ¿Qué caja ósea está bien cerrada? _____

   ¿Qué órganos protege? _____
4. ¿Por qué la caja torácica no está totalmente cerrada? _____
5. Indica cinco huesos que no formen par en nuestro esqueleto, _____

   _____

   y cinco que sean pares _____

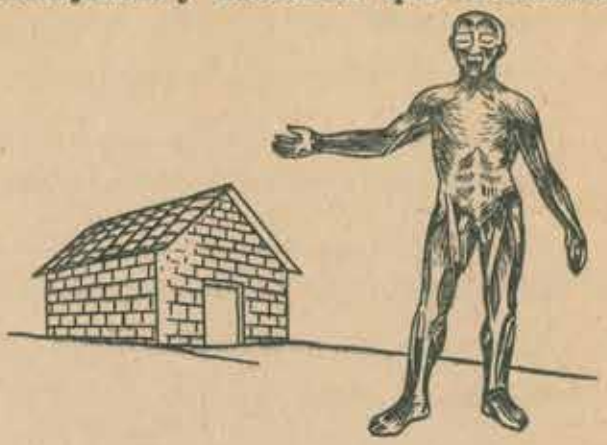
   _____

Calificación_____

EJERCICIO XXV

Observa cada par de ilustraciones y anota las semejanzas y diferencias que encuentres:







Calificación _____

EJERCICIO XXVI

Completa las oraciones siguientes:

1. Se llama cartílagos a _____
2. La unión de dos huesos, o de un hueso y un cartílago, se conoce con el nombre de _____
3. Un músculo se une fuertemente a un hueso mediante un _____
4. Podemos movernos gracias al trabajo común de _____

5. Tres ejemplos de articulaciones móviles son _____

_____

6. Los músculos están constituidos por _____
7. Cinco músculos que obedecen a nuestra voluntad son _____

_____

8. Dos músculos que no obedecen a nuestra voluntad son _____

_____

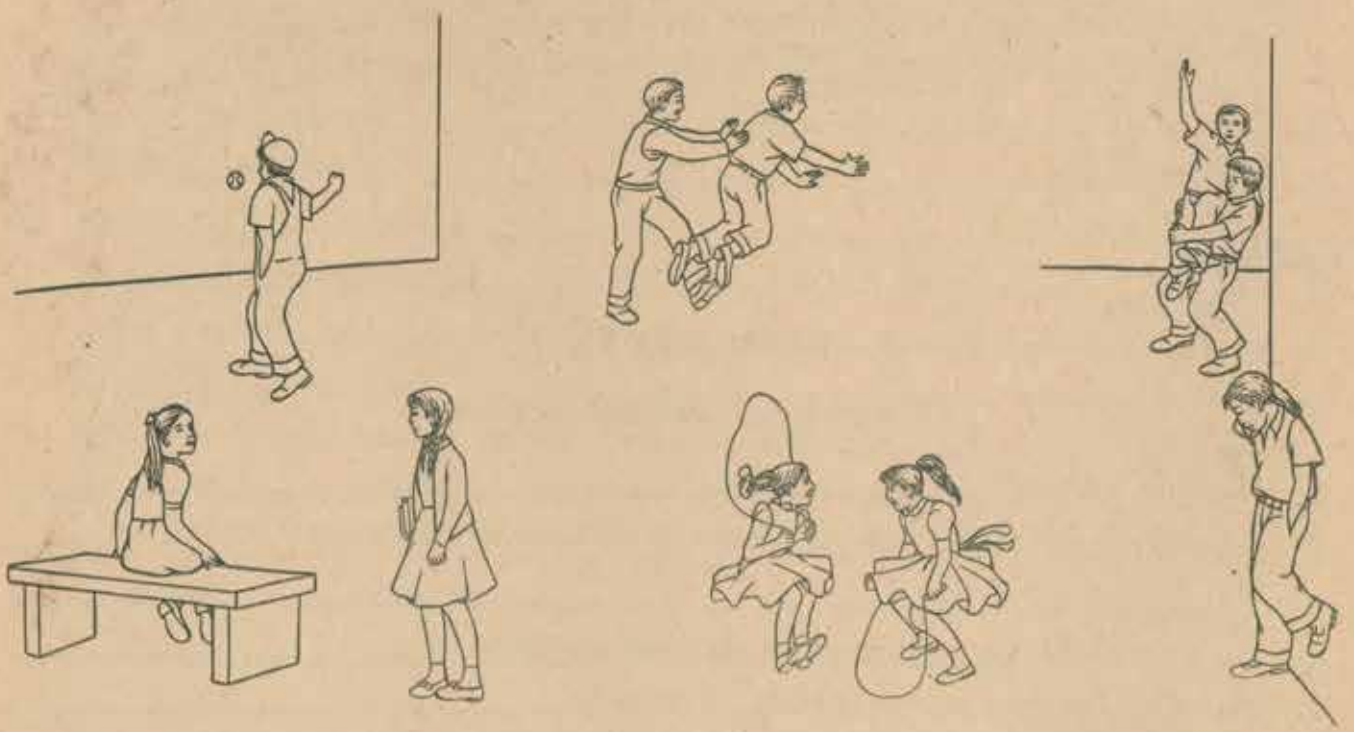
9. El corazón es un órgano musculoso formado de fibras _____
10. En general, los músculos de fibras _____ trabajan de acuerdo con nuestra voluntad, excepto _____

_____

Calificación _____

EJERCICIO XXVII

Observa con cuidado el siguiente dibujo. En él se ven siete personas que no saben cuidar ni sus huesos ni sus músculos. Localízalos, numéralos y, en la siguiente página, explica por qué:



1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

Calificación _____

EJERCICIO XXVIII

Escribe lo que falta en los párrafos siguientes, para que, al leerlos, resulten correctos:

Al hacer ejercicio, y aun sólo moviéndonos, se activan dos funciones de nuestro organismo: la _____ y la _____; con lo que aumenta la producción del _____ del cuerpo.

Para ejecutar cualquier movimiento se requiere el empleo de una fuerza; ésta recibe el nombre de _____. El lugar donde se apoya esta fuerza se llama _____ y la fuerza que vence para poder efectuar un movimiento se conoce como _____.

En la _____ se consideran dos fuerzas relacionadas con un punto de apoyo.

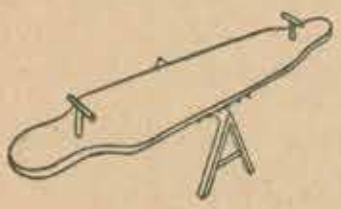
Calificación _____

PALANCAS

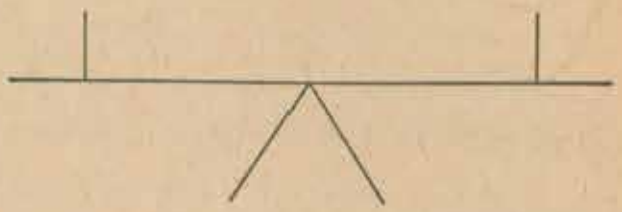
EJERCICIO XXIX

Contesta lo que se pide en seguida:

Éste es un sube y baja



En esquema podemos representarlo así:



Desean subir a él para jugar:

Estas niñas que pesan igual.



Este señor y su hijo. El niño pesa menos.



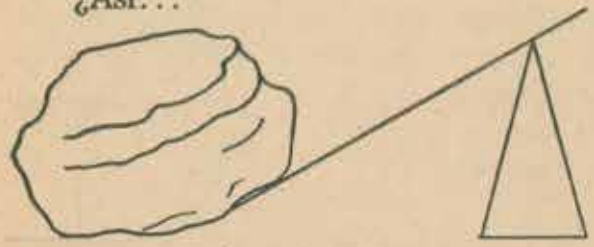
Estos tres niños, dos delgados y uno grueso. Los dos delgados pesan más que el gordo.



¿Cómo se debe colocar la tabla en cada caso?

¿Cómo puede moverse esta piedra?

¿Así...



o de este modo?

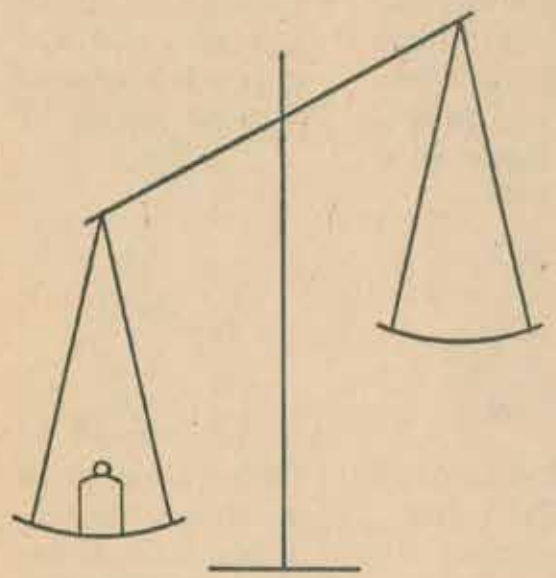


¿Por qué? _____

Aquí hay tres palancas en las que están indicados el punto de apoyo, **A**; la potencia, **P**, y la resistencia, **R**. Compara la potencia con la resistencia, píntalas de rojo donde sean iguales, de azul, donde la potencia sea mayor, y de amarillo donde sea mayor la resistencia.



Ésta es una balanza. Hay dos maneras de ponerla en equilibrio.
Haz dos esquemas que muestren cómo lograrlo.

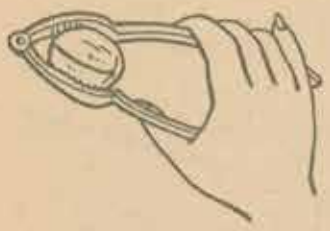


Calificación _____

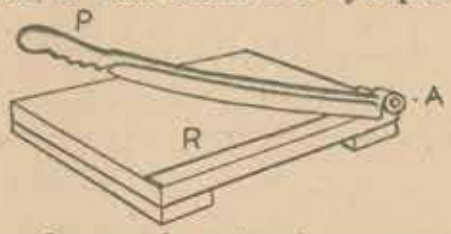
OTRAS MÁQUINAS SIMPLES

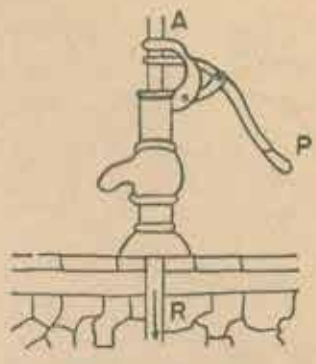
La palanca es una de las primeras máquinas simples ideadas por el hombre para ahorrarse trabajo y esfuerzo.

En la mayoría de las palancas la fuerza ejercida, es decir, la potencia, es **mucho menor** que la fuerza que se vence, o sea, la resistencia. Por ejemplo:



Cascanueces.
Pinzas o alicates.
Carretilla.
Martillo. Barreta. Cizalla.





Bomba de mano.

Sin embargo, hay algunas en las que la potencia es mayor que la resistencia, como en:

Pinzas para depilar. **Pala de carbón o de jardín.** **Pedal de afilador.**

Otras máquinas simples ideadas por el hombre para economizar esfuerzo o para facilitar el trabajo son principalmente: el plano inclinado, la polea, el torno, la cuña y el tornillo.



Este hombre hace un esfuerzo tremendo tratando de levantar una caja fuerte. ¡No logrará subirla!



Este otro se vale de un plano inclinado, y gracias a este procedimiento puede subirla fácilmente.



Esta mujer se cansa sacando agua por lo incómodo de la postura, y está en peligro de caerse en el pozo.



Esta otra utiliza una polea y saca el agua cómodamente y sin peligro.



La carretilla es otra de las aplicaciones de la palanca.



Este trabajador saca con facilidad, valiéndose de un torno, los desperdicios acumulados en las atarjeas.



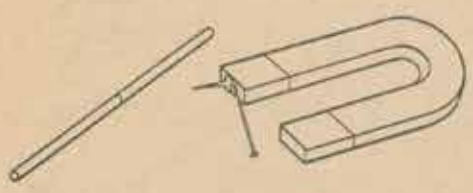
Polea doble para levantar bultos pesados



Fácilmente se parte un tronco utilizando una cuña. El hacha es una cuña metálica que tiene mango.

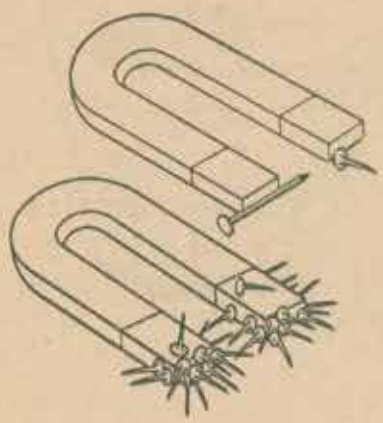
LOS IMANES Y LA BRÚJULA

Desde la antigüedad los hombres observaron que ciertos minerales tenían la propiedad de atraer partículas de hierro, de níquel y de cobalto. A estos minerales, que aún existen, se les llama **imanes naturales.**



Si se frota una barrita de acero con un imán natural, adquiere las mismas propiedades que éste; es decir, atrae partículas de hierro, de níquel y de cobalto. Esa barrita de acero es un **imán artificial.**

La propiedad en virtud de la cual los imanes, ya naturales, ya artificiales, atraen algunos metales, se llama propiedad **magnética,** y su estudio recibe el nombre de **magnetismo.**

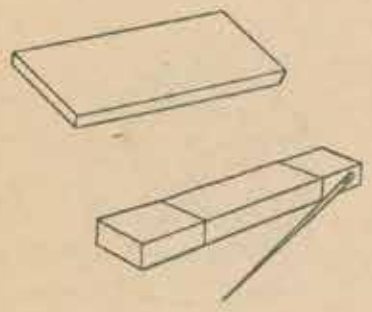


Consigue un imán de cualquier forma, para realizar algunos experimentos; consigue también unas cuantas tachuelas, un par de agujas de acero, un taponcito de corcho y un vaso con agua.

Acerca el imán a una tachuela... ¡Salta y se queda adherida a él!

Acercando esta tachuela, sin desprenderla del imán, a las otras, éstas saltan y se unen a la primera. Las tres tachuelas se han convertido en imanes.

Despréndelas del imán y aproxima una a otra... ¡No sucede nada! ¡Perdieron su propiedad magnética!



Ahora acerca el imán a una de las agujas... ¡Al igual que las tachuelas, se adhiere a él!

Despréndela y acerca una tachuela a la aguja: ¡se adhieren! La aguja se ha imanado, se ha convertido en imán.

Frota la otra aguja con el imán, procurando hacerlo en un mismo sentido. Después acércala a las tachuelas: ¡las atrae!

Las dos agujas son ahora dos pequeños imanes.

Atraviesa el corcho con una de las agujas, como se ve en el dibujo; y con cuidado de no mojar la aguja, pon el corcho a flotar en el agua del vaso.



La aguja con el corcho gira y se detiene en una cierta posición. Con cuidado haz que el vaso gire, o que lo haga el corcho. ¡Vuelve a girar el corcho y se detiene en la misma posición anterior!

Repite la experiencia cuantas veces quieras... ¡La aguja siempre señala la misma dirección!



Has construido una brújula, y la dirección que señala la aguja es casi la Norte-Sur.

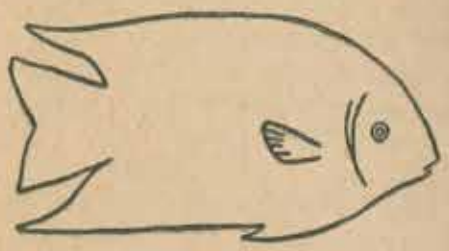
La aguja imanada siempre señala el Norte y el Sur, porque la Tierra entera es un inmenso imán, que no vemos ni sentimos nosotros, pero que obra sobre cualquier imán que gire libremente.

La brújula es conocida desde tiempos remotos y ha servido para que el hombre se oriente.



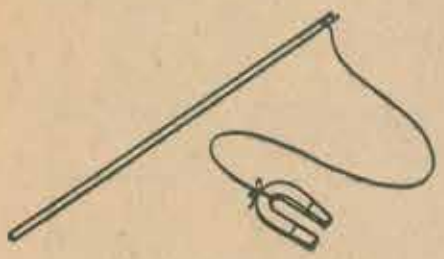
Es indispensable al ir de excursión, al viajar, o al navegar, tanto en el agua como por el aire; sólo con ella puede seguirse una ruta cierta.

Cómo divertirnos utilizando los imanes.



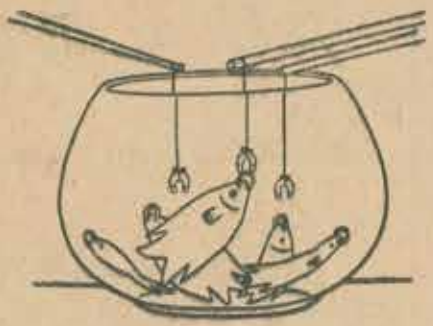
En cartoncillo blanco haz siete copias del pez de juguete que aparece aquí. Recórtalas e iluminalas con diferentes colores.

Consigue siete argollitas de hierro y coloca una en la boca de cada pez.



Con una vara, un cordón y un pequeño imán de herradura construye un anzuelo como se ve en el dibujo.

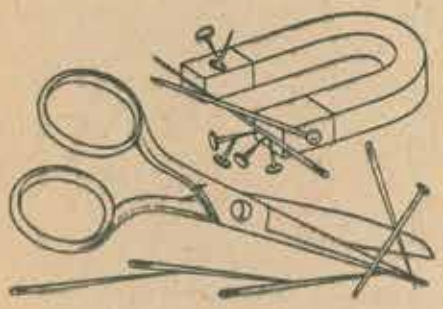
Invita a dos amiguitos a pescar; ellos sólo deben traer su propio anzuelo, hecho en la misma forma que el tuyo.



Coloca los peces de cartón en una pecera o en otro recipiente. Sumerjan y saquen los anzuelos al mismo tiempo, y anoten los peces que pesquen. Cuando se saque el último, se vuelven a colocar y se sigue pescando.

Gana quien haya pescado más en el momento en que se suspenda el juego.

Cómo podemos ayudar a la abuelita a encontrar las agujas y los alfileres que puedan caérsele.



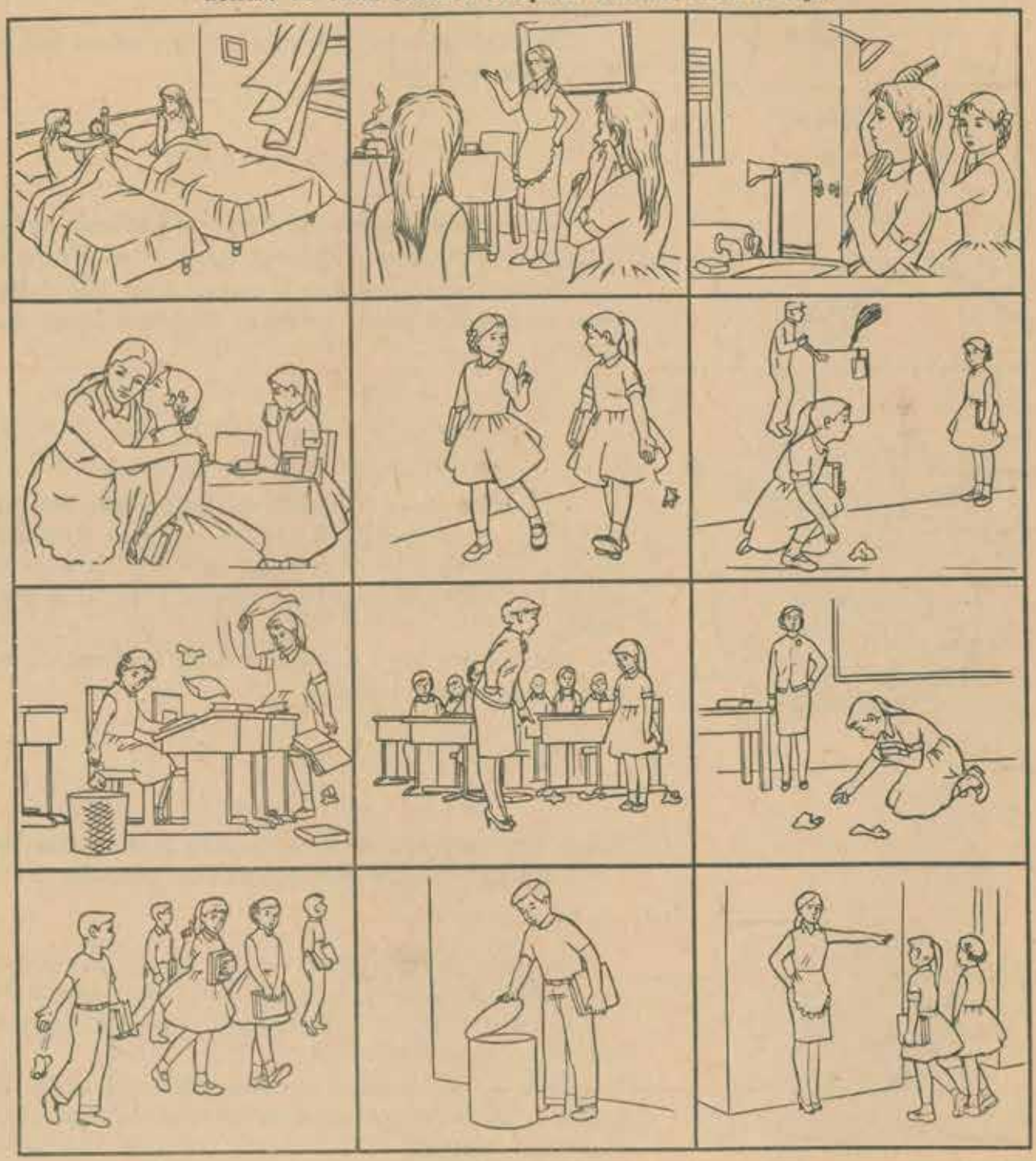
Abuelita ha usado tanto sus ojos, que ya no ve bien, y a veces, cuando cose, pierde mucho tiempo buscando una aguja o un alfiler. ¡Ayudémosla! Para ello frotaremos bien con un imán la punta de las tijeras.

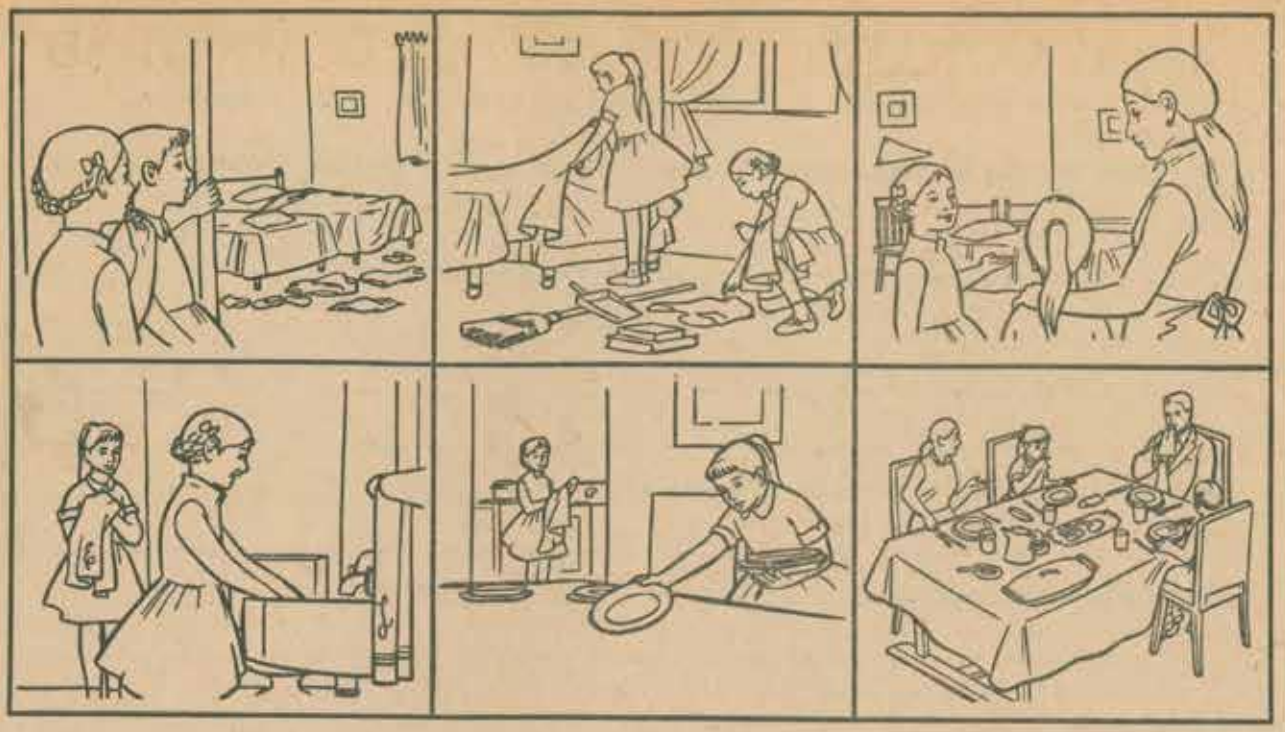
Si la aguja ha caído al suelo, bastará que por él pasemos las tijeras suavemente. Éstas se encargarán de encontrar la aguja.

NUESTRA SALUD Y LA DE LA COMUNIDAD

EJERCICIO XXX

Observa los siguientes dibujos. Con lo que se sugiere en ellos redacta una sola historieta en la página siguiente. Puedes escribir un breve diálogo dentro de cada cuadro. Después ilumina cada dibujo.





Calificación_____

EJERCICIO XXXI

Contesta las siguientes preguntas y explica el porqué de tus respuestas:

1. ¿Se deben arrojar al suelo papeles o desperdicios? _____
   ¿Por qué? _____
2. ¿Cómo deben estar los recipientes donde se echa la basura? _____
   _____ ¿Por qué? _____
   _____
   _____
3. ¿Qué efecto causa una persona desaseada? _____
   _____
4. ¿Qué debe hacerse después de utilizar el servicio sanitario? _____
   _____
   _____
5. ¿Por qué la suciedad y las moscas, las chinches y demás parásitos son enemigos de nuestra salud? _____
   _____
   _____
6. ¿Qué entiendes por aseo personal? _____
   _____
   _____
   _____

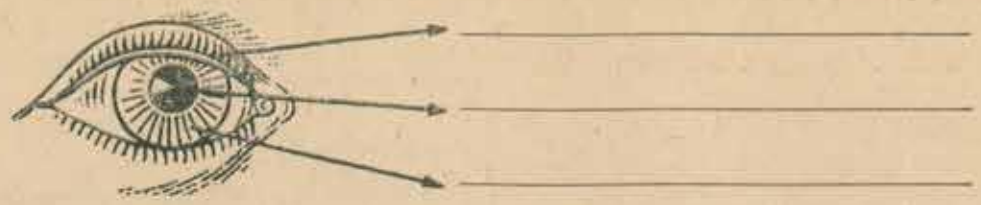
Calificación _____

EJERCICIO XXXII

Realiza lo que se indica a continuación:

1. Cita tres actividades en las que sean indispensables los ojos _____
   _____
   _____
   _____

2. Escribe el nombre de lo que está señalado con flechas en el esquema.



3. Haz el esquema de un ojo que esté mirando con muy poca luz, y de otro que lo haga con mucha.

4. Indica cuatro de los cuidados que reclaman nuestros ojos. _____

_____

_____

_____

5. ¿Por qué se dañan los ojos si se lee en un vehículo que se halle en movimiento? _____

_____

6. ¿En qué casos hay que acudir al oculista? _____

_____

_____

Calificación _____

EJERCICIO XXXIII

Relaciona ambas columnas. En un mismo paréntesis puedes poner varios números.

Padecimientos que pueden adquirirse:		**Son ocasionados o transmitidos por:**
Fiebre de Malta	(_____)	1. Mosquito anofeles
Tifo	(_____)	2. Moscas

Tuberculosis . . . . . (_____)

Tifoidea . . . . . (_____)

Paludismo . . . . . (_____)

Rabia . . . . . (_____)

Tos ferina . . . . . (_____)

Diarrea . . . . . (_____)

Viruela . . . . . (_____)

Gripe . . . . . (_____)

Parásitos intestinales . . . . . (_____)

Difteria . . . . . (_____)

3. Piojos blancos
4. Cucarachas
5. Ratas
6. Perros
7. Saliva de una persona enferma
8. Agua sin purificar
9. Leche sin hervir
10. No vacunarse a tiempo.

Calificación_____

EJERCICIO XXXIV

Investiga qué clínicas, dispensarios y brigadas sanitarias existen en la zona donde tú vives. Anótalos a continuación e indica qué servicios médicos nos proporcionan.

Instituciones de salubridad e higiene a las que puedo acudir en caso de enfermedad, ya sea para mí o para mi familia.	Servicios médicos que dichas instituciones pueden proporcionar.
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Llena el registro siguiente. Algunos de estos datos puedes pedírselos a tus padres.

Enfermedades que he padecido:	Estoy vacunado contra...	Debo vacunarme contra...	Debo acudir al médico especialista en _____ porque...

Pide a cualquier institución u oficina de salubridad e higiene, al Seguro Social o en la biblioteca escolar de la localidad, folletos relacionados con el cuidado personal y colectivo, con la manera de prevenir enfermedades y con las medidas que deben tomarse en caso de epidemia.

Anota el nombre de los folletos:	Indica brevemente de qué tratan:

Calificación _____

DOS BENEFACTORES

Se llenarían muchos volúmenes con las biografías de los hombres que han luchado por desterrar las plagas y epidemias padecidas por todos los pueblos del mundo a través de los siglos; que han tratado de mejorar las condiciones de vida y salud humanas; que han buscado cómo hacer menos dolorosas las curaciones; que se han empeñado en descubrir las causas de las enfermedades y los medios para combatirlas; en fin, que han dedicado su vida entera a conseguir el bienestar de sus semejantes.

De entre ellos, dos están muy relacionados con los temas que venimos estudiando: **Luis Pasteur**, francés, y **Eduardo Liceaga**, mexicano.



EDUARDO LICEAGA
1839-1920

Pasteur legó muchos beneficios a la humanidad; la enseñó a evitar infecciones, le mostró cómo prevenir y combatir enfermedades causadas por microbios, y, lo más importante, descubrió la vacuna para combatir la **rabia**. Al contrario de lo que podría pensarse, Pasteur no fue médico, sino químico.



LUIS PASTEUR
1822-1895

Al doctor Liceaga le debemos el haber exterminado en nuestro país dos terribles epidemias: el **cólera** y la peste **bubónica**, y el haber organizado en México los servicios de salubridad y las campañas contra el **tifo** y la **rabia**. A fin de poder combatir esta última, Liceaga fue a Francia y allí aprendió a preparar y aplicar la vacuna antirrábica, a raíz de haber sido descubierta por Pasteur. Al regresar a México, fundó el Instituto Antirrábico, que ha salvado miles de vidas. Al doctor Eduardo Liceaga se le considera como el iniciador de la salubridad de México. Su vida entera estuvo dedicada a mejorar la higiene y la salud de nuestro pueblo.

EJERCICIO XXXV

Lee, en los libros que tengas a tu alcance, la biografía de Luis Pasteur y anota los siguientes datos:

Fecha de su nacimiento: _____

Lugar de su nacimiento: _____

Fecha de su muerte: _____

Un suceso en la niñez de Pasteur que se grabó en su memoria e influyó en sus investigaciones futuras: _____

_____

_____

Principales descubrimientos anteriores a la vacuna antirrábica, y causas que los motivaron: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Honores de que fue objeto Pasteur cuando se supo que era posible salvar a una persona infectada de rabia, si se trataba a tiempo: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ilustra con un dibujo algún episodio de la vida de Pasteur. Escoge el que te parezca más interesante.

Calificación _____

EJERCICIO XXXVI

Indica las precauciones que deben tomarse cuando hay peligro de contraer alguna enfermedad.

_____

_____

_____ Calificación_____

ANIMALES VERTEBRADOS

EJERCICIO XXXVII

Escribe las palabras que faltan en los párrafos siguientes:

1. Son **vertebrados** los animales que _____.
2. Los _____ , que forman un grupo de vertebrados, respiran por branquias.
3. Los animales vertebrados de los grupos _____ y _____ _____conservan invariable su temperatura.
4. En las aves, las dos extremidades anteriores están transformadas en _____.
5. El hombre pertenece al grupo de _____ , mismo al que pertenecen los cinco animales siguientes _____ _____.
6. Los anfibios, que también se llaman _____, cuando son adultos respiran por_____, mientras que cuando son jóvenes lo hacen por _____.
7. El corazón de los peces sólo tiene _____.
8. Tres aves de plumaje hermoso son _____.
9. Un mamífero carnicero es_____ y un mamífero herbívoro es _____.
10. Los _____ son vertebrados que sufren metamorfosis.

Calificación _____

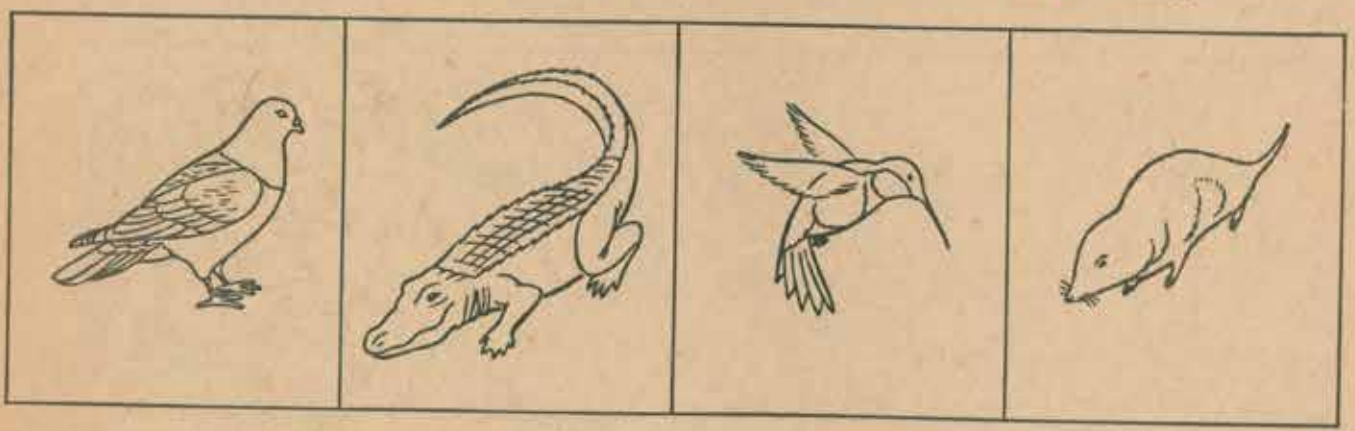
EJERCICIO XXXVIII

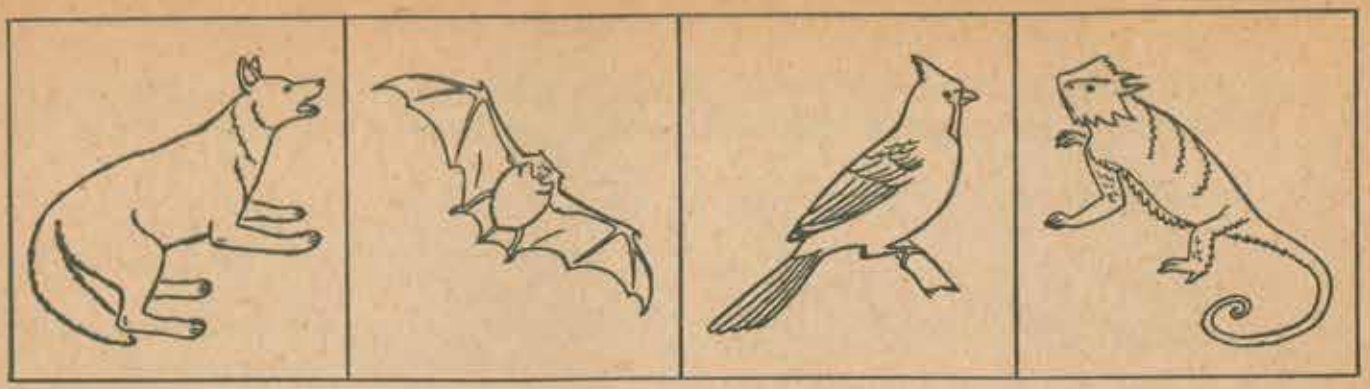
Dibuja en el cuadro el animal vertebrado que más te guste. A la derecha indica dónde vive, cuáles son sus costumbres y cómo se defiende de sus enemigos o de algún peligro.

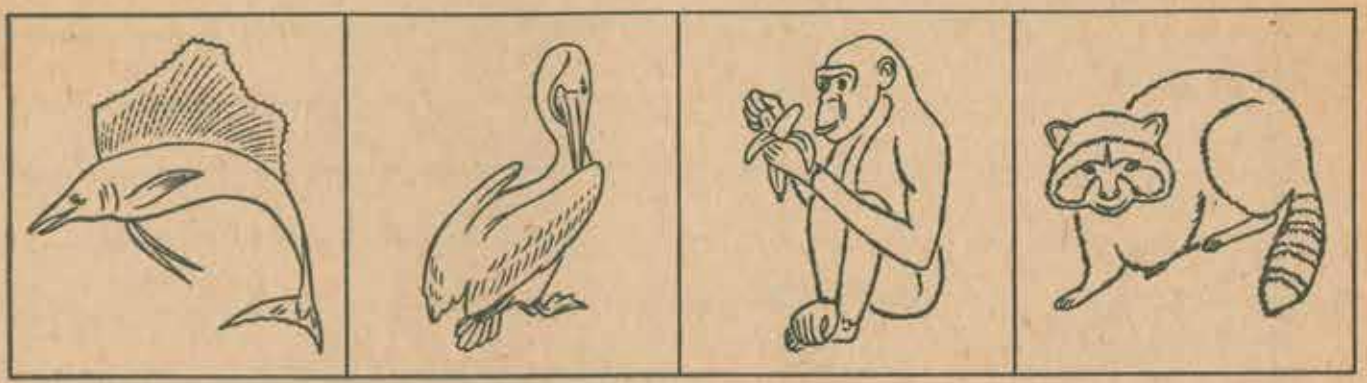
Calificación_____

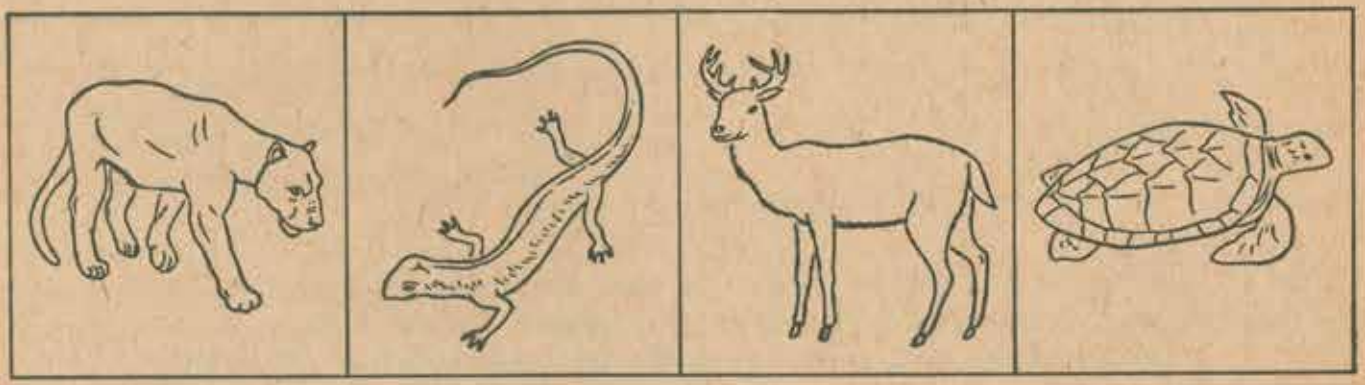
EJERCICIO XXXIX

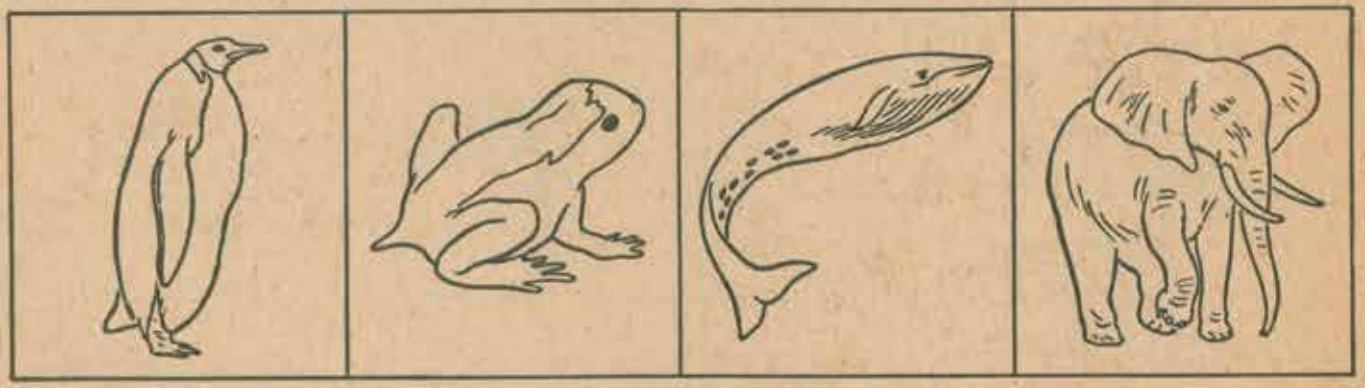
Calca los cuadros de esta página y los de la otra; coloréalos, recórtalos y pégalos en los lugares que les correspondan en las páginas siguientes. Señala el grupo de vertebrados a que pertenece cada animal y escribe tres características del mismo.











Pingüino

Murciélago

Rana

Topo

Pez vela

Ballena

Cocodrilo

Cardenal

Camaleón

Colibrí

Salamandra

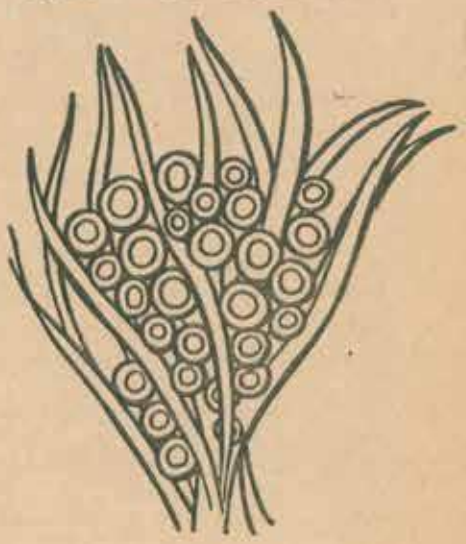
Pelícano

Coyote	Mapache	Paloma	Chimpancé

Venado	Elefante	Tortuga de carey	Puma



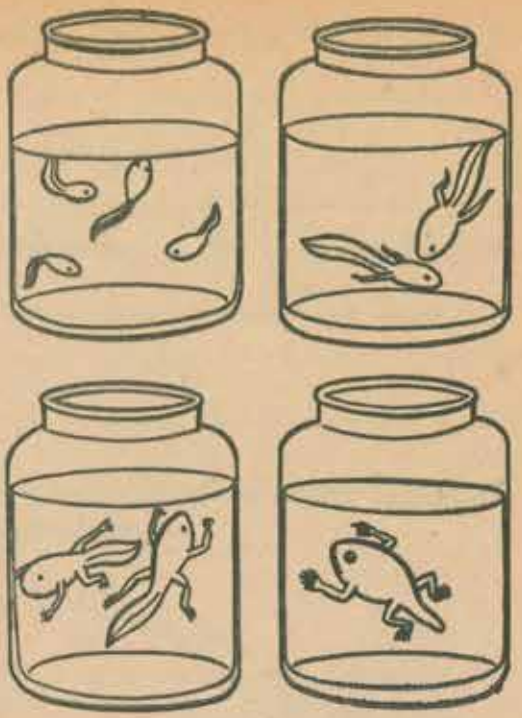
METAMORFOSIS DE LA RANA



En algunos charcos y lagunas abundan los huevecillos de rana. Son blanquizcos, blandos, y en su interior tienen una pequeña mancha negra. Nadie los cuida; una vez que la rana adulta los ha puesto, los deja abandonados en el agua y allí se desarrollan.

Poco después sale de cada huevo un animalito en el cual sólo se distingue la cabeza y una cola muy grande que le sirve para nadar: es el **renacuajo.** A

ambos lados de la cabeza tiene dos prolongaciones: son las branquias; éstas desaparecen a los quince días y el animalito principia a respirar por los pulmones. Después aparecen las patas traseras, y, a continuación, las delanteras; más tarde desaparece la cola. Realizada esta metamorfosis, el animal ya es igual a sus padres.



Si encuentras huevecillos de rana puedes colocarlos en frascos de boca ancha, como los de la ilustración; llena los frascos con agua del charco o de la laguna en donde recojas los huevecillos, y observa las curiosas transformaciones de que hemos hablado.

ANIMALES INVERTEBRADOS

EJERCICIO XL

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la característica principal de los invertebrados?_____

2. ¿Por qué un gran número de invertebrados pasan inadvertidos?_____

3. ¿Cómo se llama el grupo de invertebrados que comprende mayor número de especies?

4. ¿A qué grupo pertenece el acocil? _____

5. ¿Qué significa la palabra artrópodo?_____

6. ¿Qué diferencia hay entre una oruga y un gusano?_____

7. ¿Qué entiendes por **mimetismo?** _____

_____

_____

_____

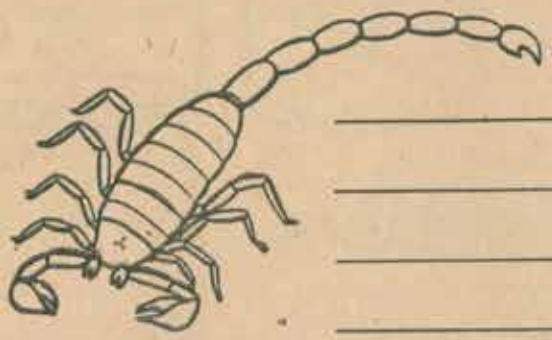
8. ¿A qué grupo de animales pertenecen los insectos?_____

_____

Calificación_____

EJERCICIO XLI

Indica el grupo a que pertenece cada uno de los animales que aparecen en la ilustración, y señala tres de sus principales características:



Alacrán

_____

_____

_____

_____



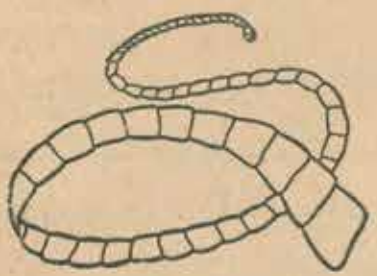
Jaiba

_____

_____

_____

_____



Solitaria

_____

_____

_____

_____



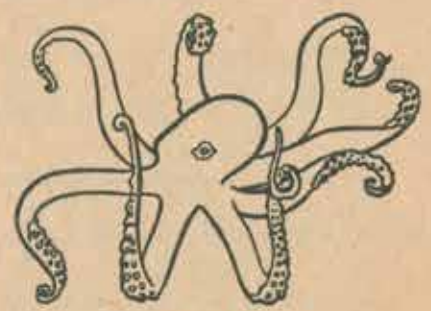
Mariposa

_____

_____

_____

_____



Pulpo

_____

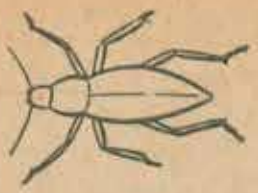
_____

_____

_____



Araña



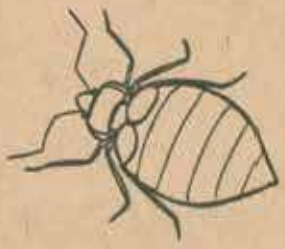
Pinacate



Piojo



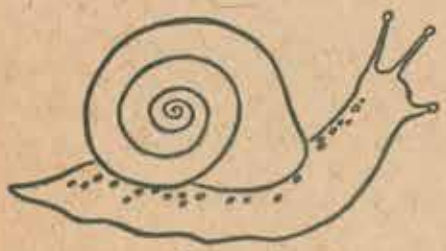
Mosca



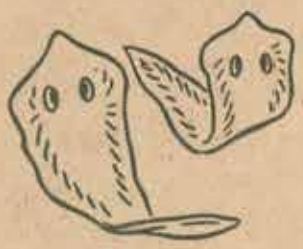
Chinche



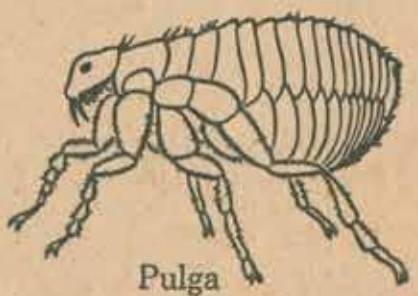
Chapulín



Caracol



Planaria



Pulga



Acocil



Abeja



Oruga

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

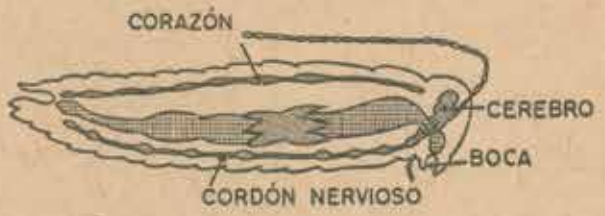
_____ _____ _____

Calificación _____

INSECTOS

¿Cómo son los insectos?

Visto por dentro:



La boca está adaptada a la forma de alimentación. Hay cuatro tipos principales:



Para picar o chupar.

Para chupar o libar el néctar.





Las patas de los insectos también se adaptan al tipo de vida.



EJERCICIO XLII

En cada esquema faltan palabras del título y de la explicación. Escríbelas en los lugares indicados.

_____ del _____ de

_____ anofeles una _____



Un ejemplo de _____

La mariposa se confunde con _____

Calificación _____



LA ABEJA

PANAL





LAS ABEJAS SE CUELGAN UNAS DE OTRAS PARA FABRICAR CERA.

Las abejas son insectos sociales que viven en **colonias** muy bien organizadas: las **colmenas.**

Las abejas construyen allí **celdas** con la cera que ellas mismas producen. El conjunto de estas celdas se llama **panal.**

Las abejas habitantes de la colmena se dividen en **obreras** y **zánganos.** Hay, además, la **reina,** que es la que pone los huevecillos. El grupo más numeroso es el de las obreras. Éstas, en circunstancias especiales, también ponen huevos, pero de ellos sólo nacen zánganos.



REINA ZÁNGANO OBRERA

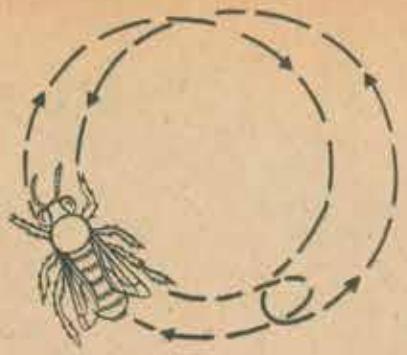
El alimento de la reina es diferente del que toman las obreras, y se llama **jalea real.** Se cree que, durante su vida, una reina pone hasta 500 000 huevecillos.

Las obreras, según su edad, se especializan en los distintos trabajos, y, así, unas recolectan el **néctar** y el **polen** de las flores, con lo que alimentan a las larvas. El néctar lo van almacenando en una dilatación especial que tienen en el aparato digestivo; allí el néctar se transforma en miel. El polen lo llevan en las patas, provistas, a ese fin, de cepillos y sacos o cestillas. Otras obreras son exploradoras; otras, cuidadoras de la limpieza y el orden en la colmena; hay otras, en fin, que se dedican a alimentar a las larvas y a cuidarlas.

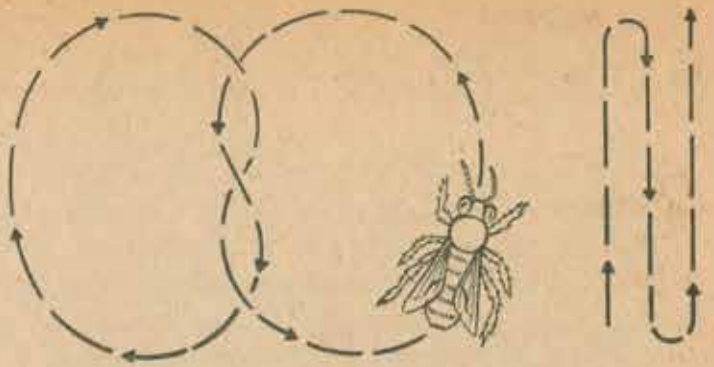
PATAS DE ABEJAS OBRERAS



CON EL CEPILLO RECOGEN EL POLEN Y LO TRANSPORTAN EN LA CESTILLA.

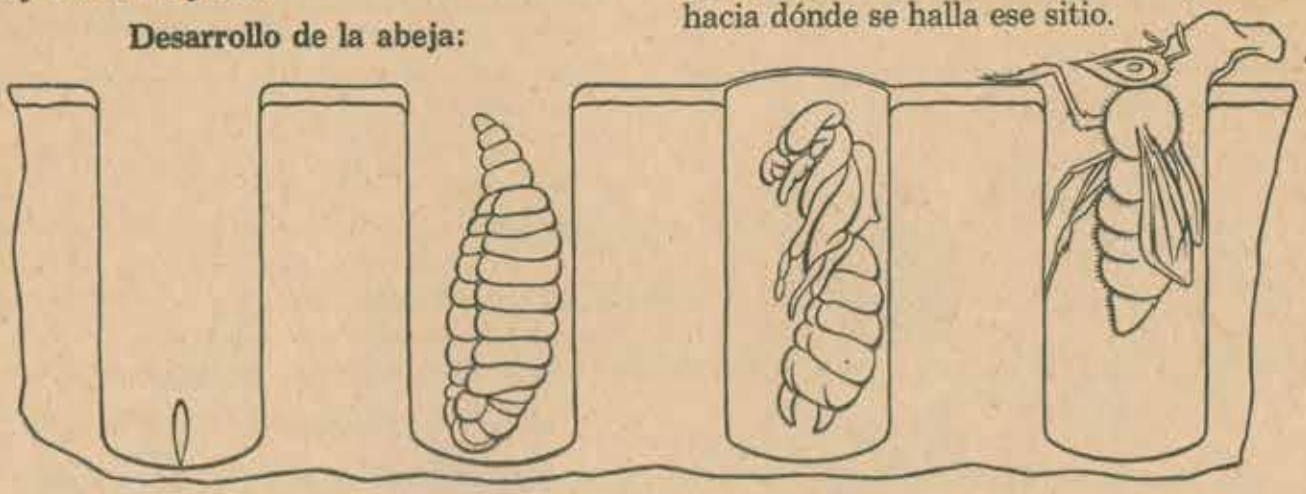


Con esta danza la abeja exploradora informa que hay abundancia de néctar y polen muy cerca del panal.



Esta otra danza es para informar que está muy lejos el lugar donde hay que recoger el néctar y el polen, e indica, además, hacia dónde se halla ese sitio.

Desarrollo de la abeja:

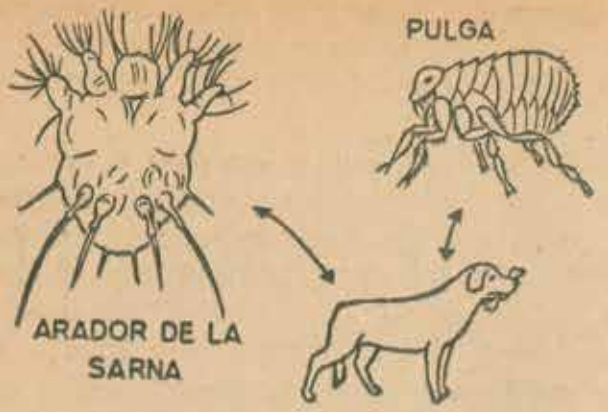


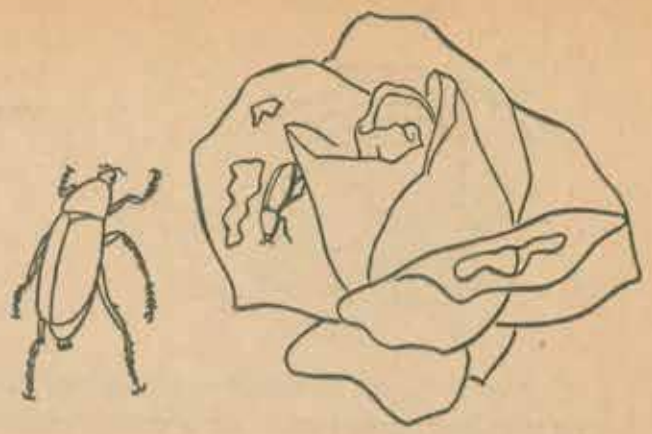
EJERCICIO XLIII

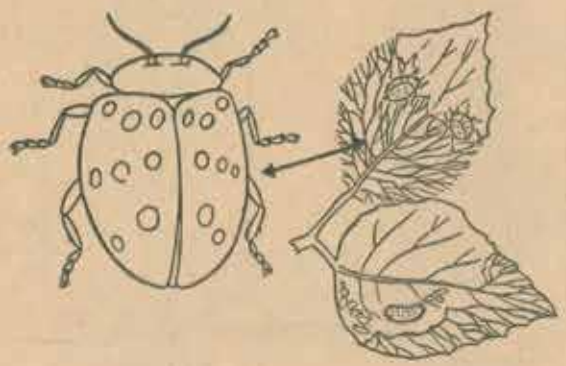
Al pie de cada dibujo escribe lo que se sugiere en ellos:

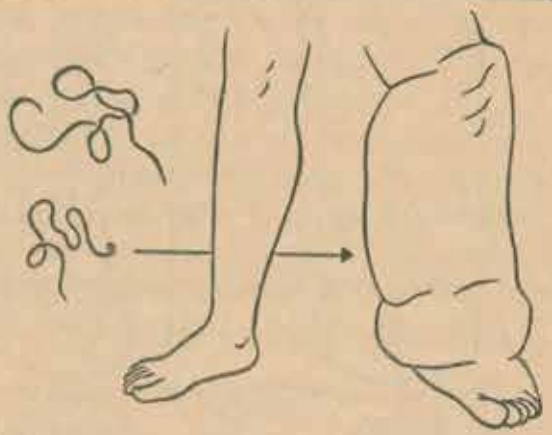












Calificación _____

ANILLADOS

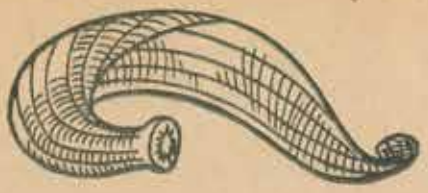
Los más comunes son: la **lombriz** y la **sanguijuela.**



LOMBRIZ DE TIERRA

La lombriz de tierra vive en túneles subterráneos cavados por ella misma. Únicamente sale a la superficie cuando la lluvia ha inundado sus galerías. La lombriz es muy útil a la agricultura, pues airea la tierra, y esto favorece la respiración de las raíces de las plantas.

Las sanguijuelas viven de preferencia en las aguas dulces, ya de ríos, ya de lagos, ya de char-



SANGUIJUELA

cos. Se alimentan chupando la sangre de diversos animales; son, pues, peligrosas; llegan a matar a las ranas y los sapos al prendérseles en la región ventral.

Para el caballo, el asno y aun para el hombre su amenaza es otra. Cuando se bebe agua de ríos, charcos y abrevaderos donde hay sanguijuelas, éstas pueden introducirse en la boca y fijarse en ella, o en las fauces, donde empiezan a chupar la sangre y hacen heridas que fácilmente se infectan y son difíciles de tratar.

Este nuevo riesgo nos confirma la importancia de beber agua purificada. ¡Cuántas enfermedades y peligros podemos evitar teniendo cuidado del agua que bebemos y de la que beben los animales caseros!

Calificación _____

EJERCICIO XLIV

Contesta lo que se indica a continuación:

1. Para no ingerir **larvas de solitaria** es indispensable _____ la carne que se come, especialmente si es de _____.
2. Las larvas de la **duela del hígado** pueden ingerirse si se come carne de _____ _____ mal cocida.
3. Las **lombrices intestinales** se evitan si se tienen las siguientes precauciones: _____ _____ _____.
4. Hay parásitos que penetran por la piel de los pies, como la **nigua,** que ocasiona inflamaciones dolorosísimas; o como el **anquilostoma,** que desde la planta del pie emigra hasta alojarse en el _____ y puede ocasionar la muerte. Para evitarlo es necesario que los habitantes de las zonas infestadas _____ _____.
5. Una de las formas de defensa contra las **filarias,** que abundan en regiones de Chiapas y Oaxaca, es la de acudir _____ _____.

6. Para prevenirnos contra las enfermedades ocasionadas por parásitos, es necesario tomar las siguientes precauciones:

Tomar agua _____.

No comer carne si no está _____.

No comer verduras y frutas frescas si no están _____

_____.

No caminar sin _____.

Combatir por todos los medios a _____

_____

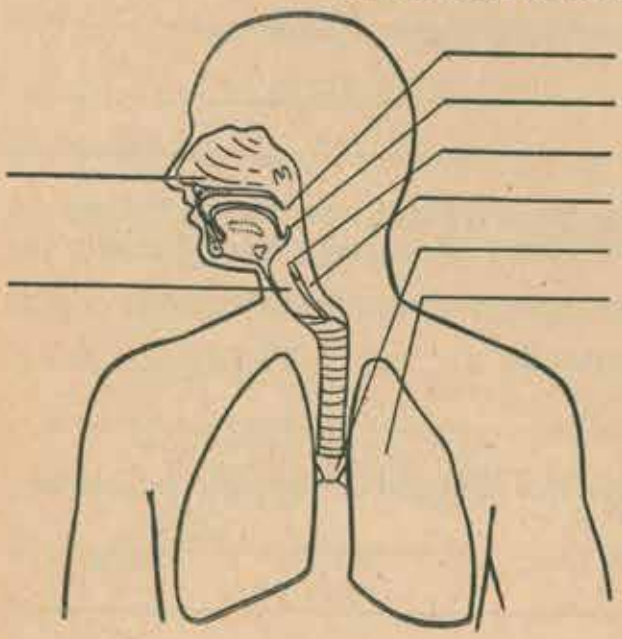
_____.

Acudir periódicamente a _____

_____.

Calificación _____

EJERCICIOS DE REVISIÓN



Escribe, sobre las rayas puestas al dibujo, el nombre de los órganos señalados en el esquema e indica con flechas el recorrido que sigue el aire al entrar en el organismo.

El aire que penetra debe ser rico en _____

_____.

El aire que sale de los pulmones está cargado de _____

_____.



Observa el dibujo de la izquierda y completa el párrafo siguiente:

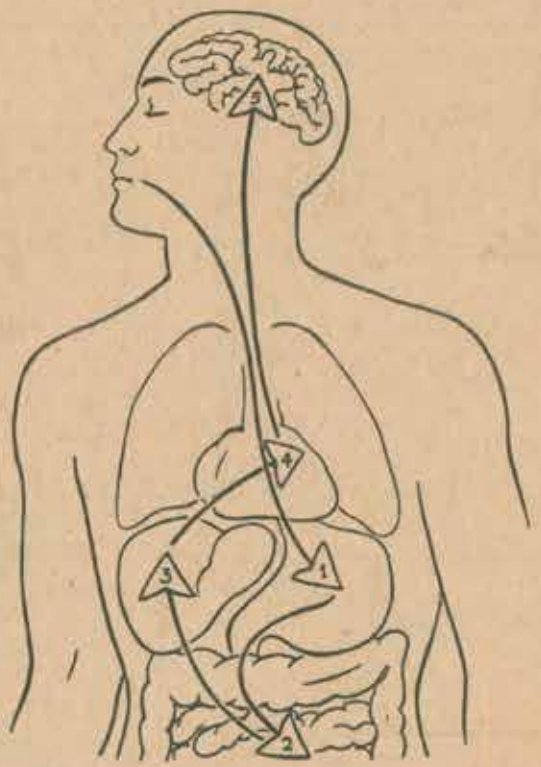
Las _____ de las plantas evitan que el agua y el viento arrastren las _____ de tierra que forman el suelo; de aquí que para conservar la tierra sea indispensable conservar también los _____. Con ello, además de proteger los suelos, el aire se _____, pues las plantas _____ suministran oxígeno durante _____.

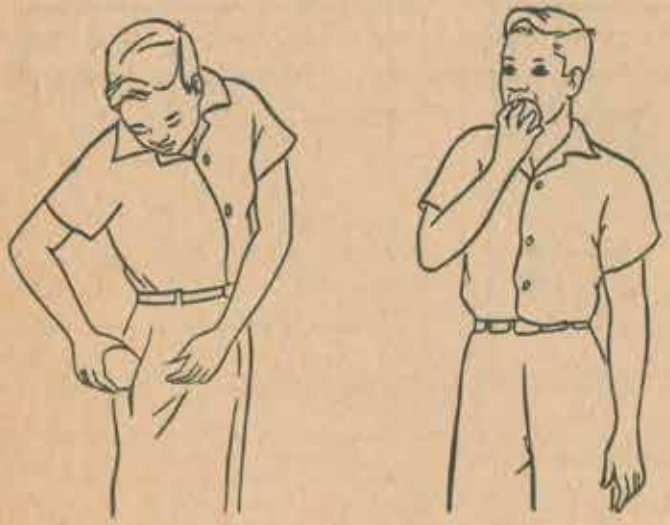
El esquema de la derecha muestra el recorrido de las bebidas alcohólicas que se ingieren. ¿Qué órganos perjudican?

_____

_____

_____





¿Es conveniente que este niño haga lo que aquí ves?

_____ ¿Por qué? _____

_____

_____

Señala con una cruz los dibujos en los que se muestran atentados contra la propia salud:






A este niño no le duele nada. ¿Hace bien al acudir al médico? _____

¿Por qué? _____

_____

_____





No es prudente lo que hace el niño de esta ilustración.

¿Por qué? _____

_____

_____

Dibuja el tercer cuadro de cada historieta y escribe debajo de cada uno de ellos lo que el dibujo significa:




_____ _____ _____

_____ _____ _____







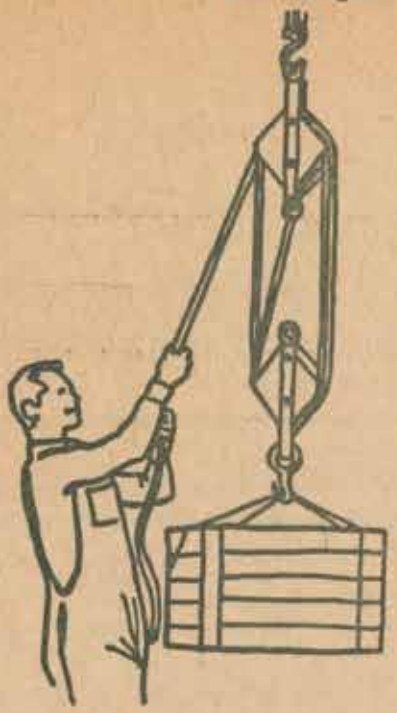


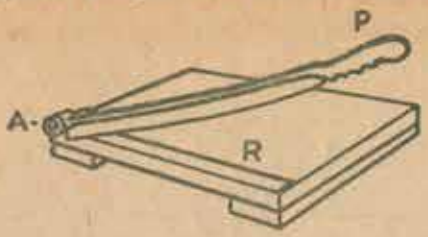




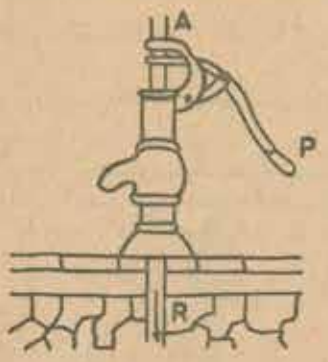
Calificación_____

Indica qué máquina simple se está utilizando en cada caso:









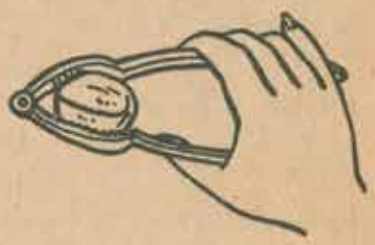












Calificación _____

Resuelve el siguiente cuestionario lo más aprisa que puedas, pero pensando bien tus respuestas:

1. El **quimo** se forma en _____.
2. ¿Es pura el agua almacenada en un aljibe?_____. ¿Por qué?_____
   _____.
3. Dos animales que respiran por **branquias** son _____
   _____.
4. ¿Qué función desempeñan los **glóbulos rojos** en la sangre? _____
   _____.
5. ¿Dónde se realiza la **absorción alimenticia**? _____
   _____.
6. Los **músculos** se unen a los **huesos** por _____.
7. Si un compañero de mi salón enferma de **difteria**, ¿qué debo hacer? _____
   _____
   _____.
8. ¿Cómo se transmite el **tifo**? _____
   _____.
9. ¿En qué consiste la **función clorofiliana**? _____
   _____
   _____.
10. ¿A quién debe la humanidad la vacuna contra la rabia?_____.
11. ¿Cómo se llama la **arteria** más gruesa del cuerpo humano?_____.
12. ¿Qué clase de **músculos** no obedecen a nuestra voluntad? _____
    _____.

13. ¿Cuál es el jugo digestivo que principia a transformar los alimentos que se toman?

_____.

14. ¿Cuál es el insecto que trasmite el paludismo?_____.

15. La unión de dos huesos se llama _____.

16. ¿Dónde desembocan las venas pulmonares? _____

_____.

17. ¿Qué instituciones se encargan de proteger nuestra salud?_____

_____

_____.

18. ¿Cómo se llama la parte del ojo que regula la entrada de la luz?_____

_____.

19. ¿Quién fundó el Instituto Antirrábico en México?_____

_____.

20. ¿Cómo se llaman los dientes que desgarran los alimentos?_____.

21. La destilación sirve para _____

_____.

22. ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, duran los alimentos en el estómago? _____

_____.

23. ¿Para qué sirve la brújula?_____

_____.

24. Escribe el nombre de tres animales carnívoros _____

_____.

25. Cita dos animales en los que se presente la metamorfosis _____

_____.

Calificación _____

PRIMEROS AUXILIOS

Todos estamos expuestos a sufrir algún accidente, leve o grave.

Cuando el accidente es grave, hay que llamar al médico; pero mientras éste llega, se puede ayudar al accidentado siguiendo ciertas instrucciones conocidas con el nombre de **primeros auxilios.**



Los primeros auxilios tienen por objeto dar a la persona accidentada el mayor alivio posible, así como evitarle que el mal se agrave.

Para impartir los primeros auxilios se requiere tener a mano un botiquín de emergencia que contenga:

Alcohol. Tintura de yodo al 10%, o mercuro-cromo. Vaselina. Bicarbonato de sodio. Amoniaco. Vinagre. Agua oxigenada. Gasa y algodón esterilizados. "Curitas". Un carrete de tela adhesiva. Algunas vendas. Tijeras.

Tanto en la escuela como en casa debe existir un botiquín de emergencia.

DIVERSAS CLASES DE ACCIDENTES

Los accidentes que ocurren con mayor frecuencia son:

1. Las heridas y hemorragias.
2. Las torceduras, luxaciones y fracturas.
3. Las picaduras y mordeduras.
4. La asfixia.
5. Las intoxicaciones o envenenamientos.
6. Las quemaduras.

QUÉ DEBE HACERSE EN CADA CASO

Heridas

Primero se lavará la lesión y sus alrededores con agua hervida y jabón. Inmediatamente después se desinfectarán la herida y la piel que la rodea, pasando sobre ellas una torunda empapada en mercuro-cromo.

Si la herida es pequeña o superficial hay que dejarla descubierta; sólo en el caso de que moleste se usará una "curita". Si la herida es profunda, cúbrase con gasa y fíjese ésta con tela adhesiva. Nunca se use para ello el algodón.

Cuando la herida es grande, se requiere la intervención del médico.

Puede ocurrir que una herida sangre abundantemente; en este caso debe procederse como se explica a continuación.

Hemorragias

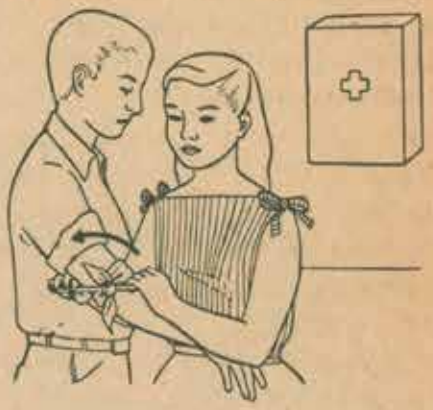
Se llama hemorragia a toda pérdida de sangre. A veces la cantidad de sangre es considerable, otras veces la pérdida es pequeña. Las hemorragias leves suelen resolverse espontáneamente al coagularse la sangre.

a). **Cabeza y cara.** Suelen ser muy profusas las hemorragias por heridas en esta región. Debe aplicarse un apósito bajo presión y llamar al médico. Si no es profusa, la hemorragia se tratará en igual forma que una herida superficial.

b). **Extremidades.** Debe levantarse el miembro lesionado y apretar fuertemente con los dedos arriba de la herida, para comprimir los vasos que sangran. Si con esto no se consigue contener la hemorragia, hay que llamar al médico, y mientras éste acude habrá de aplicarse un



torniquete como el que se muestra en las ilustraciones. Consiste el torniquete en atar **arriba de la herida,** es decir, **entre la herida y el corazón,** una venda (un pañuelo o una corbata pueden servir) y en apretarla torciéndola con una palanca pequeña (un palito, un lápiz) que se colocará entre la venda y la piel.



c). **Fosas nasales.** Si una persona sufre hemorragia nasal, no debe sonarse, ni agachar la cabeza; ha de sentarse cómodamente, echando la cabeza hacia atrás y respirando por la boca. Puede aplicársele sobre la nariz y frente un lienzo limpio empapado en agua fría. Si la hemorragia continúa, llámese al médico; y mientras llega, póngase en la ventana, o en las ventanas de la nariz, un tapón de algodón empapado en agua oxigenada.

TORCEDURAS, LUXACIONES Y FRACTURAS.

Sólo un médico puede atender esta clase de accidentes. Por ningún motivo se dará masaje sobre la parte dañada. Lo único que se puede hacer es procurar que el accidentado esté tranquilo, inmóvil, hasta donde sea posible, y abrigado; hay que evitar las aglomeraciones de gente para que el aire que respire el enfermo esté bien oxigenado.

Si la fractura es en un brazo o en una pierna, hay que inmovilizar el miembro con una tablilla, vara, o tira de cartón, que se colocará paralela al hueso fracturado y se sostendrá mediante una venda sujeta suavemente al miembro que haya padecido la lesión.

PICADURAS Y MORDEDURAS

Cuando la picadura o la mordedura es ocasionada por animales no venenosos, el caso se trata como cualquier herida superficial. La **picadura de abeja** requiere otro tratamiento, que consiste en sacar el aguijón y poner amoniaco o vinagre en el lugar afectado.

Si se trata de la mordedura o picadura de animales **venenosos** —las de ciertas especies de víboras, de alacranes y de arañas—, es indispensable la atención médica inmediata, pues la **vida de la persona mordida o picada peligra.** Mientras el médico llega, se aplicará un torniquete o se presionará con los dedos en torno de la mordedura o picadura, para impedir la circulación de la sangre en la parte afectada y evitar que el veneno alcance a todo el organismo. Además, se hará **sangrar** la herida en forma que expulse la mayor cantidad posible de veneno, para lo cual, si es necesario, se agrandará la herida con algún instrumento desinfectado. Bien puede ser éste un cuchillo, una navaja, una tijera. En cualquiera de estos accidentes, el enfermo debe permanecer acostado y bien abrigado, y se le dará a beber café caliente.

ASFIXIA

Cuando se suspende la respiración de una persona, se dice que ésta sufre asfixia. Se la debe auxiliar inmediatamente. Para ello se le aflojarán las ropas; se la pondrá boca abajo en el suelo, de manera que su cabeza quede de lado y descanse sobre uno de los brazos. Este brazo debe estar doblado, mientras el otro ha de quedar extendido, hacia adelante o a un lado de la cabeza. Quien dé el auxilio se arrodillará en el suelo con una pierna a cada lado de la víctima, es decir, a horcajadas; en seguida le oprimirá con ambas manos, contra la columna vertebral y hacia abajo, la parte superior y lateral de la cintura. Hará esto durante dos segundos; retirará bruscamente las manos; volverá a oprimir y a soltar, y repetirá la operación cuantas veces sean necesarias.



INTOXICACIONES O ENVENENAMIENTOS

Cuando en el organismo de una persona penetra una sustancia que puede ocasionarle la muerte, la persona se intoxica o envenena.

Un envenenamiento siempre es grave; necesita atenderse en el acto, y la mayoría de las veces exige la inmediata presencia del médico.

El tipo de intoxicación más común es el que ocasionan los alimentos malsanos, tales como leche adulterada, los quesos fabricados en trastos de cobre, la carne descompuesta, etc., o el que resulta de ingerir hongos venenosos. A este tipo de intoxicación vamos a referirnos.

Si los efectos del veneno se hacen sentir momentos después de haber comido, es seguro que la sustancia tóxica no ha pasado del estómago, por lo que puede arrojarse provocando el vómito. Para ello bastará tomar agua salada o jabonadura tibia, o hacerse cosquillas en el fondo de la boca con una pluma de cualquier ave o con una tira de papel.

Si los efectos del envenenamiento aparecen después de hora y media o más de haber ingerido la sustancia tóxica, ésta ha llegado ya al intestino, y lo indicado en tal caso es ponerse una lavativa, o enema, de litro y medio de agua con tres cucharadas de sal o glicerina.

En cualquier tipo de intoxicación con manifestaciones agudas, hay que llamar al médico sin perder un momento.

QUEMADURAS

Si la quemadura es superficial, o sea, que no forma ámpula, basta aplicar un poco de vaselina, o una pasta hecha con bicarbonato de sodio y agua. Si la quemadura es más grave, habrá que llamar al médico; mientras tanto, se abrigará al enfermo y se le dará un té caliente.

Las quemaduras producidas al manejar sosa cáustica se tratarán con un poco de vinagre.

Cuando a una persona se le queman las ropas, hay que evitar que corra, para no avivar las llamas; se la ha de envolver en una manta o abrigo; tirarla al suelo y hacerla rodar suavemente.

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos, y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA

	Página
Juego	9
Numeración	10
Sistema monetario	12
Números ordinales	13
Números romanos	14
Geometría	16
Cuerpos, superficies, líneas y puntos	17
Repaso	18

* * *

Adición	20
Sustracción	21
Adición y sustracción	22
Multiplicación	24
Clases de líneas	25
Ángulos	27
Repaso	29

* * *

División	31
Afirmación	32
Problemas	33
Triángulos y cuadriláteros	34
Repaso	36
Fracciones comunes	38
Adición y sustracción de fracciones	41
Multiplicación y división de fracciones	42
Problemas	43

PÁGINA

Polígonos regulares 44
Repaso 47

* * *

Fracciones decimales 52
Operaciones con decimales 53
Problemas 54
Conversión de fracciones 55
Monedas extranjeras 56
Circunferencia y círculo 57
Repaso 59

* * *

Sistema Métrico Decimal. Medidas de longitud 62
Medidas de superficie 63
Medidas de volumen 63
Problemas 64
Perímetros y superficies 65
Poliedros regulares 66
Prisma y pirámide 67
Repaso 68

* * *

Medidas de capacidad 69
Medidas de peso 69
Conversiones de medidas 70
La hectárea 70
Problemas 71
El cilindro y el cono 72
El cono y la esfera 73
Repaso 75

* * *

PÁGINA

Medidas angulares 76
Conversiones 76
Medidas de tiempo 77
Conversiones 79
Problemas 80
Gráficas 81
Repaso 82

ESTUDIO DE LA NATURALEZA

Respiración 89
Ejercicio I 89
Termómetros 89
Ejercicio II 89
Ejercicio III 90
Combustión 90
Ejercicio IV 90
Ejercicio V 91
Experimentos 92
Ejercicio VI 92
Primer experimento 92
Segundo experimento 92
Tercer experimento 93
Cuarto experimento 93
Quinto experimento 93
Ejercicio VII 94
Ejercicio VIII 94
Ejercicio IX 95
Alimentos 96
Ejercicio X 96
Ejercicio XI 97
Cómo conservar algunas frutas y verduras 98
Duraznos al natural 98

PÁGINA

Peras al natural 98
Jitomates al natural 99
Chícharos al natural 99

Agua 100
Ejercicio XII 100
Ejercicio XIII 100
Ejercicio XIV 101
Ejercicio XV 102

Dentadura 102
Ejercicio XVI 102
Ejercicio XVII 103

Aparato digestivo. Órganos, glándulas y funciones 104
Resumen del aparato digestivo 104
Ejercicio XVIII 105
Ejercicio XIX 106

Aparato circulatorio 107
Ejercicio XX 107
Ejercicio XXI 108

Funcionamiento del aparato circulatorio 108
Resumen 108
Ejercicio XXII 109
Ejercicio XXIII 110

Aparato locomotor 110
Ejercicio XXIV 110
Ejercicio XXV 111
Ejercicio XXVI 111
Ejercicio XXVII 112
Ejercicio XXVIII 113

Palancas 114
Ejercicio XXIX 114

Otras máquinas simples 116

PÁGINA

Los imanes y la brújula 117

Nuestra salud y la de la comunidad 120

Ejercicio XXX 120

Ejercicio XXXI 122

Ejercicio XXXII 122

Ejercicio XXXIII 123

Ejercicio XXXIV 124

Dos benefactores 125

Ejercicio XXXV 126

Ejercicio XXXVI 128

Animales vertebrados 128

Ejercicio XXXVII 128

Ejercicio XXXVIII 129

Ejercicio XXXIX 129

Metamorfosis de la rana 132

Animales invertebrados 133

Ejercicio XL 133

Ejercicio XLI 134

Insectos 136

Ejercicio XLII 137

La abeja 138

Ejercicio XLIII 139

Gusanos anillados 140

Ejercicio XLIV 141

Ejercicios de revisión 142

Aire 142

Nuestra salud 143

Máquinas simples 146

Temas generales 147

Primeros auxilios 149

Mi servicio a México 152

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

---
(nombre del educando)

alumno* alumno* del ---
(grado)

de la ---
(escuela)

--- **

de ---, ---
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta segunda parte (363 000 ejemplares) de la séptima edición de *Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año — Aritmética y Geometría* y *Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 15 de enero de 1966 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Juan Madrid, José Rodríguez Vega y Jenaro de la Colina.

ch d e
a b c
l l y
g h i j
ñ o r
s r r
z
t u v x

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA — MÉXICO, D.F.